



MINISTERIO
DE SANIDAD

AMIR

PRUEBAS SELECTIVAS CUADERNO DE EXAMEN

MEDICINA - VERSIÓN: 0
SIMULACRO 15

NÚMERO DE MESA:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

Nº DE D.N.I. O EQUIVALENTE PARA EXTRANJEROS:

APELLIDOS Y NOMBRE:

ADVERTENCIA IMPORTANTE

ANTES DE COMENZAR SU EXAMEN, LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

1. **MUY IMPORTANTE:** Compruebe que este Cuaderno de Examen, lleva todas sus páginas y no tiene defectos de impresión. Si detecta alguna anomalía, pida otro Cuaderno de Examen a la Mesa. **Realice esta operación al principio**, pues si tiene que cambiar el cuaderno de examen posteriormente, se le facilitará una versión "0", que no coincide con su versión personal en la colocación de preguntas y **no dispondrá** de tiempo adicional.
2. El cuestionario se compone de 200 preguntas más 10 de reserva. Tenga en cuenta que hay 30 **preguntas que están ligadas a una imagen**. Todas las imágenes están en un cuadernillo de imágenes separado.
3. Compruebe que el **número de versión** de examen que figura en su "Hoja de Respuestas", **coincide** con el número de versión que figura en el cuestionario. Compruebe también el resto de sus datos identificativos.
4. La "Hoja de Respuestas" está nominalizada. Se compone de dos ejemplares en papel autocopiativo que deben colocarse correctamente para permitir la impresión de las contestaciones en todos ellos. Recuerde que debe firmar esta Hoja.
5. Compruebe que la respuesta que va a señalar en la "Hoja de Respuestas" corresponde al número de pregunta del cuestionario. **Sólo se valoran** las respuestas marcadas en la "Hoja de Respuestas", siempre que se tengan en cuenta las instrucciones contenidas en la misma.
6. Si inutiliza su "Hoja de Respuestas" pida un nuevo juego de repuesto a la Mesa de Examen y **no olvide** consignar sus datos personales.
7. Recuerde que el tiempo de realización de este ejercicio es de cuatro horas y media improrrogables y que están prohibidos el uso de calculadoras y la utilización de teléfonos móviles, o de cualquier otro dispositivo con capacidad de almacenamiento de información o posibilidad de comunicación mediante voz o datos.
8. **No se entregarán**, en ningún caso, **los cuestionarios** con las preguntas de examen. Las distintas versiones de los cuadernos de examen se publicarán en la Web del Ministerio de Sanidad, al cierre de la última mesa de examen.

1. Pregunta asociada a la imagen 1.

Un hombre de 78 años de edad, con buen estado funcional físico y cognitivo, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 y cardiopatía en fibrilación auricular acude al servicio de urgencias de un hospital terciario por dolor abdominal intenso, continuo, difuso, de unas 4 horas de evolución. Las constantes vitales son normales. El abdomen es blando y levemente doloroso a la palpación sin defensa ni rebote. El ECG muestra fibrilación auricular sin otros hallazgos y la glucemia capilar es 140 mg/dL. La imagen 1 muestra la radiografía simple de abdomen a su llegada a urgencias. En relación con la lectura de la radiografía, señale, entre las siguientes, la respuesta correcta:

1. Dilatación de asas de intestino delgado y grueso, compatible con obstrucción en sigma.
2. Asas de intestino delgado ligeramente dilatadas, con aire y presencia de heces y gas en marco cólico.
3. Asas de intestino delgado dilatadas e imagen de colon cortado asociado a pancreatitis aguda.
4. Dilatación de asas de intestino delgado y grueso, por fecaloma en ampolla rectal.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Nos presentan un paciente de edad avanzada, con fibrilación auricular y que acude por un cuadro de dolor abdominal inespecífico de escasas horas de evolución. Ante estos datos hay que sospechar una isquemia mesentérica aguda por mecanismo cardioembólico. Es característico de estos pacientes presentar una disociación entre los síntomas (dolor intenso) y la exploración física (abdomen blando, sin defensa ni rebote). Sabiendo esto podemos descartar de forma bastante razonable las opciones 1, 3 y 4, que nos ofrecen diagnósticos diferentes al de isquemia mesentérica aguda. La placa de abdomen que nos facilitan muestra distensión de asas y niveles hidroaéreos, que son los hallazgos típicos de esta enfermedad en la radiología simple (respuesta 2 correcta).

2. Pregunta asociada a la imagen 2.

Paciente de 86 años de edad con antecedente de hipertensión arterial, diabetes mellitus e hipotiroidismo, que sufrió una fractura de cadera hace cuatro meses y desde entonces es dependiente para algunas actividades básicas (Barthel 55), presentando un deterioro cognitivo moderado con Pfeiffer de 4 errores. Tratamiento habitual con metformina 3 comprimidos al día de 850 mg, levotiroxina 100 mcg, ramiprilo 5 mg y ácido acetilsalicílico 100 mg. Acude a urgencias por presentar desde una semana antes debilidad generalizada, estreñimiento, náuseas y vómitos

diarios. No fiebre ni síntomas respiratorios o urinarios. En la exploración tensión arterial sistólica de 110 mmHg, frecuencia cardíaca 90 sístoles/minuto, palidez mucocutánea, abdomen timpánico duro y distendido. Se practica analítica sanguínea, orina y radiografía de abdomen que se muestra en la imagen nº 2. ¿Cuál cree que es la valoración más adecuada de esta radiografía de abdomen?:

1. Se trata de una radiografía de mala calidad, con una proyección inadecuada que no permite un diagnóstico.
2. La radiografía muestra una dilatación de asas intestinales con gas fuera de las asas.
3. La radiografía evidencia una gran distensión de asas de intestino delgado con niveles hidroaéreos que sugieren una obstrucción a nivel de la válvula ileocecal.
4. Se observa gran cantidad de gas dentro de asas muy distendidas de colon y sigma, así como abundantes heces en ampolla rectal que sugiere la presencia de un fecaloma.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Se trata de una pregunta compleja, dado que debemos identificar dos problemas a la vez. Nos presentan un paciente diabético de edad avanzada con clínica sugestiva de obstrucción intestinal (estreñimiento, náuseas, vómitos y distensión abdominal). La placa que nos ofrecen, que comentaremos luego, revela un segundo problema: aire fuera de las asas (o neumoperitoneo), lo que indica que la obstrucción ha evolucionado hasta la necrosis y la perforación (respuesta 2 correcta). No hay que confundir las exploraciones radiológicas destinadas a demostrar obstrucción de las destinadas a probar aire peritoneal libre. La obstrucción puede diagnosticarse con el empleo de placas de abdomen con el paciente en bipedestación y en decúbito supino; mientras que para el aire peritoneal libre son útiles las placas en bipedestación (tanto de abdomen como de tórax), la radiografía lateral con haz horizontal llevada a cabo con el paciente en decúbito supino (que es la que nos facilitan en la pregunta) y la radiografía con haz horizontal en decúbito lateral izquierdo. Finalmente, la TC es una exploración de gran utilidad para investigar ambos síndromes. La radiografía lateral con haz horizontal en supino que nos ofrecen demuestra claramente el neumoperitoneo, dado que puede observarse aire o gas libre entre las asas y la pared abdominal (cuando, en condiciones normales, las asas contactan directamente con la pared del abdomen).

3. Pregunta asociada a la imagen 3.

Hombre de 67 años de edad, fumador de 30 cigarrillos al día con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, hipercolesterolemia, en tratamiento farmacológico con amlodipino, metformina y simvastatina. Acude al servi-

cio de urgencias refiriendo disnea de medianos esfuerzos en el último mes, edemas en miembros inferiores, nicturia y tos seca sobre todo por las noches. A la exploración física presenta una TA 167/98 mmHg, FC 103 lpm saturación capilar de oxígeno de 91% y taquipnea de 23 rpm. Se objetiva una disminución severa del murmullo vesicular, hipoventilación en bases y alguna sibilancia espiratoria. Se encuentra arritmico a 103 lpm sin soplos. Abdomen sin hallazgos significativos. Edemas. Ante este cuadro clínico, ¿qué determinación analítica le parece menos relevante en la evaluación diagnóstica durante la estancia en urgencias de este paciente?:

1. Péptido natriurético tipo B.
2. Troponina.
3. Gasometría arterial.
4. Iones en orina.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se trata de un cuadro de insuficiencia cardíaca. Nos presentan un paciente de 67 años con múltiples factores de riesgo cardiovascular (tabaquismo, HTA, DM tipo 2 y dislipemia) y con manifestaciones de insuficiencia cardíaca tanto izquierda (disnea de esfuerzo de un mes de evolución y tos seca nocturna) como derecha (edemas). La exploración física del aparato respiratorio es compatible con congestión pulmonar (taquipnea, hipoventilación, sibilancias, etc.) y en la placa de tórax, aunque de mala calidad, puede intuirse ingurgitación vascular y edema intersticial. Por otro lado, la taquicardia y la auscultación arritmica pueden indicar la presencia de una arritmia cardíaca subyacente, que podría haber desencadenado o exacerbado el cuadro. El manejo de este caso en urgencias requiere el empleo de ciertas pruebas complementarias destinadas a confirmar el diagnóstico sindrómico (insuficiencia cardíaca), orientar la etiología y evaluar la severidad del cuadro. De entre las cinco pruebas analíticas que nos ofrece la pregunta, las que aportan más información para el manejo de este caso son la 1, 2 y 3. Hablemos de ellas una por una: 1— Péptido natriurético tipo B: valores elevados de este marcador ayudan a distinguir una disnea de origen cardíaco de una de origen no cardíaco, por lo que es frecuentemente utilizado en los servicios de urgencias. 2 — Troponinas: siempre deben pedirse en estos casos, aunque los síntomas se iniciasen hace un mes, para descartar episodios isquémicos subyacentes recurrentes. 3 — Gasometría arterial: útil para valorar el grado de afectación del intercambio gaseoso debido a la congestión pulmonar. La opción 4 (iones en orina) es la exploración menos relevante en el manejo inicial de este cuadro (respuesta 4 correcta), dado que su resultado es muy predecible: el sodio en orina estará bajo por la disminución de la perfusión renal debida a la insuficiencia cardíaca (datos de prerenalidad).

4. Pregunta asociada a la imagen 4.

Paciente de 66 años de edad, fumador, diabético e hipertenso que acude al hospital por dolor torácico opresivo mientras caminaba. En urgencias persiste leve dolor precordial, la presión venosa es normal, tiene crepitantes en las bases pulmonares, un cuarto tono, y una presión arterial de 140/85 mmHg. La analítica mostró unos D-dímeros normales y una troponina I de 3,02. Se realizó un ECG que se muestra en la imagen 4. ¿Qué respuesta es la correcta con respecto al ECG?:

1. Fibrilación auricular y descenso del ST anterior.
2. Ritmo sinusal y ascenso del ST lateral.
3. Fibrilación auricular y ascenso del ST inferior.
4. Ritmo sinusal y descenso del ST anterolateral.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Tenemos un paciente de 66 años con varios factores de riesgo cardiovascular, dolor anginoso persistente y descenso del ST en el ECG, por lo que estamos ante un caso de síndrome coronario agudo sin elevación del ST (SCASEST). Si a ello le sumamos la elevación de las troponinas podemos hablar de infarto no transmural o no Q. Comentemos brevemente el ECG de esta pregunta: ritmo sinusal (ondas p positivas en DI y DII y negativas en aVR seguidas de un QRS) (respuestas 1 y 3 falsas), ausencia de signos de crecimiento ventricular izquierdo (no hay criterio de voltaje y el eje del QRS no pasa de los -30°) y descenso del ST en las derivaciones precordiales V3 a V6 (respuesta 2 falsa). La respuesta que nos queda y la que se dio por correcta es la 4. Sin embargo conviene matizar que la pregunta está mal planteada conceptualmente, dado que el descenso del ST en un infarto no Q NO localiza dicho infarto y por lo tanto no se puede decir que el descenso del ST o el infarto no Q sea anterolateral. En un infarto transmural con elevación del ST, el infarto sí que se puede localizar en función de qué derivaciones se ven afectadas por el ascenso del ST, correspondiendo las derivaciones precordiales V1-2 al septo, V2-4 a la pared anterior del ventrículo izquierdo y V5-6 a la porción baja de la pared lateral del mismo ventrículo.

5. Pregunta asociada a la imagen 5.

Una mujer de 62 años de edad acude a Urgencias de un Hospital por presentar disnea de reposo que se inició bruscamente una semana antes y se ha agravado en las últimas horas. La exploración inicial muestra una paciente ansiosa, taquipneica, con TA 153/104, Tª 37,2°C, frecuencia cardíaca de 128 lat/min, saturación de O2 por pulsioxímetro del 85%. Se realiza

una radiografía de tórax con un aparato portátil que se muestra en la imagen 5. Señale de las siguientes hipótesis diagnósticas iniciales la que es más IMPROBABLE en el cuadro clínico referido hasta el momento:

1. Síndrome ansioso.
2. Insuficiencia cardíaca.
3. Neumotórax.
4. Hipertiroidismo.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta aparentemente complicada, que sería más fácil de acertar si no se mirara la imagen. Recuerda que una imagen es sólo un dato complementario más, y que lo importante es el paciente de forma global. No nos están preguntando qué diagnóstico es más improbable con esa placa de tórax (que además es de mala calidad y no permite una valoración adecuada), sino en este paciente, con ese cuadro clínico. El dato clave del enunciado es la saturación de O₂ del 85%. La ansiedad provoca disnea psicógena, sin alteración de la saturación arterial. La alteración de la saturación implica una alteración “real”, una causa orgánica. La placa de tórax es un decubito poco inspirado, por lo que magnifica la trama bronquial y la silueta cardíaca. Es cierto que el neumotórax provoca lesiones “demasiado negras” en la placa de torax, y esta placa es patológica por ser “demasiado blanca”, pero con una técnica tan deficiente podríamos comernos un neumotórax pequeño.

6. Pregunta asociada a la imagen 6.

La radiografía de la imagen 6 corresponde a un hombre de 72 años bebedor habitual y con descuido importante en el aseo personal. Desde hace 1 mes, sensación distérmica que se acompaña de tos y expectoración purulenta. No refiere dolor torácico, náuseas ni vómitos. Que cabe NO esperar en la exploración del paciente:

1. Abolición del sonido en el lóbulo superior izquierdo.
2. Soplo anfórico en el lóbulo superior izquierdo.
3. Roncus.
4. Crepitantes.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Es una pregunta relativamente difícil, pues para responderla es necesario saber interpretar una placa de tórax y conocer la semiología de la auscultación pulmonar. En la placa de tórax se observa un infiltrado que ocupa todo el LSI, así como un nivel hidroaéreo que indica la presencia de líquido en una cavitación del parénquima. Se trata por tanto de un paciente con un absceso pulmonar cavitado en el lóbulo superior izquierdo, probablemente como consecuencia de una neumonía por anaerobios. En relación a la semiología: La transmisión del sonido es mayor a través de un medio sólido que gaseoso. Así, un infiltrado pulmonar aumenta

la transmisión del sonido en vez de abolirla (respuesta 1 correcta). La reverberación del sonido en el interior de una cavitación o caverna produce un ruido característico conocido como soplo anfórico, y se parece a cuando soplamos por un botellín de cerveza vacío (respuesta 2 falsa). Los roncus son ruidos, como ronquidos, que se producen por ocupación de las grandes vías aéreas por secreciones, y pueden darse en numerosos procesos, incluidas las infecciones (respuesta 3 falsa). Los crepitantes son ruidos burbujeantes, producidos por el despegamiento alveolar cuando hay ocupación por líquido o fibrosis intersticial; son frecuentes en la neumonía y el edema agudo de pulmón (respuesta 4 falsa).

7. Pregunta asociada a la imagen 7.

En el TAC de tórax presentada en la imagen 7, se observa una imagen que definiría como:

1. Derrame cisural.
2. Infiltrado alveolar.
3. Bronquiectasias.
4. Nódulo pulmonar.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Esta pregunta es real de MIR y fue muy polémica, aunque el ministerio finalmente dio como válido el nódulo pulmonar (respuesta 4 correcta). En la imagen se observa una lesión redondeada, de bordes bien definidos, en el pulmón derecho. La polémica viene por la definición de nódulo y masa, pues en principio un nódulo puede medir hasta 3-4cm, y por encima de ese tamaño se considera masa (aunque en alguna edición de Harrison se ha aceptado nódulo hasta 6 cm). Como la escala de la imagen permite medir su tamaño, esta lesión debería considerarse una masa, opción que no aparece entre las respuestas. En cualquier caso, la opción de nódulo sigue siendo la “menos mala”. Un infiltrado alveolar suele tener los bordes mal definidos (respuesta 2 falsa). Las bronquiectasias y el derrame cisural tienen imágenes radiológicas muy diferentes (respuestas 1 y 3 falsas).

8. Pregunta asociada a la imagen 8.

Una paciente joven consulta por la reciente aparición en las piernas de las lesiones que pueden observarse en la imagen 8. Por las características de las mismas una de las siguientes opciones diagnósticas es muy IMPROBABLE:

1. Eritema nodoso.
2. Vasculitis leucocitoclástica.
3. Eritema indurado de Bazin.
4. Vasculitis nodular.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Las opciones 1, 3 y 4 corresponden a distintos tipos de paniculitis que son procesos inflamatorios localizados en el tejido celular subcutáneo en los que observamos nódulos dolorosos, de localización preferentemente en las piernas.

En cambio, la manifestación clínica más frecuente de la vasculitis leucocitoclástica es la púrpura palpable, que nada tiene que ver con las lesiones nodulares de la pregunta y por ello es la opción más improbable.

9. Pregunta asociada a la imagen 9.

Supongamos que la radiografía de tórax de la paciente de la pregunta anterior, fuese la de la imagen 9. ¿Cuál es el diagnóstico radiológico más probable?:

1. Infiltrado intersticial en campos superiores.
2. Derrame pleural subpulmonar izquierdo.
3. Adenopatías hiliares.
4. Gran masa mediastínica.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La placa de tórax nos muestra unos hilios pulmonares agrandados, con múltiples imágenes nodulares que sugieren la presencia de adenopatías (resp 3 correcta). Viendo la imagen, podemos dudar con la masa mediastínica, pero la pista definitiva está en la pregunta anterior, en la que nos muestran un eritema nodoso, y sobre todo en la pregunta siguiente, que nos confirma el diagnóstico de sarcoidosis. Recuerda que la sarcoidosis cursa en más de un 80% de los casos con adenopatías hiliares bilaterales. Sabiendo eso, es posible acertar la pregunta incluso sin mirar la imagen radiológica.

10. Pregunta asociada a la imagen 10.

A la vista de la paciente que se muestra en la imagen 10. ¿Cuál es el diagnóstico?:

1. Carcinoma anaplásico de tiroides.
2. Enfermedad de Graves.
3. Tiroiditis de Hashimoto.
4. Carcinoma medular de tiroides.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La imagen muestra a una mujer joven con bocio difuso y signos claros de hipertiroidismo: piel húmeda, retracción palpebral y mirada fija con visión de la esclera superior (signo de Von Graefe). Para responder esta pregunta, basta con reconocer los signos típicos del hipertiroidismo y saber que la enfermedad de Graves es la causa más frecuente de hipertiroidismo en general, y en mujeres jóvenes en particular (respuesta 2 correcta). Las neoplasias de tiroides pueden producir bocio, aunque suele ser en forma de nódulo y no producen hipertiroidismo. Además, las formas anaplásica y medular, y el linfoma son causas muy raras de bocio (respuestas 1 y 4 incorrectas). La tiroiditis de Hashimoto es la causa más frecuente de hipotiroidismo en los países desarrollados. Puede tener fases de hipertiroidismo (hashitoxicosis), pero lo más frecuente es que curse con función tiroidea normal o disminuida, por lo que es una causa poco frecuente de hipertiroidismo (respuesta 3 incorrecta).

11. Pregunta asociada a la imagen 11.

Una niña de 12 años viene a consulta con las lesiones que presenta la imagen 11, afectando a ambos huecos poplíteos. ¿Qué tipo de lesiones se ajustan mejor a las que presenta la niña?:

1. Escaras.
2. Lesiones liquenificadas.
3. Lesiones atróficas.
4. Lesiones habonosas.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

En esta pregunta nos piden que señalemos qué tipo de lesión elemental presenta la paciente. Las escaras son producidas por tejido necrótico. El habón es una lesión sobrelevada producida por edema, generalmente roja eritematosa, pruriginosa, de evolución fugaz. Es la lesión típica de la urticaria. La atrofia consiste en la disminución o desaparición de la epidermis y/o de la dermis, desapareciendo las marcas cutáneas normales y los anejos, y los vasos subyacentes se ven fácilmente. Es típica como consecuencia de corticoterapia tópica crónica. La liquenificación es una lesión producida por rascado crónico (como es el caso de la paciente, que sufre una dermatitis atópica) que se caracteriza por un aumento importante de las marcas cutáneas superficiales, como podemos observar en la imagen.

12. Pregunta asociada a la imagen 12.

Hombre de 34 años, sin antecedentes médicos de interés, hábitos tóxicos ni conductas sexuales de riesgo. Presenta de manera brusca dolor intenso y tumefacción de la rodilla derecha y el tobillo izquierdo, dificultando la deambulación. Refiere también dolor a nivel del talón derecho y molestias mal definidas en las plantas de los pies. Exploración: TA 110/70; Tª 38,6; FC 90 lpm. Buen aspecto general, sin adenopatías en ningún territorio, auscultación cardiopulmonar normal. Exploración abdominal normal. Exploración musculoesquelética: contractura en flexión en rodilla derecha, signo del peloteo +, dolor e impotencia funcional a los movimientos pasivos y activos en dicha articulación. Incremento del perímetro articular en ambos maléolos del tobillo izquierdo, con dolor a la palpación y movilización activa. Resto de la exploración normal excepto los hallazgos que se muestran en la figura 12. En la analítica llevada a cabo en el servicio de Urgencias presenta: Hb 12,2; VCM 84; Leucos 12.000; Plaquetas 380.000; Creat: 0,8; VSG 80 mm a la primera hora, orina normal. Se realiza artrocentesis de rodilla, obteniéndose 40 cc. de líquido turbio, con abundantes células y ausencia de cristales en microscopía de luz polarizada y tinción Gram negativa. ¿Cuál de estas afirmaciones es la más adecuada, con respecto al cuadro clínico del paciente?:

1. La presencia de artritis en más de un territorio articular sugiere el diagnóstico de Artritis Reumatoide.
2. La presencia de artritis en más de un territorio articular excluye la presencia de una artritis infecciosa.
3. La presencia de artritis en más de un territorio articular, con presencia de síndrome de Raynaud nos orienta hacia una enfermedad sistémica, como el Lupus Eritematoso Sistémico.
4. La presencia de oligoartritis, afectación de entesis y dactilitis, son hallazgos sugestivos de una espondiloartritis.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta muy larga en la que lo difícil es mantener la concentración en el enunciado y resaltar los datos claves: entesitis, oligoartritis asimétrica en miembros inferiores, VSG elevada y líquido articular de características inflamatorias con Gram negativo y ausencia de cristales. Esta clínica nos orienta hacia una espondiloartritis, con oligoartritis, afectación de entesis (talón y fascia plantar) y dactilitis (opción 4 correcta). No cumple criterios de lupus (opción 3 falsa), la artritis infecciosa sí que puede presentarse como una poliartritis (opción 2 falsa), y la Artritis Reumatoide es típicamente simétrica, de predominio en manos (opción 1 falsa).

13. Pregunta asociada a la imagen 13.

Mujer de 40 años extranjera, que llega a nuestro país y se visita en el médico por primera vez. Debido a la dificultad idiomática, no conseguimos un intercambio fluido de la información, aunque entendemos que la extirparon un órgano abdominal hace 9 años, debido a una enfermedad hematológica hereditaria que le producía una intensa anemia. Adjunta, además, un TAC realizado tras la intervención, que se observa en la imagen. ¿Qué tipo de organismos tienen más probabilidades de estar implicados en infecciones de repetición en esta paciente, y por tanto debemos incluirlos en posibles diagnósticos, además de incidir en su vacunación?:

1. Hongos dimórficos: Histoplasma capsulatum, Sporothrix schenckii.
2. Bacterias encapsuladas: neumococo, meningococo, Haemophilus.
3. Virus RNA: Influenza, Coxsackie.
4. Protozoos: Toxoplasma, Trichomonas.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

En este caso, la paciente nombra el antecedente de una cirugía abdominal para extirpar un órgano, a causa de una patología hematológica que le producía anemia. Debemos

pensar, con toda seguridad, que se trata de una esplenectomía, que se realiza en algunos casos de anemias hemolíticas como esferocitosis hereditarias. Efectivamente, en el TAC se observa la ausencia de bazo, y las asas intestinales (con niveles aéreos) en contacto con la cúpula diafragmática. En pacientes asplénicos, existe un elevado riesgo de infecciones por bacterias encapsuladas (opción 2 correcta), especialmente neumococo, meningococo y Haemophilus influenzae.

14. Pregunta asociada a la imagen 14.

Usted atiende en la consulta de neurología una mujer de 32 años, derivada de psiquiatría por una clínica de varios meses de cambios de personalidad, irritabilidad, depresión. Además refiere alteraciones del ciclo sueño-vigilia y alucinaciones auditivas en tres ocasiones. No ha presentado fiebre, convulsiones, cefalea ni otra focalidad neurológica. Aporta un TAC que no evidencia lesiones y una RM en la que se destacan los hallazgos señalados por las flechas. Sobre su sospecha diagnóstica señale lo falso:

1. La enfermedad se asocia a cáncer de ovario, especialmente al teratoma.
2. Un cuadro similar estaría producido por VHS y en este caso se debería administrar aciclovir.
3. La enfermedad suele responder favorablemente a los corticoides e inmunosupresores.
4. El diagnóstico suele ser precoz gracias a la intensidad de los síntomas.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Nos encontramos con un caso clínico bastante típico de una encefalitis autoinmune. Se trata de una enfermedad causada por anticuerpos antineuronales, en este caso lo más probable es que sean contra el receptor NMDA. Es una encefalitis más frecuente en mujeres jóvenes, asociada con frecuencia a tumores de ovario (respuesta 1 cierta). La clínica es inespecífica y a veces de larga evolución, pasando por varios diagnósticos (respuesta 4 falsa). El cuadro clínico se caracteriza por síntomas psiquiátricos (psicosis, agitación, depresión... Por lo que frecuentemente vienen derivados de psiquiatría), crisis epilépticas, amnesia, etc. En la RM se puede apreciar una hiperseñal temporal mesial, pudiéndose confundir con la encefalitis herpética que se trata con aciclovir (respuesta 2 cierta). Debido a que son enfermedades autoinmunes, responden bastante bien a corticoides, ciclofosfamida o incluso rituximab.

15. Pregunta asociada a la imagen 15.

Paciente de 28 años que acude a revisión de reumatología. La paciente está en estudio por artritis de tobillo izquierdo. Presenta antecedente personal de eritema nodoso y familiar de artritis psoriásica. Se le realizó analítica siendo positivos los ANA a títulos de 1/40. Acudió a consulta

hace 4 meses por artritis de tobillo izquierdo, momento en el cual se le infiltró Triamcinolona intraarticular guiado por ecografía. Actualmente refiere estar asintomática, pero nos pregunta por una mancha blanca que le ha salido en el pie, qué le deberíamos responder:

1. Por sus antecedentes de ANA positivo debemos analizar anticuerpos anti-tirosinasa para descartar que sea un inicio de vitíligo.
2. Parece un inicio de vitíligo, esperaremos evolución sin hacer pruebas complementarias.
3. Lo más probable es que se trate de un efecto adverso de la triamcinolona y no requiera mayor estudio.
4. La derivaría a dermatología para que la estudien ellos puesto que es algo de la piel.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El caso lo que intenta es liarnos, pero tenemos que fijarnos en la imagen, lo que tenemos es una mancha hipomelánica o acrómica. El trigón es un corticoide que se emplea mucho en las infiltraciones articulares en reumatología. Como efecto adverso puede tener lo que ves en la imagen: atrofia subcutánea por deposición del esteroide en el trayecto de la aguja en la inyección intraarticular (opción 3 correcta). Los ANA se usan para el diagnóstico de algunas enfermedades, como el lupus. Su presencia indica la existencia de una reacción inmunológica pero no necesariamente una enfermedad. También están presentes, aunque a títulos bajos (como el de nuestra paciente: 1/40), en un pequeño porcentaje de la población normal y en procesos inflamatorios o infecciosos. El vitíligo se manifiesta por múltiples manchas acrómicas extensas, de localización simétrica, frecuentes en áreas descubiertas y sobre prominencias óseas y periorificiales (opción 1 y 2 incorrecta).

16. Pregunta asociada a la imagen 16.

Varón de 67 años que acude a consulta por regurgitaciones de 4 años de evolución, a las que se ha asociado disfagia en el último año, sin que se haya producido pérdida de peso ni otra clínica acompañante. Como único antecedente destacan tres neumonías necrotizantes en los últimos 4 años. El paciente aporta estudio tomográfico realizado en otro centro (ver imagen). Indique la opción correcta:

1. Antes de proponer un plan de tratamiento específico es imprescindible ampliar el estudio de imagen para descartar enfermedad a distancia.
2. El pronóstico del paciente es pobre, con una supervivencia a los 5 años cercana al 20%.
3. La endoscopia es posiblemente una buena opción terapéutica en este paciente.

4. Se debe realizar cirugía radical, pudiendo asociar tratamiento radioterápico y/o quimioterápico adyuvante.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Nos encontramos ante un varón con clínica de regurgitación y aspiraciones, manifestadas como neumonías necrotizantes de repetición. Sólo nos falta que nos cuenten halitosis para completar la tríada característica del divertículo de Zenker. En la imagen observamos un corte cervical de la TC donde se aprecia una lesión retroesofágica con un nivel hidroaéreo y que produce desplazamiento y compresión esofágica (flecha), justificando la disfagia del paciente, y que es compatible con divertículo de Zenker. Su tratamiento se basaba hasta hace poco en la realización de una miotomía cricofaríngea asociada a diverticulectomía o diverticulotomía. No obstante, la diverticulostomía endoscópica ofrece ventajas sobre la cirugía (menor duración del ingreso, menos complicaciones posquirúrgicas...), de modo que hoy en día supone ya el tratamiento de elección. Esta pregunta se podía contestar sin saber esto, solamente por descarte con la técnica de la oveja negra: las opciones 1, 2 y 4 sugieren que estamos ante una lesión maligna (hablan de enfermedad a distancia, pronóstico pobre y cirugía radical), mientras que la opción 3 es la única que nos ofrece un tratamiento más conservador, adecuado para patología benigna. Por tanto, si únicamente hay una opción correcta, entonces lo más probable es que sea la 3. Además las opciones 1 y 4 se enuncian de forma muy restrictiva ("es imprescindible", "se debe"), cosa que nos debería hacer dudar de ellas; en cambio, la opción 3 se plantea de forma menos absoluta ("posiblemente"). Resulta conveniente analizar bien las preguntas antes de fijarnos en la imagen, ya que en algunos casos podremos contestar directamente o al menos limitar las opciones entre las que dudamos.

17. Pregunta asociada a la imagen 17.

En base al diagnóstico sospechado, indique la afirmación correcta:

1. Son los tumores hepáticos malignos más frecuentes.
2. Se consideran malformaciones vasculares o hamartomas de origen congénito.
3. Suelen ser solitarios y un pequeño porcentaje presenta gas en su interior.
4. Se recomienda manejo conservador, dado que tienen a mantenerse estables y sin complicaciones.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El hígado es la localización más frecuente de los abscesos intraabdominales viscerales, siendo el origen bacteriano la causa más frecuente. Habitualmente suelen ser solitarios y en un 20% de los casos hay aire en su interior. El

hemangioma es la lesión tumoral benigna más frecuente del hígado, normalmente son solitarios y pequeños, y la mayoría de veces no provocan síntomas, excepto los que son gigantes (>5cm). El adenoma es un tumor benigno epitelial, generalmente en hígados no cirróticos, en mujeres de 30-40 años que han usado anticonceptivos orales durante más de dos años, y la mitad de los casos se manifiestan dolor o molestia abdominal superior. Las metástasis hepáticas son los tumores malignos más frecuentes en dicho órgano, principalmente de tumores primarios que drenan en el sistema porta, como el adenocarcinoma colorrectal, y le siguen en frecuencia el cáncer de mama, de pulmón y melanoma. Pueden ser silentes o manifestarse como hepatomegalia dolorosa.

18. Pregunta asociada a la imagen 18.

Según la imagen y de acuerdo a su sospecha diagnóstica, indique la afirmación FALSA:

1. La mayoría suelen ser secundarios a aspiración.
2. Es típica la presentación clínica con halitosis intensa.
3. El tratamiento antibiótico debe cubrir anaerobios en pautas largas.
4. Se recomienda el uso de metronidazol en lugar de clindamicina.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El absceso pulmonar es resultado de la necrosis y cavitación del pulmón después de una infección microbiana, suelen ser en su mayoría secundarios a aspiración y se deben a una combinación de bacterias aerobias y anaerobias procedentes de la flora normal. Pueden ser únicos o múltiples, pero casi siempre existe una cavidad dominante >2 cm de diámetro. Clínicamente se presentan de manera insidiosa, con pérdida de peso, tos productiva, mal estado general y fiebre, siendo típica la halitosis. Para su tratamiento se utilizan antibióticos que cubran anaerobios en pautas largas (6-8 semanas). El uso de metronidazol en lugar de clindamicina no se recomienda ya que, siendo igualmente activos frente a anaerobios, muestra menor actividad frente a estreptococos microaerófilos presentes en la cavidad oral.

19. Pregunta asociada a la imagen 19.

Paciente femenina de 65 años, oriunda de Perú, con antecedentes de tabaquista de hace 40 años, VIH y cáncer de mama con resolución quirúrgica hace 15 años, consulta por presentar dolor tipo pleurítico asociado a disnea progresiva CF II-III y equivalentes febriles intermitentes, de 1 mes de evolución. Se le realiza una TAC pulmonar que evidencia la siguiente imagen:

1. Neumonía con derrame pleural derecho.
2. Pulmón enfisematoso complicado con absceso pulmonar.

3. Derrame pleural de origen neoplásico.
4. TBC pulmonar con derrame pleural.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

En la imagen llama la atención, además del derrame pleural derecho voluminoso, una imagen en mama derecha que podría corresponder a una prótesis mamaria, que sumado al antecedente oncológico de la paciente, podríamos sospechar que el derrame puede ser de origen neoplásico. Los derrames neoplásicos generalmente son secundarios a metástasis de cáncer de pulmón, mama y linfoma. Se presentan clínicamente con dolor tipo pleurítico, agudo, punzante, asociado a disnea, tos improductiva o fiebre. El tratamiento es el de la enfermedad de base, y si son sintomáticos debe realizarse evacuación del mismo con tubo de drenaje. En los casos de que precisen toracocentesis evacuadoras a repetición, está indicada la pleurodesis química (con talco o bleomicina).

20. Pregunta asociada a la imagen 20.

Paciente masculino de 85 años, con antecedentes de tabaquismo desde hace 60 años, alcoholismo, dislipemia, estenosis mitral e hipertensión. Refiere cuadro clínico de cefalea asociado a bradipsiquia leve y hemiparesia braquio-crural izquierda. Se le realiza una RMN de cerebro que evidencia la imagen. ¿Qué diagnóstico tiene el paciente?:

1. Hematoma epidural extenso bilateral.
2. ACV de la arteria cerebral media extenso.
3. Hemorragia subaracnoidea izquierda.
4. Hematoma subdural crónico con resangrado.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Los hematomas subdurales crónicos son frecuentes en ancianos, diabéticos, niños, alcohólicos, y pueden producirse por un traumatismo mínimo o inexistente, por ruptura de venas corticales. Hay un intervalo libre de síntomas de semanas o meses, y lo más frecuente es que debuten con cefalea aislada o asociada a déficit neurológicos, principalmente en aquellos casos de resangrado. Se debe hacer el diagnóstico diferencial con ACV, tumores, demencia senil, entre otros. El tratamiento es la evacuación quirúrgica. Los hematomas epidurales, son sangrados entre la duramadre y el cráneo con forma de lente biconvexa, a diferencia de los hematomas subdurales que son sangrados entre la corteza cerebral y la duramadre, con forma de semilunas. Habitualmente se deben a la ruptura de la arteria meníngea media, precisando una evacuación quirúrgica urgente por craneotomía. La hemorragia subaracnoidea es el volcado de sangre en el espacio subaracnoideo o cuando una hemorragia intracraneal se extiende hasta dicho espacio. La principal causa es el trauma, y de las no traumáticas la causa más frecuente es la ruptura espontánea de aneurismas saculares. La cefalea es el síntoma más frecuente, de inicio

brusco, intensa e inusual, que suele acompañarse de náuseas y vómitos. El tratamiento consiste en la exclusión del saco aneurismático sangrante con conservación de la arteria sangrante mediante cirugía de embolización con coils (terapia endovascular).

21. Pregunta asociada a la imagen 21.

Paciente femenina de 2 años, es llevada a la clínica por su madre quien refiere que la niña se cayó desde un columpio mientras jugaba. Se le realiza una TC de cerebro, que muestra la imagen. ¿Qué diagnóstico tiene la paciente?:

1. Hematoma epidural parieto-occipital con cefalohematoma.
2. Hemorragia subaracnoidea izquierda por traumatismo.
3. Hematoma subdural agudo parieto-occipital con cefalohematoma.
4. Contusión cerebral a nivel parieto-occipital.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Los hematomas subdurales crónicos son frecuentes en ancianos, diabéticos, niños, alcohólicos, y pueden producirse por un traumatismo mínimo o inexistente, por ruptura de venas corticales. Hay un intervalo libre de síntomas de semanas o meses, y lo más frecuente es que debuten con cefalea aislada o asociada a déficit neurológicos, principalmente en aquellos casos de resangrado. Se debe hacer el diagnóstico diferencial con ACV, tumores, demencia senil, entre otros. El tratamiento es la evacuación quirúrgica. Los hematomas epidurales, son sangrados entre la duramadre y el cráneo con forma de lente biconvexa, a diferencia de los hematomas subdurales que son sangrados entre la corteza cerebral y la duramadre, con forma de semilunas. Habitualmente se deben a la ruptura de la arteria meníngea media, precisando una evacuación quirúrgica urgente por craneotomía. Pero en el caso pediátrico, si el hematoma es pequeño y la clínica no es muy florida, se puede esperar y controlar con una nueva imagen, para valorar la necesidad o no de la evacuación del sangrado. La contusión es producida por fuerzas mecánicas que mueven al cerebro contra el cráneo por desaceleración, apareciendo lesiones en la zona de impacto del golpe y la zona contraria a la lesión por contragolpe. Varían desde pequeñas petequias superficiales corticales hasta la destrucción hemorrágica y necrótica de grandes porciones de un hemisferio. La hemorragia subaracnoidea es el volcado de sangre en el espacio subaracnoideo o cuando una hemorragia intracraneal se extiende hasta dicho espacio. La principal causa es el trauma, y de las no traumáticas la causa más frecuente es la ruptura espontánea de aneurismas saculares. La cefalea es el síntoma más frecuente, de inicio brusco, intensa e inusual, que suele acompañarse de náuseas y vómitos. El tratamiento consiste en la exclusión del saco aneurismático sangrante con conservación de la arteria sangrante mediante cirugía de embolización con coils (terapia endovascular).

22. Pregunta asociada a la imagen 22.

En la TC que se muestra, el diagnóstico más probable es:

1. Pielonefritis aguda con afectación de la grasa perirrenal.
2. Uropatía obstructiva complicada.
3. Tumoración renal con compromiso de la grasa perirrenal.
4. Absceso perinefrítico con afectación renal.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La litiasis renal es el principal motivo de consulta de causa urológica, presentándose clínicamente como dolor lumboabdominal, intenso, tipo cólico, muchas veces irradiado hacia región genital homolateral. Suele asociarse también de síndrome miccional, hematuria, y hasta síntomas vegetativos. El 70% de los casos son cálculos cálcicos, y el gold estándar para su diagnóstico es la TC sin contraste. En los casos complicados, deberá indicarse ingreso hospitalario, tratamiento antibiótico y derivación urinaria con catéter doble J o nefrostomía percutánea. La LEOC tiene por finalidad la fragmentación de la litiasis mediante el uso de generador electrohidráulico de ondas de choque para su expulsión posterior, pero existen contraindicaciones absolutas para su uso como ser infección activa o pionefrosis, embarazo, trastorno no corregibles de la coagulación, obstrucción de la vía urinaria que impida la expulsión de fragmentos.

23. Pregunta asociada a la imagen 23.

Acude a su consulta un varón de 24 años asintomático para realizarse un reconocimiento médico previo a una competición deportiva. La exploración física es normal y sus constantes vitales son TA 110/75 mmHg, FR 12 rpm y FC 45 lpm. Realiza un electrocardiograma que se adjunta a continuación. ¿Qué afirmación es correcta en el contexto clínico del paciente?:

1. El paciente tiene Síndrome de Brugada, desaconseja la actividad deportiva y remite a cardiología de forma urgente.
2. Presenta una bradicardia grave por un bloqueo AV con ritmo de escape nodal.
3. La onda T negativa en precordiales derechas significan isquemia transmural.
4. Se pueden observar ondas J en precordiales izquierdas.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se trata de una pregunta muy difícil y con un ECG raro, pero que se puede responder por descarte. La respuesta 1 es falsa, el trazado no muestra la imagen típica del Síndrome de Brugada, además esta afirmación es demasiado categórica. La respuesta 2 es falsa porque se observan ondas P seguidas

de complejos QRS, se trata de una bradicardia sinusal. La respuesta 3 es también es falsa, aunque puede hacerte dudar: se observan ondas T negativas, que en el contexto de un SCA son signo de isquemia transmural, pero el paciente es un joven deportista asintomático, siendo muy improbable un SCA en este contexto. La cuatro, por eliminación es la respuesta correcta. El ECG muestra un trazado típico de corazón de deportista donde se ven alteraciones como la bradicardia sinusal, el patrón de repolarización precoz (ondas J en V5-V6, segmentos ST mínimamente elevados con concavidad hacia arriba) o el patrón juvenil persistente (T invertida en precordiales derechas).

24. Pregunta asociada a la imagen 24.

Acude a su pediatra un paciente de 5 años de edad con las lesiones mostradas en la imagen. La madre refiere que las lesiones aparecieron hace tres días y que hace unos meses tienen un gato como mascota en casa. El paciente presenta buen estado general, afebril y la exploración es normal. ¿Cuál es el diagnóstico de este niño?:

1. Claramente estamos ante un impétigo contagioso.
2. Puede ser un herpes circinado.
3. La imagen es el típico medallón heráldico, sugestivo de una pitiriasis rosada de Gibert.
4. Seguramente se trate de un eccema de contacto.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La respuesta correcta es la 2: tiña corporis o herpes circinado. Las lesiones típicas son redondeadas y tienen los bordes eritematosos, inflamatorios y descamativos. Siempre que en la anamnesis nos cuenten que ha habido contacto con gatos, conejos hay que pensar en este diagnóstico. La pregunta 1 es incorrecta porque el impétigo suele mostrar lesiones alrededor de los orificios naturales de la cara con costras melicéricas y es causado por el estreptococo pyogenes. La respuesta 3 también es incorrecta porque se acompañaría de más lesiones en forma de árbol de Navidad. La respuesta 4 es incorrecta porque el eccema son placas eritematosas y escamosas sin el aspecto circinado que tienen las tiñas

25. Pregunta asociada a la imagen 25.

Hombre de 62 años, que trabaja en una cantera de granito desde que tenía 20 años, exfumador, sin otros antecedentes de importancia. Consulta por tos muy productiva de varios años de evolución, y disnea de esfuerzos que ha ido empeorando en los últimos meses. Se le solicita una radiografía de tórax que se muestra en la imagen. ¿Cuál de las siguientes opciones responde mejor al patrón radiológico de la imagen?:

1. Patrón en panal.
2. Patrón miliar.

3. Patrón alveolar.
4. Patrón quístico.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Paciente con antecedente de exposición crónica a sílice (trabajador de cantera) con síntomas respiratorios, nos debe hacer pensar en una silicosis. La radiografía muestra un patrón en panal con gradiente cráneo-caudal y consolidaciones que afectan campos superiores (Recordar la mnemotécnica FITNESS de enfermedades intersticiales con afectación de campos superiores: Fibrosis quística, Istiocitosis X, Tuberculosis, Neumonitis por hipersensibilidad, Espondilitis anquilosante, Sarcoidosis, Silicosis)

26. Pregunta asociada a la imagen 26.

Acude a Urgencias una mujer de 51 años, casada y con dos hijos, con gran angustia explicando que nota como el corazón “le sube por el cuello”. Asegura que, alguna vez, ha tenido esa sensación, pero no de tanta duración (1 hora) y que nunca antes le había sentado tan mal, hecho que ha motivado acudir a Urgencias. No refiere dolor torácico, pero si se encuentra mareada y con disnea y sensación de angustia. Como antecedentes personales, destaca que padeció fiebre reumática en su niñez. Es interrogada por sus hábitos y explica que sólo bebe los fines de semana y que nunca ha fumado. Durante la exploración física, se le nota angustiada y sudorosa. La frecuencia cardíaca es de 170 lpm, saturación de oxígeno 89% y la tensión arterial 82/53mmHg. En la auscultación cardíaca destaca un pulso irregular rápido con soplo diastólico en foco mitral y en la auscultación pulmonar impresiona de crepitantes bibasales. Se decide hacer un electrocardiograma a la paciente (imagen). Ante tal hallazgo, se le administra Verapamilo y, tras unos instantes, la paciente refiere encontrarse peor hasta sincoparse. Se verifica que no tiene pulso y se procede a realizar RCP avanzada. El ritmo que se aprecia en el desfibrilador es de una fibrilación ventricular. Tras una correcta secuencia, afortunadamente, se pudo revertir a ritmo sinusal y la paciente se estabilizó. ¿Podrías explicar qué le ha pasado al paciente?:

1. La paciente padece una estenosis mitral muy severa y, el hecho de utilizar un calcioantagonista como el Verapamilo, que tiene efectos inotrópicos, dormotrópicos y cronotrópicos negativos, ha empeorado un gasto cardíaco que, de por sí, ya debía ser muy bajo.
2. Al encontrarse en fibrilación auricular se actuó correctamente administrando Verapamilo, ya que el uso de fármacos frenadores es de elección para controlar la frecuencia cardíaca en este

tipo de arritmias. No obstante, la entrada en fibrilación ventricular era totalmente inevitable y se ha debido a algún vestigio de la fiebre reumática que padeció en la niñez.

3. Realmente, se obró mal al administrar Verapamilo a la paciente, ya que el electrocardiograma realizado en Urgencias impresiona de una fibrilación auricular preexcitada y la correcta actuación debería haber sido realizar una cardioversión eléctrica.
4. Se puede observar una taquicardia por reentrada y se ha actuado correctamente al administrar el Verapamilo, ya que así se corta el circuito. El problema radica en que debido a la probable estenosis mitral, el ventrículo izquierdo esté sobrecargado y ese daño generado en el miocardio haya sido la chispa que ha provocado la fibrilación ventricular.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Se nos presenta, en este caso, una paciente mujer de mediana edad con antecedentes de fiebre reumática y con un soplo diastólico en foco mitral, con lo que debemos sospechar una estenosis mitral. Acude a Consultas descompensada, con disnea y crepitantes bibasales notando, además, palpitations lo cual nos debe encender las alarmas de que probablemente padezca una taquiarritmia, ya que los pacientes con estenosis mitral toleran muy mal las taquicardias. Y así es, como puede verse en la imagen, la paciente padece una taquicardia irregular. Lo primero que se nos tiene que venir a la cabeza cuando en el examen MIR nos hablen de taquicardia irregular es en la fibrilación auricular, más aún, si nos hablan también de estenosis mitral, al estar relacionadas. Sin embargo, debe llamarnos la atención el hecho de encontrar un QRS de anchura variable que, en algunos, puede intuirse una onda delta. Lo que tiene nuestra paciente es una fibrilación auricular preexcitada. En este contexto, los estímulos conducen a los ventrículos, tanto por el nodo AV como por la vía accesoria, de ahí que el QRS varíe latido a latido. Si administramos en estos pacientes un fármaco frenador del nodo AV, todos los estímulos conducirán a los ventrículos por la vía accesoria, corriendo así el riesgo de que, si dicha vía tiene muy buena conductividad, pueda generarse una fibrilación ventricular. Ante una fibrilación auricular preexcitada, el tratamiento de elección debe ser la cardioversión, ya sea eléctrica o farmacológica con procainamida. Además, podríamos haber acertado la pregunta con la premisa de que, ante toda taquicardia acompañada de inestabilidad hemodinámica, debe tratarse con cardioversión eléctrica urgente. En cuanto al resto de opciones: la opción 1 se puede descartar, ya que afirma rotundamente que padece una estenosis mitral severa, además de que no tiene mucho sentido. La opción 2 es falsa por lo explicado anteriormente, además de que es también muy rotunda con el "totalmente inevitable". La opción 4 es falsa: en una estenosis mitral la sobrecarga la recibe la aurícula, no el ventrículo.

27. Pregunta asociada a la imagen 27.

Se trata de un paciente RNPT de 30 semanas, actualmente 8 días de vida que tiene un peso de 910 gramos. Le avisan a usted, que es el médico de planta, que el paciente presenta un empeoramiento clínico de rápida evolución en las últimas 3 horas con dolor abdominal. Al examen físico presenta abdomen distendido, a tensión, asas marcadas y reticulación cutánea. Se solicita una radiografía de abdomen cuyos hallazgos se muestran en la imagen ¿Qué diagnóstico debe sospechar?:

1. Íleo meconial.
2. Enfermedad de Hirschprung.
3. Enterocolitis necrotizante.
4. Atresia ileal.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Se trata de un recién nacido de 30 semanas, con distensión abdominal. La radiografía muestra distensión difusa de asas intestinales, signos de neumatosi intestinal e imágenes de aire submucoso y subseroso, además de neumatosi portal. Todos estos hallazgos son compatibles con una enterocolitis necrotizante.

28. Pregunta asociada a la imagen 28.

Varón de 54 años que acude a urgencias refiriendo que desde hace varios días se siente febril. Nos señala su cara preocupado porque se la nota hinchada. Asimismo, dice tener tos desde hace varios meses y que su mujer no aguanta más que esté todo el día carraspeando y escupiendo en sus pañuelos. Comenta que pasó el fin de semana en el campo y le picaron varios mosquitos. Padeció además una neumonía hace un mes que no requirió ingreso y fue tratada de forma ambulatoria por su médico de familia. En Urgencias se le explora y se aprecia la alteración visible en la imagen. En base a su sospecha diagnóstica, señale la opción INCORRECTA:

1. La enfermedad del paciente puede asociar una delección 3p.
2. Seguramente la picadura le transmitió el Trypanosoma cruzi.
3. Es de mal pronóstico y el tratamiento se basa en quimioterapia.
4. Si se confirma nuestra sospecha, le solicitaría un TC craneal.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Ante la clínica y la exploración, pensaríamos en un Cáncer microcítico de pulmón. La imagen muestra un edema en

esclavina, característico del síndrome de la vena cava superior. El carcinoma de células pequeñas es de muy mal pronóstico y el tratamiento se basa en quimioterapia. En el 90% de los CCP se encuentra la delección 3p. Es el cáncer de pulmón que más síndromes paraneoplásicos causa. Se asocia a síndrome de Eaton-Lambert, degeneración cerebelosa subaguda, ceguera retiniana. El Trypanosoma cruzi causante de la enfermedad de Chagas produce edema facial, típicamente edema periorbitario; la clínica por tanto es diferente. Además, lo transmiten la chinche triatomina, no los mosquitos, y es endémico en Latinoamérica, no en España; nos habrían contado que el paciente estuvo de viaje o procedía de esa región. Además, por técnica MIR el “seguramente” nos debe de oler a falso.

29. Pregunta asociada a la imagen 29.

Mujer de 24 años, sin antecedentes patológicos de interés, actualmente estudiando para las oposiciones MIR. Acude a su médico de cabecera por presentar desde hace 2 días prurito intenso en la zona dorsal izquierda, mantiene un buen estado general y no ha presentado fiebre. El residente de guardia que la atiende observa la lesión de la imagen y decide tratar con corticoides tópicos, persistiendo al día siguiente el prurito y observándose un aumento del tamaño de la lesión. Indique cuál de las siguientes es correcta:

1. Dado que la lesión es localizada y no complicada, es suficiente con añadir Aciclovir tópico.
2. Debemos tratar con pomada de Mupirocina 1 aplicación cada 12h durante 7 días al tratarse de un impétigo.
3. Debemos retirar los corticoides tópicos e iniciar tratamiento con Valaciclovir 1000 mg cada 8 h durante 7 días.
4. Tratar con antihistamínicos tópicos para el prurito.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Se trata de un caso de herpes zóster. En la imagen se observan múltiples vesículas pequeñas agrupadas, sobre una base eritematosa y lesiones por rascado, con distribución metamérica en la espalda. (respuesta 2 incorrecta). Aunque el caso típico es que se presente con dolor, la aparición de prurito también puede ser una forma de presentación. El hecho de que al aplicar los corticoides la lesión empeora es también muy sugestivo de infección por herpes, así como el antecedente de una situación de estrés por presentarse al MIR próximamente. Se recomienda tratar todos los casos de herpes zóster, siendo obligatorio hacerlo en pacientes inmunodeprimidos, mayores de 50 años o en herpes zóster oftálmico. El tratamiento de elección en estos casos son los antivirales por vía oral (Aciclovir y derivados) nunca tópicos (respuesta 1 incorrecta). Se pueden dar antihistamínicos por vía oral si hay picor, no tópicos (respuesta 4 incorrecta).

30. Pregunta asociada a la imagen 30.

Paciente varón de 61 años fumador inveterado, consulta por astenia y aumento de su disnea habitual. Entre sus antecedentes personales destaca un reciente diagnóstico de EPOC con hábito tabáquico en activo, controlado por neumología con salbutamol de rescate que usa cuando juega con su nieto. Refiere que, al principio, la disnea era a grandes esfuerzos y que lo atribuía al tabaco, por lo que “se tomó en serio las recomendaciones del médico” y ha empezado a dejar de fumar. Aun así, su disnea ha empeorado, por lo que decide acudir a su consulta. En la anamnesis el paciente relata que está cansado y somnoliento, no nota que descanse por las noches y se levanta con sensación de hormigueo en la mano derecha que cede al sacudirla. En la exploración lo único llamativo son unos roncus dispersos a la auscultación y la imagen que se adjunta. Usted, ante la patología que sospecha, pide una analítica donde encontramos: Na 140 mEq/L, K 4 mEq/L, Hb 9 g/dL, VCM 78 fl, leucocitos 6500/mm³ con fórmula normal, plaquetas 250.000/mm³, glucemia 115 mg/dL ¿Cuál es la actitud más adecuada y prioritaria en este paciente?:

1. Ajustar aerosolterapia y proponer un antibiótico oral para el tratamiento de la exacerbación de la EPOC, valorar administración de oxígeno suplementario a baja dosis y corticoides si precisa.
2. Radiografía de tórax, la presencia de dedos hipocráticos más astenia en un EPOC hace necesario descartar neoplasia pulmonar subyacente.
3. Sobrecarga oral de glucosa con 75 gramos de glucosa.
4. Endoscopia digestiva baja.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Típica pregunta donde la cantidad de datos del enunciado te hace perder el norte. El motivo de consulta principal es cansancio y disnea, pero la causa principal no parece ser su EPOC (no presenta fiebre, ni leucocitosis, ni cambios en el esputo y se controla solo con un rescate de salbutamol, respuesta 1 falsa). Por otro lado, podemos observar una anemia microcítica que sí explica los síntomas. De forma que ante la pregunta de cuál es la actitud más prioritaria, no te dejes liar, varón de más de 50 años con anemia microcítica debe practicarse una colonoscopia. Con esto responderíamos bien la pregunta sin tener por qué saber más datos. Aun así, la clínica que refiere el paciente por la noche es sugestiva de síndrome del túnel del carpo, que junto con la glucemia basal alterada y esas manos tan grandes es muy sugestivo de acromegalia. Además, la falta de descanso nocturno puede estar relacionado con un SAOS que es una

comorbilidad en estos pacientes debido al crecimiento de las partes blandas como puede observarse en sus manos (respuesta 2 falsa, no son acropaquias). Adicionalmente, si has llegado al diagnóstico de acromegalia, debes saber que se asocia con un aumento del riesgo de cáncer de colon. De esta forma, la colonoscopia se hace además de prioritaria, por la anemia, una prueba adecuada al diagnóstico de este paciente. Con respecto al SOG no especifica la medición de GH o de glucemia tras la prueba, por lo que podría referirse al diagnóstico de acromegalia o de diabetes respectivamente, ninguna de las dos prioritarias en este momento (respuesta 3 falsa).

31. ¿En qué tipo de evaluación económica se evalúan los resultados clínicos a través de los años de vida ganados?:

1. Análisis coste-efectividad.
2. Análisis coste-utilidad.
3. Análisis coste-beneficio.
4. Análisis coste-consecuencia.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Análisis coste efectividad: compara el coste que supone en condiciones reales obtener un año de vida ganado (respuesta 1 correcta). Análisis coste-utilidad: analiza la cantidad y calidad de vida, años de vida ajustados por calidad. Análisis coste-beneficio: mide los costes y los efectos en términos económicos.

32. Una de las siguientes funciones NO se incluye dentro de las Actividades básicas de la Vida Diaria:

1. Comer.
2. Vestirse.
3. Asearse.
4. Manejar su medicación.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Las ABVD son el conjunto de actividades primarias de la persona, encaminadas a su autocuidado y movilidad, que le dotan de autonomía e independencia elementales y le permiten vivir sin precisar ayuda continua de otros; entre ellas se incluyen actividades como: comer, controlar esfínteres, usar el retrete, vestirse, bañarse, trasladarse, deambular, etc. Una de las escalas más utilizadas para medir el ABVD es el índice de Barthel. Las AIVD son las que permiten a la persona adaptarse a su entorno y mantener una independencia en la comunidad; incluyen actividades como: llamar por teléfono, comprar, cocinar, cuidar la casa, utilizar transportes, manejar la medicación, manejar el dinero, etc.

33. En el contexto de una evaluación económica, ¿cuál de los siguientes costes NO es un coste sanitario directo?:

1. Días de hospitalización.
2. Analíticas realizadas.
3. Días de absentismo laboral por baja médica.
4. Traslado de pacientes en ambulancia.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Los costes sanitarios pueden dividirse en costes tangibles y costes intangibles. Los costes intangibles son aquellos no valorables por los mecanismos de precio del mercado (miedo, dolor, sufrimiento...). Los costes tangibles son las pérdidas económicas que genera una enfermedad en la sociedad que pueden ser medidas, a su vez se dividen en dos: - Costes tangibles directos que son los gastos sanitarios y no sanitarios que produce una enfermedad directamente (hospitalización, desplazamientos, cambios en la estructura del hogar...). - Los costes tangibles indirectos son los derivados de la reducción de la capacidad para generar ingresos que sufre un paciente con una enfermedad (tiempo laboral perdido, productividad disminuida...).

34. Las células y tejidos tienden a adaptarse a la persistencia de estímulos lesivos mediante diversos mecanismos. La metaplasia es un fenómeno adaptativo tisular caracterizado por:

1. Aumento del tamaño y del número de las células del tejido.
2. Sustitución y cambio fenotípico reversible de un tipo celular de un órgano por otro más resistente al estímulo nocivo.
3. Disminución del número y tamaño de las células del órgano lesionado.
4. Aumento del tamaño, pero no del número de las células del órgano.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Respuesta 1 falsa, el aumento del tamaño y del número de las células de un tejido es la HIPERPLASIA Respuesta 2 verdadera. Respuesta 3 falsa, la disminución del número y tamaño de las células es HIPOPLASIA Respuesta 4 falsa: Aumento del tamaño pero no del número de las células del órgano. HIPERTROFIA.

35. Uno de los mecanismos que favorecen la diseminación de las células neoplásicas es la disminución de la adhesividad entre las células normales. ¿Cuál es el mecanismo molecular implicado en este fenómeno?:

1. Inactivación de la cadherina E.
2. Incremento de producción de metaloproteasas.
3. Disminución en la activación de catepsinas.
4. Incremento en la expresión de Her2.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

En tejidos adultos, la E-cadherina se expresa en el tejido epitelial, donde se regenera constantemente en la célula. La pérdida de la función de la E-cadherina se ha relacionado con la progresión del cáncer y el desarrollo de metástasis. La disminución del efecto de la E-cadherina disminuye la fuerza de la adhesión celular al tejido, que puede permitir que las células cancerígenas atraviesen la membrana basal e invadan tejidos vecinos o vasos (respuesta 1 correcta). La E-cadherina es también utilizada por patólogos para diagnosticar diferentes tipos de cáncer de mama.

36. En un ensayo clínico comparativo se establece una hipótesis de no-inferioridad de un fármaco experimental con respecto a un fármaco control activo con un límite de no-inferioridad (límite clínicamente relevante) del -3% en la diferencia de porcentajes de pacientes curados, el cual se considera aceptable y justificado. El porcentaje de pacientes curados al final del estudio resulta ser del 85% con el fármaco experimental y del 84% en el grupo control (diferencia absoluta: +1%; intervalo de confianza al 95% bilateral de -2,9% a +4,9%). Bajo las condiciones del estudio, señale la respuesta correcta:

1. El estudio demuestra la no-inferioridad del fármaco control con respecto a fármaco experimental.
2. El estudio demuestra que el fármaco experimental es superior al fármaco control.
3. El estudio es inconcluyente.
4. El fármaco experimental es no-inferior comparado con el fármaco control.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta lisa pero más fácil de lo que parece, ya que te están dando todo lo que necesitas saber en el enunciado y no tienes que recurrir a tus otros conocimientos. Estamos acostumbrados a ver ejemplos de estudios de superioridad, pero los de no-inferioridad se interpretan de forma muy parecida. Todo el rollo inicial viene a decirnos que vamos a comparar dos fármacos para ver si uno es no-inferior, es decir, que no es menos eficaz que el otro. Establecemos nosotros mismos antes del estudio un límite de no-inferioridad, que significa que si cabe la posibilidad de que el fármaco experimental sea un 3% menos eficaz (-3% de diferencia de eficacia), ya no podremos considerarlo "no inferior" al otro. No basta con fijarse en la diferencia de eficacia (1%), sino que hay que analizar el intervalo de confianza del 95% de dicha diferencia. Como en este caso el intervalo no sobrepasa el límite de -3% que nos pusimos (-3% está "fuera" del intervalo), podemos decir con $p < 0,05$ que el fármaco experimental es "no-inferior" respecto al control. Por tanto: respuesta 4 correcta. En cuanto al resto de opciones: - Ojo, no te lías, estamos comparando un fármaco experimental con uno control (de eficacia ya probada) y no al revés, no caigas en la opción 1. - En los estudios para

evaluar superioridad, el nivel que no debe estar incluido en el intervalo de confianza del 95% de una medida de impacto (en este caso nos hablan de la diferencia de incidencias o riesgo atribuible) es el 0. Como está incluido en el intervalo, no podemos demostrar superioridad de ningún fármaco respecto al otro. Además, por una cuestión conceptual no podríamos nunca demostrar superioridad o equivalencia terapéutica en un estudio con diseño de no inferioridad. - En los estudios de equivalencia terapéutica, se establece un límite a partir del cual los fármacos son equivalentes (ninguno es muy superior al otro). En este caso desconocemos ese límite porque no nos lo dan. Para medidas de fuerza de asociación (RR, OR, RP) suele ser arbitrariamente del 20%, pero en medidas de impacto nos lo debe dar obligatoriamente. En cualquier caso, como hemos comentado, conceptualmente no puede demostrarse equivalencia terapéutica con un diseño de no inferioridad. Por rizar el rizo, lo habitual habría sido utilizar el mismo límite de no inferioridad como límite de equivalencia terapéutica: si esto fuera así, para demostrar equivalencia todo el intervalo de confianza debería estar incluido entre -3% y +3%, y como vemos, el extremo superior supera ampliamente +3%.

37. ¿Cuál de las siguientes propiedades es característica de la Inmunidad Innata?:

1. Reconoce estructuras microbianas altamente conservadas y compartidas por diferentes tipos de especies microbianas.
2. Sus componentes celulares y humores principales son los linfocitos (T y B) y los anticuerpos, respectivamente.
3. Es llevada a cabo por receptores celulares y solubles altamente polimórficos con una distribución celular de tipo clonal.
4. Guarda memoria de contactos previos con el mismo patógeno aumentando la intensidad de la respuesta con cada nueva exposición.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

En esta pregunta quieren que reconozcáis las diferencias entre la inmunidad innata, natural o inespecífica y la inmunidad adaptativa o específica. La opción 1 (correcta) es una característica de la inmunidad innata mientras que las opciones 2, 3 y 4 son características propias de la inmunidad adaptativa.

38. Los estudios epidemiológicos de tipo corte transversal son los más apropiados para:

1. Realizar inferencias causales sobre la relación entre la exposición a un factor y la enfermedad.
2. Estimar la incidencia real de una enfermedad a partir de un muestreo aleatorio.
3. Estimar la prevalencia de una enfermedad crónica.
4. Diferenciar entre factores etiológicos y factores pronósticos de la enfermedad.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La opción 3 es la correcta. Los estudios transversales son los mejores para estimar la prevalencia de una enfermedad crónica y son los más útiles en planificación sanitaria. Esto es prácticamente lo único que debes saber sobre este tipo de estudios para el MIR. Pero repasemos el resto de opciones y veamos porque son falsas para profundizar. Opción 1- los estudios transversales no pueden inferir causalidad porque no siguen la lógica temporal de exposición y luego resultado, en todo caso solo pueden generar hipótesis. Recuerda que los únicos que pueden demostrar causalidad son los ensayos clínicos y los estudios de cohortes (y en ocasiones, aunque con menor evidencia, los casos-controles). Opción 2 - Igualmente, como no hay un seguimiento temporal de los encuestados, no se puede calcular incidencias, lo que descarta esta opción. De nuevo los únicos que pueden hacer esto son el ensayo clínico y cohortes. Opción 4- Falso, en todo caso solo pueden generar hipótesis.

39. En 1962 unos investigadores de la Universidad de Harvard identificaron a 16936 graduados de dicha universidad a los que se les solicitó la cumplimentación de un cuestionario sobre la actividad física y otros factores de riesgo cardiovasculares, también recogieron datos a partir de los registros de la universidad. 10 años más tarde se envió un cuestionario de seguimiento sobre la arteriopatía coronaria y se recogieron datos sobre esta enfermedad a partir de los registros de defunción. ¿Cuál es el tipo de diseño de estudio empleado?:

1. Estudio Transversal o de prevalencia.
2. Estudio de cohortes.
3. Estudio de casos y controles.
4. Ensayo clínico.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Es un ejemplo perfecto de estudio de cohortes (respuesta 2 correcta). En estos estudios se recoge información de los factores de riesgo, se deja pasar el tiempo, y posteriormente se miden los resultados. Son estudios longitudinales prospectivos, en los que se sigue la secuencia temporal de los acontecimientos. Puedes dudar con el otro estudio longitudinal, el de casos y controles, pero en este último se parte de la información sobre el resultado (enfermo o no) y desde ahí se indaga en el pasado sobre los factores de riesgo. Es decir, se va en sentido contrario, es longitudinal retrospectivo. No es un ensayo clínico porque no es un estudio en el que el investigador asigne a cada estudiante un factor de riesgo cardiovascular (lo cual, dicho sea de paso, sería "peculiar"). Tampoco es un estudio transversal o ecológico. Ambos son estudios de corte (no confundir con cohorte), en los que se toma información de un solo momento en el tiempo, no de presente y pasado o futuro, como los longitudinales.

40. En un estudio, un pediatra seleccionó 30 niños que habían presentado el Síndrome de Reye y otros 60 pacientes que sufrieron enfermedades víricas de carácter más leves. Se interrogó a los padres sobre el consumo de ácido acetilsalicílico en los niños. ¿Cuál es el tipo de diseño de estudio empleado?:

1. Estudio transversal o de prevalencia.
2. Estudio de cohortes.
3. Estudio de casos y controles.
4. Ensayo clínico.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Se trata de un ejemplo perfecto de un estudio de casos y controles (opción 3). Se empieza conociendo el resultado (haberse puesto o no enfermo, sufrir síndrome de Reye) y se indaga en el pasado sobre la posible exposición al factor de riesgo que se supone causante de la enfermedad (haber tomado aspirina). Es un estudio analítico (intenta relacionar causa con consecuencia) longitudinal (indaga sobre dos momentos diferentes en el tiempo) y retrospectivo (parte de una situación presente y pregunta sobre el pasado). No lo confundas con estudios prospectivos, como son el de cohortes y el ensayo clínico, en el que se empieza conociendo sólo la exposición al factor de riesgo y con el tiempo se ve si aparecen o no los resultados. Los estudios transversales son estudios de corte, indagan solo sobre un momento en el tiempo y no dos o más de dos.

41. Indique en cuál de los siguientes tipos de estudio la asignación de los pacientes a los distintos grupos objeto de estudio, está "controlada" por el investigador:

1. Ensayo clínico de grupos paralelos.
2. Estudio de casos y controles.
3. Estudio de cohortes.
4. Estudio transversal.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La asignación controlada supone que al entrar en el estudio a cada individuo, en un principio sin factores de riesgo, se le destina a estar expuesto a un factor de riesgo, protector o fármaco determinado. Ya sea de forma aleatoria (mejor) o a dedo (peor). Esta es la característica fundamental de los estudios experimentales aleatorizados, que son el Ensayo clínico y el Ensayo de campo y de los no aleatorizados. Por tanto la respuesta correcta es la 1. En los estudios observacionales (Transversales, Ecológicos, Casos-controles, Cohortes), cada individuo ya viene con su factor de riesgo o enfermedad "puesta" al entrar en el estudio, aunque tú lo desconozcas y tengas que indagar sobre ella, por lo tanto se clasifica el mismo por sus propias características en uno u otro grupo, sin que intervenga el investigador.

42. En la decisión terapéutica de un paciente neoplásico es fundamental determinar el estadio tumoral. ¿Cuál o cuáles son los elementos claves para determinar el estadio de diseminación de un tumor?:

1. Determinación sérica de los niveles de los marcadores tumorales propios del tumor.
2. Valoración de la afectación tumoral del denominado ganglio centinela.
3. Evaluación del tipo histológico del tumor en una biopsia o pieza quirúrgica de extirpación del tumor.
4. Determinación del tamaño tumoral, afección de los ganglios linfáticos y de la presencia de metástasis.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

A la hora de determinar el estadio de diseminación de un tumor lo más importante es el TNM que os tenéis que saber con detalle en algunos tumores como el de pulmón o el de mama. T equivale a tamaño/invasión del tumor, N hace referencia al número de ganglios linfáticos afectados y M a las metástasis.

43. Todas las siguientes opciones, referidas a cinética de medicamentos, son correctas EXCEPTO una que debe indicar:

1. La biodisponibilidad de un fármaco es diferente según la vía de administración utilizada.
2. La forma farmacéutica puede modificar la velocidad de absorción de un fármaco.
3. Fármacos con importante metabolismo hepático “de primer paso” tienen alta biodisponibilidad oral.
4. La alcalinización de la orina aumenta el aclaramiento renal de fenobarbital (ácido débil).

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Los fármacos que se consumen vía oral y se absorben en el estómago o intestino van a la porta, atravesando, por tanto, el hígado. Es lo que se conoce como “primer paso hepático” y es un factor que influye en la biodisponibilidad del fármaco. Si el metabolismo hepático del fármaco es alto va a disminuir la cantidad de fármaco que llega a la circulación general, por lo tanto la biodisponibilidad será menor (respuesta 3 incorrecta).

44. Para estudiar la posible asociación entre la rubeola materna y las cataratas congénitas, se selecciona una muestra de 20 niños con esta enfermedad y 25 niños con antecedentes y edad semejantes que no la presentan. Una entrevista a la madre de cada niño determina si tuvo o no la rubeola durante el embarazo. ¿Qué test estadístico es el más adecuado para realizar este estudio?:

1. T-student de datos independientes.
2. T-student de datos apareados.
3. Ji-cuadrado.
4. Análisis de correlación.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

En este tipo de preguntas lo más importante es identificar cuáles son las variables y de qué tipo son. En este caso nos piden comparar entre dos grupos (datos independientes, variable cualitativa: cataratas sí/no) la mayor o menor prevalencia de rubeola materna durante el embarazo (variable cualitativa: rubeola sí/no). La prueba para contrastar variables cualitativas con datos independientes es siempre ji-cuadrado. Si hubieran sido datos apareados (comparar entre sí varios momentos del tiempo, p.ej: antes/después) se usaría el test de McNemar. OJO: las variables cualitativas se pueden expresar como un porcentaje y no por ello se convierten en cuantitativas. Estad atentos. En esta pregunta podrían haber dicho: “se compara el porcentaje de niños con cataratas congénitas con el porcentaje de exposición a rubeola intraútero”. Y las variables seguirían siendo “tener/no tener cataratas” y “exposición/no exposición”, es decir, cualitativas dicotómicas.

45. En relación con el estreñimiento en el paciente con cáncer en situación paliativa, señale la respuesta INCORRECTA:

1. Está provocado habitualmente por diversas causas.
2. Se debe descartar la hipocalcemia por su manejo específico.
3. La disminución de la actividad física contribuye a empeorar este síntoma.
4. La disminución de la ingesta de alimentos disminuye la masa fecal.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El estreñimiento en paciente con cáncer terminal está causado por diversas causas, entre ellas se encuentra la inmovilización, la falta de ingesta (que disminuye el contenido fecal y por tanto el número de deposiciones), diversos fármacos y también la HIPERCALCEMIA que muchas veces es secundaria a metástasis óseas.

46. ¿Qué significa la práctica de la medicina basada en la evidencia?:

1. La aplicación de los resultados de los ensayos clínicos a la práctica clínica.
2. Que todas las decisiones médicas están fundamentadas en evidencias científicas de calidad.
3. La integración de la maestría clínica individual con las mejores evidencias científicas disponibles.
4. Que debe rechazarse la información que no procede de ensayos clínicos o metaanálisis.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Pregunta difícil, por ambigua. Excepto la 4, todas las opciones son aspectos de la medicina basada en la evidencia (MBE). Sin embargo, en esta pregunta te están preguntando qué significa, cual es la definición más completa, y en este caso es la 3. De los primeros autores en definir el paradigma de la MBE fueron los integrantes Grupo de Trabajo en Medicina Basada en la Evidencia de la Universidad McMaster en Ontario (Canadá), en un artículo publicado en la revista JAMA en 1992, que se considera que marcó un punto y aparte en el abordaje de la medicina. Aquí insistían en la importancia de la experiencia clínica individual, ya que responde a aspectos que la evidencia científica por sí sola no es capaz de responder. Por un lado destaca las necesidades emocionales de los pacientes. Por otro, el hecho de que, puesto que muchas veces los pacientes en la práctica no son como los de los estudios por ser muy viejos o muy enfermos o no colaboradores, es necesario una buena dosis de maestría individual para evaluar la aplicabilidad de la evidencia a tu paciente. Por tanto, una definición completa de la MBE no puede olvidar referirse a la experiencia individual, como la opción 3. Por último, incluyo la definición de MBE que da la Colaboración Cochrane (importante grupo de revisión sistemática de la literatura): “La Medicina Basada en la Evidencia es el empleo consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia actual en la toma de decisiones sobre el cuidado sanitario de los pacientes. La práctica de la Medicina Basada en la Evidencia significa integrar la competencia clínica individual con la mejor evidencia clínica externa disponible a partir de la investigación sistemática.”

47. Con referencia al tratamiento del dolor agudo, señale la respuesta INCORRECTA entre las siguientes:

1. Los efectos secundarios de los opiáceos son frecuentes aunque no graves salvo la depresión respiratoria que se puede revertir con naloxona.
2. La combinación de opiáceos e inhibidores de la ciclooxigenasa (AINEs) no aporta valor en el tratamiento del dolor agudo postoperatorio.
3. La mayoría de los opiáceos actúan sobre los receptores mu.
4. La normeperidina -metabolito de la petidina puede provocar hiperexcitabilidad refractaria a la naloxona.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Respuesta 2 incorrecta: Las combinaciones de analgésicos opiáceos y no opiáceos se utilizan de forma habitual en el tratamiento del dolor agudo postoperatorio, siendo la base de la analgesia balanceada. El objetivo de estas combinaciones es obtener una analgesia efectiva con una disminución en la incidencia de los efectos indeseables. El resto de las respuestas son correctas.

48. Los organismos vivos se reproducen mediante la transmisión de su información genética a

sus progenies. Señale la respuesta correcta en relación a la transmisión de la información genética:

1. Todas las células guardan su información genética en la misma forma química, el ARN (ácido ribonucleico).
2. Las células eucariotas mantienen su ADN (ácido desoxirribonucleico) libre en el citoplasma.
3. La mitocondria contiene su propio material genético y es una organela que evolucionó desde una bacteria y sobrevivió por simbiosis.
4. El número de genes y de proteínas es siempre el mismo en un organismo.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Las células utilizan el ADN para almacenar su información genética (respuesta 1 falsa). Las células eucariotas, a diferencia de las procariotas, tienen su ADN dentro del núcleo celular (respuesta 2 falsa). Tanto las mitocondrias como los cloroplastos contienen su propio ADN ya que derivan de bacterias procariotas que fueron fagocitadas y sobrevivieron por simbiosis (respuesta 3 verdadera). Todas las células del hombre, excepto los gametos, contienen el mismo número de cromosomas, sin embargo, las proteínas que se encuentran en cada célula pueden ser muy diferentes (respuesta 4 falsa).

49. ¿Cuál es la interpretación de la significación estadística (valor de la “p”) de una prueba de contraste de hipótesis?:

1. La probabilidad de rechazar la hipótesis nula.
2. La probabilidad de aceptar la hipótesis nula.
3. La probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es cierta.
4. La probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es falsa.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Recordad que la “p” es también el error alfa, el “falso positivo”. Es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es cierta. Es decir, la probabilidad de que tu estudio diga “hay asociación estadística” cuando en realidad no la hay. Por tanto la respuesta 3 es la correcta. Si te atascas con el trabalenguas de la hipótesis nula hay otra forma de abordar la pregunta, una vez identificado que “p” es el error alfa, y llegar a la respuesta por descarte. Las opciones 1 y 2 nos hablan de la probabilidad de aceptar o rechazar la hipótesis nula, pero no de la probabilidad de cometer un error al hacerlo (que es en lo que consiste el concepto de error beta y alfa, respectivamente). La respuesta 4 nos habla de que nuestro estudio dice “hay asociación”, cuando en realidad la hay. Es decir, es un acierto, no un error, y de hecho expresa el concepto de la potencia estadística de un test. Recordad que aunque alfa no es equivalente a p en el MIR es muy habitual que sus definiciones vengán relacionadas.

50. El síndrome de vena cava superior:

1. No es una urgencia oncológica.
2. No responde al tratamiento con radioterapia.
3. La radiografía simple de tórax no permite sospecharlo en la mayoría de las ocasiones.
4. El 85% de los casos se deben a la existencia de un cáncer de pulmón.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

El síndrome de la vena cava superior es un conjunto de síntomas causados por el deterioro del flujo sanguíneo a través de la vena cava superior a la aurícula derecha. Los síntomas que hacen sospechar de este síndrome son la disnea, tos, e inflamación de la cara, cuello, tronco superior y extremidades. El síndrome de la vena cava superior es generalmente una señal de carcinoma broncogénico localmente avanzado, fácilmente detectable en una radiografía simple de tórax. Es una urgencia oncológica que se trata con radioterapia de urgencia. Además esta pregunta se acierta por método MIR: todas las respuestas se han negativizado haciéndolas falsas, excepto la 4 que se ha dejado igual y es la correcta.

51. Señale la respuesta correcta en relación a la respuesta inmune humoral:

1. Está caracterizada por una respuesta temprana mediada por IgG (Inmunoglobulina tipo G).
2. Las inmunoglobulinas son secretadas por distintos tipos celulares, incluyéndose los macrófagos y los linfocitos T.
3. Las respuestas inflamatorias reactivas a infecciones por parásitos son mediadas por IgD (Inmunoglobulina tipo D).
4. Los linfocitos B presentan en su superficie inmunoglobulinas y moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad siendo capaces de funcionar como células presentadoras de antígeno.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

De nuevo pregunta de inmunología en la que conviene ir leyendo las opciones poco a poco para identificar la opción correcta. Con esta pregunta repasamos las principales características de la inmunidad humoral. Opción 1 (incorrecta): La IgG participan en la respuesta secundaria frente a los antígenos a partir del segundo encuentro con un mismo antígeno. Se trata por tanto de una respuesta tardía. La respuesta temprana o primaria frente a los antígenos está mediada por la inmunidad innata y la IgM. Opción 2 (incorrecta): Las inmunoglobulinas son secretadas únicamente por los linfocitos B. Recuerda que también pueden ser fabricadas como receptor de membrana del linfocito B. Opción 3 (incorrecta): Las respuestas inflamatorias reactivas frente a infecciones por parásitos son mediadas por IgE. Opción 4 (correcta): Los linfocitos

B pueden actuar como células presentadoras de antígeno y como tal expresan HLA-II en su superficie. Además los linfocitos B presentan receptores en su membrana (BCR) que se corresponden con Ig de superficie.

52. El sistema inmune sirve para luchar contra elementos extraños al organismo, para lo cual, utiliza distintos mecanismos. Señale cuál de los siguientes es el usado para procesar y eliminar antígenos extraños:

1. Las células presentadoras de antígenos procesan los antígenos y los presentan a otros tipos celulares junto a proteínas del complemento.
2. Los linfocitos T citotóxicos reconocen moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase II en la superficie de los macrófagos que están unidas a antígenos.
3. Los linfocitos B y los macrófagos presentan antígenos a los linfocitos T cooperadores en conjunción a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase II.
4. Los eosinófilos son una célula clave en la eliminación de virus.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Aparentemente esta pregunta puede resultar difícil de contestar pero leyendo cada opción por separado resulta más fácil identificar la opción correcta. Opción 1 (incorrecta): Las células presentadoras de antígeno (APC) procesan los antígenos y los presentan a otros tipos celulares a través de las moléculas HLA de clase II que expresan en su membrana y NO junto a proteínas del complemento como dice la opción 1. Opción 2 (incorrecta): Los linfocitos T citotóxicos (CD8), reconocen antígenos unidos a moléculas HLA de CLASE I (NO de clase II) en la superficie de los macrófagos. Acordaros de "la ley del 8": $CD4 = HLA-2 (4 \times 2 = 8)$ y $CD8 = HLA-1 (8 \times 1 = 8)$. Opción 3 (correcta): Recuerda que los linfocitos B y los macrófagos son células presentadoras de antígeno y como tal expresan moléculas HLA-II en su superficie que emplean para presentar antígenos a los linfocitos T cooperadores (CD4). De nuevo "ley del 8": linfocitos T $CD4 = HLA-2$. Opción 4 (incorrecta): Los eosinófilos son células clave en la defensa frente a helmintos y en los procesos alérgicos, NO participan en la eliminación de los virus.

53. Señale la respuesta INCORRECTA respecto a los estudios de cohortes:

1. Pueden ser prospectivos o retrospectivos.
2. Son estudios observacionales y descriptivos.
3. Permiten establecer con claridad la secuencia temporal de los eventos de interés.
4. Permiten medir la incidencia de enfermedad.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La respuesta falsa es la 2. Son estudios observacionales (NO asignan a cada individuo su factor de riesgo, como los experimentales) pero son ANALÍTICOS, NO descriptivos. Esto es, que intentan correlacionar una cosa con otra, causa con consecuencia, factor de riesgo con enfermedad... es decir, hacen un análisis estadístico para ver si hay asociación entre dos variables (ojo que demostrar causalidad estrictamente es ya otro tema bien distinto, que requiere más criterios) y esto lo consiguen porque evalúan más de dos momentos de tiempo. El estudio casos-controles es también observacional analítico. Estudios observacionales descriptivos son Transversal, Ecológico y Series de casos. El resto de opciones son características muy importantes del estudio de cohortes, que debes conocer porque las preguntan muchísimas veces en el MIR. Otra característica importante es que pueden medir varios efectos de una misma exposición. Cuidado con el término "retrospectivo" al referirnos a un estudio de cohortes. Los cohortes siempre son prospectivo en sentido estricto, su dirección de seguimiento es hacia el futuro. Pero cuando el seguimiento se hace desde el pasado hasta el presente a través de datos indirectos (el diseño sería también hacia el futuro, aunque desde el pasado), el estudio se llama "cohortes retrospectivo" o estudio de "cohortes históricas".

54. En un contraste de hipótesis estadístico, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando esta es falsa se denomina:

1. Error tipo II.
2. Error tipo I.
3. Potencia.
4. Eficacia.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Rechazar la hipótesis nula cuando es falsa supone decir "hay asociación estadística" en nuestro estudio, cuando la realidad es que la hay. Por tanto, es un acierto, no un error, no son las opciones 1 ni 2. En concreto, nos están dando la definición de potencia, y la respuesta correcta es la 3. Debes conocer con soltura los conceptos de error alfa y beta (error I y II respectivamente) y potencia estadística, que de los tres es el único que no expresa la probabilidad de error, sino de acertar al contrastar hipótesis.

55. Se plantea un estudio de casos y controles para investigar la asociación entre la toma de antidepresivos durante el embarazo y el riesgo de malformaciones congénitas cardíacas. Con el fin de minimizar la posibilidad de un sesgo consistente en que las mujeres que han tenido un hijo con malformación recuerden mejor su posible exposición en el embarazo a medicamentos antidepresivos que las mujeres con niños no malformados, ¿cuál de los siguientes procedimientos sería el más adecuado?:

1. Realizar un estudio de campo, con entrevistas directas a los casos y a los controles.
2. Realizar un estudio de corte transversal, para estimar la prevalencia de uso de antidepresivos en embarazadas.
3. Realizar un estudio en el que se obtenga de una base de datos la información sobre todas las prescripciones médicas realizadas durante el embarazo a los casos y a los controles.
4. Seleccionar los controles mediante apareamiento (matching) con los casos.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Nos están describiendo un sesgo de memoria: un individuo enfermo (o su madre en este caso) recuerda mejor que uno sano las exposiciones a fármacos o ciertos factores. Se trata de un sesgo de clasificación (también llamado de información o medida). Las formas de minimizar este efecto son: aleatorizar, enmascarar -herramientas exclusivas del ensayo clínico- o mejorar las técnicas de medición. En este estudio casos-controles la única opción es la última y por eso la opción correcta es la 3. Propone mejorar la técnica de medición en el sentido de que sea un indicador objetivo (las prescripciones médicas) el que te cuantifique la exposición a fármacos en casos y controles y no la memoria, subjetiva, de la madre. La opción 2 propone calcular la prevalencia de exposición a antidepresivos en el embarazo, pero esto no aclararía para este caso si es distinta en casos y controles. La opción 1 vuelve a insistir en entrevistas, con el riesgo de incurrir en el mismo sesgo. La opción 4, el "matching" o apareamiento es una herramienta más adecuada para minimizar sesgos de confusión, y no de medida.

56. ¿Qué tipo de diseño en un estudio o en un ensayo es considerado como "estándar oro" para obtener evidencias en la toma de decisiones terapéuticas?:

1. De cohortes.
2. Prospectivo doble ciego al azar.
3. Retrospectivo doble ciego al azar.
4. Empírico.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Debes saber que el "gold standard" para obtener evidencias científicas es siempre y sin duda el ensayo clínico aleatorizado (al azar), excepto en los casos en que su realización plantea problemas éticos. En la pregunta no nos ponen ninguna opción que sea directamente "ensayo clínico" como tal, pero si nos ponen las principales características de un buen ensayo en la opción 2, es prospectivo, doble ciego y al azar, solo hay que saber identificarlo.

57. ¿Cuál de entre los siguientes NO es un modelo o una norma de calidad?:

1. La Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization.
2. La European Foundation for Quality Management.
3. Sanidad Excelente Privada.
4. Organización Panamericana de la Salud.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) es el organismo especializado de salud del sistema interamericano. Tiene su sede en Washington y está dedicada a controlar y coordinar políticas que promuevan la salud y el bienestar en los países americanos (respuesta 4 incorrecta). El resto de las respuestas corresponden a modelos o normas de calidad.

58. ¿Cuál de las siguientes situaciones sugiere que necesitará un menor tamaño muestral para alcanzar los objetivos de un ensayo clínico?:

1. Un ensayo que intenta evaluar la diferencia de mortalidad de un nuevo tratamiento frente al placebo, en el que la mortalidad del grupo placebo es muy baja.
2. Un ensayo clínico cuyo objetivo es evaluar la capacidad de un nuevo tratamiento para reducir la tensión arterial, en el que se producirá mucho error aleatorio en la medida de la tensión arterial.
3. Un ensayo en el que pretende evaluar el efecto de un inmunosupresor sobre la dosis acumulada de esteroides en pacientes diagnosticados de arteritis de células gigantes, en el que se intenta demostrar diferencias de dosis pequeñas entre ambos grupos de tratamiento.
4. Un ensayo clínico en el que usted asume una probabilidad de error alfa del 0,1 en vez del 0,05 habitual.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Lo que necesitamos conocer para estimar a priori el tamaño muestral que un ensayo clínico debe tener es: - La variabilidad de la variable; cuanto más variable, más tamaño. De igual forma, la imprecisión en su medida requiere más tamaño muestral (opción 2 falsa) - El error alfa; cuanto más pequeño queremos que sea, más muestra necesitaremos (por tanto la opción 4 es la correcta, ya que propone ser más permisivo con el error alfa de lo habitual, lo que por tanto requiere menos tamaño muestral) - El error beta que estamos dispuestos a asumir, cuanto menor mas muestra, y la potencia, que es inversa; cuanto más potencia queramos más muestra necesitamos. - Pérdidas previstas. - Diferencia mínima clínicamente significativa; para discriminar diferencias pequeñas necesitaremos más tamaño muestral (opción 3 falsa). - Contraste uni o bilateral. La opción 1 es también falsa porque si la probabilidad de eventos en uno de los grupos es muy baja, puede que no lleguemos a conocer la incidencia real en ese grupo si el tamaño muestral es demasiado pequeño, y erraremos al calcular el riesgo relativo.

59. Señale la opción correcta entre las siguientes características sobre el diseño de un ensayo clínico:

1. Un ensayo clínico controlado con un fármaco activo es de mejor calidad que un ensayo clínico controlado con placebo.
2. La asignación aleatoria tiene a distribuir las variables pronósticas conocidas o desconocidas de forma equitativa a cada grupo de comparación.
3. Un estudio abierto se define por la ausencia de un grupo control.
4. La necesidad de un enmascaramiento doble ciego es mayor cuando la variable de medida es mortalidad.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La opción 2 es correcta. Viene a decir que la aleatorización es capaz de disminuir los sesgos de selección y por factor de confusión (aunque éste último no lo elimina). El tema de errores sistemáticos y la forma de minimizarlos es cada vez más preguntado en el MIR. Repásalo. Veamos por qué el resto son falsas. Opción 1 - ambos son igualmente validos y el uso de placebo es la única forma de conocer el efecto absoluto de un fármaco. Opción 3 - El ensayo clínico abierto ("open label") es aquel que no usa enmascaramiento. Opción 4 - Cuando la variable de medida es "fuerte" y claramente objetiva, no hay posibilidad de imprecisiones en la valoración por parte de distintos observadores, como es el caso de la mortalidad. En estos casos el enmascaramiento es menos necesario.

60. Un investigador del hospital está pensando realizar un ensayo clínico prospectivo aleatorizado que será la base para su tesis doctoral, pero solo en su hospital y solo en 60 pacientes (30 aleatorizados a un fármaco ya autorizado pero en una indicación no autorizada y 30 aleatorizados a un fármaco control autorizado para la indicación en estudio). Señale la respuesta correcta:

1. Al ser un estudio en un solo centro, es suficiente contar con el informe favorable del Comité Ético de Investigación Clínica del hospital para iniciar el ensayo clínico.
2. El informe favorable de un Comité Ético de Investigación Clínica no es necesario en este caso, ya que el número de pacientes es menor de 100.
3. Se obtendrá el consentimiento informado verbal bajo presencia de testigos, siempre que sea posible, salvo que el paciente esté incapacitado, en cuyo caso se otorgará por escrito.
4. El ensayo clínico debe ser autorizado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Esta pregunta hace referencia al Real Decreto 223/2004 por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos. Como es más que probable y perfectamente razonable que no estés familiarizado con ello, trataremos de responder con habilidad. En este tipo de preguntas sobre ética y requisitos de un ensayo clínico, elige siempre LA OPCIÓN MÁS CONSERVADORA y que incluya más precauciones y acertarás sin duda. Fíjate que todas las opciones menos la 4 incluyen una excepción según la cual es posible empezar el estudio sin la evaluación del Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) o de la AEM. Eso es rotundamente falso; todos los ensayos clínicos, sean cuales sean sus características, requieren para su realización el visto bueno de la AEM y el CEIC, ambos sin excepción. La opción 3 es falsa puesto que en el caso de los ensayos clínicos el consentimiento debe ser siempre por escrito.

61. ¿Cuál de los siguientes fármacos es un antagonista competitivo utilizado en la sobredosificación de benzodiazepinas?:

1. Alfentanilo.
2. Donepezilo.
3. Flumazenilo.
4. Midazolam.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Pregunta importante por haber sido preguntada en varias ocasiones. La respuesta correcta es el flumazenilo. El flumazenilo se suele administrar en casos de intoxicaciones y sobreingestas de benzodiazepinas, revertiendo el nivel de conciencia cuando la causa es una intoxicación por benzodiazepinas.

62. Paciente de 50 años diagnosticado de Diabetes Mellitus tipo 2 hace 10 años con mal control de su glucemia, que acude a urgencias por disminución grave de la agudeza visual en el ojo derecho de 2 meses de evolución. ¿Cuál es la causa más frecuente de disminución de agudeza visual en pacientes con estas características clínicas?:

1. Aparición de Hipermetropía secundaria a aumento de los niveles de glucemia.
2. Desarrollo de un Edema Macular de reciente instauración, secundario a su diabetes.
3. Aparición de una Queratitis Estromal secundaria a los niveles de glucemia.
4. Presencia de Exudados Algodonosos en parénquima periférico retiniano.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

La pérdida de la agudeza visual en los pacientes diabéticos puede ser de dos tipos: 1 – Progresiva: siendo la causa más frecuente el edema macular (que sobreviene por la exudación debida al aumento de la permeabilidad vascular) (respuesta 2 correcta) y que se trata con inyecciones intravítreas (de antiangiogénicos o dexametasona de liberación prolongada). 2 – Brusca: siendo la causa más frecuente la hemorragia vítrea (ocasionada por la formación de neovasos en la retinopatía diabética proliferativa) y que se trata mediante vitrectomía (siendo necesario a posteriori la panfotocoagulación con láser argón para eliminar los neovasos). De forma global, la causa más frecuente de pérdida de la agudeza visual en los diabéticos es el edema macular.

63. El tratamiento radioterápico mediante braquiterapia endocavitaria con sonda intrauterina y colpostatos vaginales es una alternativa terapéutica útil en uno de los siguientes tipos de neoplasia genital:

1. Cáncer de trompa avanzado.
2. Tras tratamiento quirúrgico por cáncer de endometrio.
3. Cáncer de vagina recidivado.
4. Cáncer de cuello uterino localmente avanzado.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

La braquiterapia endocavitaria consiste en la colocación de un implante con material radiactivo en contacto con el tumor aprovechando los orificios naturales (opción 1 incorrecta). Se utiliza frecuentemente en el tratamiento de tumores de útero (endometrio, endocérvix) y vagina. Los estadios localmente avanzados del carcinoma de cérvix (IIB hasta IVA) no son subsidiarios de cirugía; en estos casos el tratamiento consiste en combinar radioterapia externa y braquiterapia endocavitaria, utilizando un dispositivo con una sonda intrauterina y colpostatos que se colocan en los fondos de saco vaginales (opción correcta: 4). En los estadios III y IVA puede asociarse quimioterapia. En los estadios I del carcinoma de endometrio (salvo IA G1) se realiza histerectomía con doble anexectomía y posteriormente se administra braquiterapia endocavitaria por medio de moldes vaginales para radiar la cúpula vaginal (opción 2 incorrecta). En el cáncer de vagina también puede utilizarse braquiterapia endocavitaria utilizando cilindros vaginales (opción 3 incorrecta).

64. Niña de 4 meses de vida. Antecedentes de retraso en la evacuación de meconio y estreñimiento que acude con distensión abdominal y vómitos biliosos de 24 h de evolución. La radiografía simple de abdomen muestra distensión de asas intestinales y ausencia de aire distal. Indique cuál debe de ser el manejo más adecuado:

1. Lo más probable es que el paciente presente una Enfermedad de Hirschsprung que requerirá colostomía urgente con extirpación del segmento agangliónico dilatado en el mismo acto.
2. Seguramente se trate de una invaginación intestinal y la ecografía será muy útil en el diagnóstico.
3. En la medida de lo posible se recomienda un tratamiento conservador inicial con enema de suero y estimulaciones rectales hasta la realización de manometría, enema opaco y biopsia rectal que faciliten el diagnóstico y proporcionen datos sobre la extensión del intestino afecto.
4. La toma de biopsias intestinales durante la realización de la ileostomía no debe realizarse pues convierte una cirugía limpia en contaminada.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Cuadro de obstrucción intestinal, posiblemente secundaria a Enf. Hirschsprung. El tratamiento consiste en resección completa del segmento agangliónico, pudiendo hacerse en uno o dos tiempos, pero NO es una intervención urgente (opción 1 falsa). Primero debe vaciarse el colon y colocar al paciente en una situación metabólica favorable, pudiendo esperar a tener un diagnóstico más completo (opción 3 CORRECTA). La enfermedad se debe confirmar histológicamente antes de la intervención, pero durante la misma los cirujanos hacen biopsias que incluyen toda la pared para confirmar el diagnóstico, la extensión y también para diagnosticar otras displasias neuronales que pueden acompañarle como puede ser la displasia neuronal intestinal que lo hace hasta en un 25% de los casos (opción 4 falsa).

- 65. Desde el punto de vista hormonal, ¿qué es lo patognomónico de la menopausia?:**

1. Prolactina elevada.
2. LH normal y progesterona elevada.
3. FSH normal y estradiol alto.
4. FSH elevado y estradiol bajo.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Durante el climaterio se produce una declinación de la función ovárica, siendo su signo más precoz el aumento de la FSH que inicialmente consigue mantener los niveles de estrógenos y GnRH normales. Una vez instaurada la menopausia, se produce una disminución progresiva del estradiol que aumenta los niveles de FSH y LH (opción 4 correcta) por ausencia de retroalimentación negativa por parte de las hormonas esteroideas ováricas, de manera que la estrona, resultante de la conversión periférica de andrógenos adrenales, se convierte en el estrógeno más importante en esta etapa.

- 66. Cuando acude a la consulta un paciente joven con una masa cervical en la línea media que en la exploración si le hacemos deglutir observamos que se produce su ascenso, hemos de pensar que puede tratarse de:**

1. Quiste branquial.
2. Adenopatía.
3. Fibroma.
4. Quiste tirogloso.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Quiste tirogloso: Lesión congénita más frecuente del cuello. Suele debutar en la infancia al sobreinfectarse. Se presenta como una masa no fluctuante en la línea media del cuello entre hioides y tiroides, que asciende con la deglución.

- 67. ¿Para cuál de las siguientes entidades NO se dispone en la práctica clínica de vacuna?:**

1. Encefalitis japonesa.
2. Fiebre tifoidea.
3. Fiebre amarilla.
4. Malaria.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

Pregunta anulada por no haber respuesta correcta. Desde octubre de 2021, existe una vacuna frente a la malaria que la OMS recomienda en población infantil en áreas endémicas de transmisión moderada o alta. Previamente a dicha fecha, la opción 4 habría sido incorrecta.

- 68. ¿Qué grupo ganglionar recibe la mayor cuantía del flujo linfático de la mama?:**

1. Ganglios paraesternales.
2. Ganglios intercostales.
3. Ganglios axilares.
4. Ganglios diafragmáticos.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La vía más frecuente de diseminación del cáncer de mama es la linfática, siendo los ganglios más frecuentemente afectados los axilares ya que constituyen la vía principal de drenaje linfático de la mama (opción 3: correcta). En segundo lugar se encuentran los ganglios paraesternales (de la mamaria interna), y en tercer lugar los supraclaviculares que son la vía menos frecuente de diseminación debido a la escasa cantidad de drenaje linfático de la mama que recogen.

- 69. Niño de 11 años que acude por tos seca de 2 semanas de evolución que ha aumentado en los últimos días; en la actualidad es espasmódica y emetizante. No se acompaña de fiebre ni de dificultad respiratoria. No convive con personas**

con tos crónica ni existe ambiente tabáquico en el hogar. Está correctamente vacunado y no tiene antecedentes de interés clínico. Su crecimiento y desarrollo son normales, presenta hemorragia subconjuntival bilateral y la auscultación es normal, sin ruidos sobreañadidos. Señale la respuesta correcta:

1. El diagnóstico más probable es el de asma.
2. Al ser la auscultación normal no se requieren más estudios complementarios.
3. No es preciso adoptar ninguna medida en quienes conviven con él.
4. El tratamiento de elección es un macrólido.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Dado que ya lo han preguntado varias veces en el MIR, un niño con tos espasmódica y EMETIZANTE tiene tos ferina (infección Bordetella pertussis) sí o sí. Ojo, que a pesar de que la vacuna está incluida en el calendario vacunal, se están viendo un número creciente de casos, sobre todo entre adolescentes y adultos jóvenes. Esto se achaca a un descenso de la inmunidad precisamente por la falta de contacto con el agente, al ser una enfermedad relativamente poco frecuente en países desarrollados. Otros datos típicos del caso clínico son que la tos aparece en paroxismos, con normalidad entre las crisis, y puede producir gallo inspiratorio (coqueluchoide), cianosis, e incluso epistaxis, petequias en cara y cuello y hemorragias subconjuntivales. El diagnóstico se basa fundamentalmente en la serología o la PCR (opción 2 falsa) ya que la sensibilidad del cultivo es menor del 25%. El tratamiento de elección es algún macrólido (opción 4 verdadera), aunque solo mejora la clínica si se administra en las primeras 2 semanas, luego solo impide la transmisión. Dado que es una enfermedad altamente contagiosa (tasa de ataque del 80%), debe tratarse a los contactos también con el mismo fármaco y duración (Opción 3 falsa). [Regla nemotécnica para el tratamiento: tos ferINA-eritromicina].

70. Un paciente de 40 años acude al servicio de urgencias por cefalea y alteraciones visuales no bien definidas. En el TC craneal se objetiva un gran tumor hipofisario. ¿Cuál de los siguientes datos esperarías encontrar en la exploración?:

1. Hemianopsia homónima izquierda.
2. Hemianopsia bitemporal.
3. Hemianopsia binasal.
4. Cuadrantanopsia nasal bilateral.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de dificultad media-fácil sobre la vía óptica. Nos cuentan la clínica de un tumor hipofisario con repercusión visual. Los tumores hipofisarios se sitúan bajo el quiasma óptico y comprimen las fibras nasales de cada ojo que allí se cruzan. De forma que no verán la mitad temporal de cada

ojo: hemianopsia bitemporal (recordad que las fibras nasales recogen la visión temporal y viceversa, son imágenes en espejo, RESPUESTA CORRECTA 2).

71. ¿Cómo clasificaría a una gestación que antes del embarazo tenía tensiones arteriales normales; que en la primera consulta, realizada en la semana 8 de edad gestacional, se le detecta una tensión arterial de 140/90 mm Hg; y que en la semana 28 tiene una tensión arterial de 170/110 mm Hg, sin edemas, y con una proteinuria en orina de 24 horas de 320 mg?:

1. Preeclampsia.
2. Hipertensión crónica con preeclampsia sobreañadida.
3. Hipertensión inducida por el embarazo.
4. Hipertensión crónica.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Para responder a esta pregunta hay que tener algunos conceptos claros. La HTA crónica es la que existe previamente a la gestación o antes de la semana 20 o persiste más allá de 12 semanas postparto. La preeclampsia consiste en HTA asociada a proteinuria a partir de la semana 20 de gestación (los edemas ya no se consideran un criterio diagnóstico). Existen 3 circunstancias en las que puede desarrollarse antes de la semana 20 que son: mola hidatiforme, embarazo gemelar e hydrops fetal. En la pregunta nos describen un caso de HTA sin proteinuria antes de la semana 20 de gestación, por lo tanto HTA crónica, que posteriormente, en la semana 28, eleva las cifras tensionales previas (más de 30mmHg la sistólica y más de 15mmHg la diastólica) con aparición de proteinuria, es decir, preeclampsia. Por lo tanto, se trata de una HTA crónica con preeclampsia sobreañadida (respuesta correcta 2).

72. Señale cuál de los siguientes trastornos NO es reconocido en el DSM-IV-TR como trastorno somatomorfo:

1. Trastorno de conversión.
2. Trastorno de despersonalización.
3. Hipocondría.
4. Trastorno dismórfico corporal.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Según el DSM-IV, los trastornos somatomorfos incluyen: -trastorno de somatización -trastorno somatomorfo indiferenciado -trastorno de conversión -trastorno por dolor -hipocondría -trastorno dismórfico corporal -trastorno somatomorfo no especificado. Todos estos tienen en común el hecho que su producción es involuntaria y de que los síntomas tienen una presentación somática o física, y el paciente acude al otro médico distinto de un psiquiatra a causa de su malestar somático. Hay que recordar que su curso es crónico y rara vez mejoran. El trastorno de

despersonalización es un trastorno disociativo, en el que el individuo siente una desconexión con su propio cuerpo y con el ambiente, dificultando así la relación consigo mismo y con la realidad circundante. Acordaros que en el DSM-V el trastorno dismórfico corporal se encuentra dentro de los trastornos relacionados con el TOC (ya no es trastorno somatomorfo).

73. Un paciente de 78 años, previamente sano, presenta una clínica de varias horas de evolución de alteración del nivel de conciencia y de las funciones mentales superiores, con tendencia a la apatía y a la somnolencia. Tiene trastornos de la percepción, con algunas alucinaciones. A su familia lo que más les extraña es que el cuadro sea muy fluctuante, pues pasa de estar casi dormido a agitarse y vociferar, y a ratos parece estar lúcido. Pensaría:

1. Trastorno histérico de la personalidad.
2. Síndrome confusional agudo.
3. Ictus en territorio de la arteria cerebral media derecha.
4. Inicio de demencia.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Lo primero a pensar en alguien sin antecedentes psiquiátricos y de edad avanzada que presenta clínica alucinatoria de manera brusca es en un cuadro confusional o delirium. Importante diferenciar entre síndrome confusional agudo (delirium) y demencia. Las palabras claves para orientarnos al síndrome confusional agudo son inicio AGUDO, curso FLUCTUANTE y nivel de conciencia DISMINUIDO. Éstas características las diferencian del inicio de una demencia (inicio insidioso, curso progresivo y nivel de conciencia conservado). La inversión del ciclo vigilia sueño orientan también hacia el delirium (RESPUESTA 2 CORRECTA) Recordar que ante un delirium NO se emplean benzodiacepinas (la única excepción sería el delirium tremens por abstinencia alcohólica).

74. Durante la exploración física de un lactante de 13 meses resulta imposible la palpación del testículo derecho; el resto de la exploración de los genitales externos es normal. El manejo de este paciente incluirá:

1. Realizar una ecografía abdomino-pélvica para determinar la localización exacta de la gónada no palpable.
2. Seguir al paciente clínicamente y ecográficamente hasta los 18 meses.
3. Indicar la realización de una laparoscopia exploradora para determinar la presencia o no del testículo derecho, realizando una orquidopexia en función de los hallazgos de la laparoscopia.
4. Realizar un cariotipo para descartar la presencia de alteraciones cromosómicas.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de MIR real difícil y actualmente desactualizada, por existir disparidad de criterio respecto al momento de operar una criptorquidia. La Academia Americana de Pediatría recomienda la orquidopexia al año de edad, la Sociedad Europea de Urología Pediátrica, antes de los 12-18 meses. Sin embargo, la Sociedad Española de Cirugía Pediátrica proponía hasta hace muy poco intervención a los 2 años. Por tanto el Ministerio dio como correcta fue la 2. Actualmente, el desarrollo de técnicas endoscópicas, los avances en la anestesiología y un menor impacto psicológico en los padres y los niños, ha condicionado a la mayoría de los expertos a recomendar cirugía antes de los 18 meses de edad, pero no antes de los 6 por la posibilidad de descenso espontáneo. Cuando se acompaña de una hernia inguinal, podría incluso adelantarse la edad de la cirugía. Respecto al resto de opciones y al diagnóstico, la laparoscopia puede considerarse la técnica más precisa para localizar el testículo (opción 3 sería la correcta, actualmente). La ecografía podría realizarse, aunque existen dudas sobre su capacidad para detectar testículos intraabdominales. El estudio hormonal y sexo genético se reserva para los casos de ausencia bilateral de testículos (opciones 4 falsa).

75. Respeto al trastorno obsesivo compulsivo (TOC), señale la respuesta FALSA:

1. La prevalencia de TOC en la población general es 2-3%.
2. En adultos, la probabilidad de sufrir el TOC es igual en hombres que en mujeres.
3. La alteración del sistema serotoninérgico está implicada en el TOC.
4. La terapia conductista es escasamente eficaz en el TOC.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Actualmente se sospecha que el TOC tiene una prevalencia mayor a la que se pensaba hace unos años, siendo considerada actualmente del 2-3 %. Es importante tener en cuenta que la mayoría de trastornos de ansiedad son más prevalentes en mujeres, siendo el TOC una excepción en la que no hay diferencias entre sexos. También, como en la mayoría de enfermedades psiquiátricas, el sistema serotoninérgico se cree implicado en su patogenia, siendo por ello eficaces los ISRS, así como también la clorimipramina. Además, se trata de un trastorno susceptible de terapia conductual (exposición y prevención de respuesta), pudiendo ésta alcanzar buenos resultados terapéuticos en combinación con el tratamiento farmacológico. Hay que recordar que "terapia cognitivo conductual" es sinónimo de terapia conductual, terapia de exposición y prevención de respuesta, y terapia conductista.

76. Niño de 12 años con una talla para la edad en el percentil 10 y cuya velocidad de crecimiento está por encima del percentil 25. Existen antecedentes de baja talla familiar en la rama

materna y de pubertad retrasada en la paterna. La exploración física es normal, siendo su volumen testicular de 3 cc. Señale la respuesta correcta:

1. La opción terapéutica de elección es el empleo de hormona del crecimiento.
2. El indicador clínico que mejor refleja la normalidad del proceso es la velocidad de crecimiento.
3. La edad ósea probablemente estará adelantada con respecto a la cronológica.
4. Es aconsejable estudiar el eje de la hormona del crecimiento.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Nos presentan un niño de 12 años con percentil 10 para la edad y antecedentes de talla baja familiar, y nos piden que evaluemos el riesgo y actuemos en consecuencia. Debes darte cuenta que todos los datos que nos dan indican normalidad, de forma que el caso no merece más atención ni seguimiento que las revisiones pediátricas habituales (Opciones 1 y 4 falsas). Se considera hipocrecimiento a una talla menor del percentil 3 para la edad o cuando es por debajo de la talla genética esperable. De los índices de crecimiento, el más sensible para detectar alteraciones del crecimiento es la Velocidad de crecimiento. Existe un retraso de crecimiento cuando la velocidad de crecimiento, medida durante un período mínimo de 6 meses de observación, está bajo el percentil 10 de las curvas. Aunque no supiéramos este dato con exactitud, el hecho de que la pregunta diga "velocidad por encima del percentil 25", nos debe transmitir que estamos ante un caso de desarrollo normal (opción 2 CORRECTA).

77. En relación con la vacunación con vacuna triple vírica (rubéola-sarampión-parotiditis), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:

1. La vacunación inadvertida de mujeres embarazadas con vacuna triple vírica produce malformaciones congénitas.
2. La vacunación con vacuna triple vírica produce panencefalitis esclerosante subaguda.
3. La vacuna triple vírica es una vacuna combinada constituida por tres vacunas atenuadas.
4. La vacuna triple vírica es una vacuna combinada constituida por dos vacunas atenuadas y una inactivada (parotiditis).

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La vacuna triple vírica (SPR) es una mezcla de tres componentes virales atenuados, administrado por una inyección para la inmunización contra el sarampión, la parotiditis (paperas) y la rubéola (opción 3 CORRECTA, opción 4 falsa). Por lo general se le administra a niños y niñas de aproximadamente 1 año de edad, con un refuerzo

antes de comenzar la edad preescolar, entre los 4 y 5 años de edad. La panencefalitis esclerosante subaguda se produce por la infección natural del sarampión pero no están descritos casos en vacunados (opción 2 falsa). La vacuna triple vírica (sarampión, rubéola, parotiditis) no debe ser administradas a mujeres embarazadas debido a que no puede excluirse el riesgo al cual estaría expuesto el feto por la administración de estas vacunas con virus vivos, pero no se han detectado malformaciones congénitas en los fetos que han sido expuestos inadvertidamente a la vacuna (opción 1 falsa).

78. En un ensayo clínico aleatorizado, controlado y con diseño doble-ciego se han administrado dosis crecientes de 10 mg, 20 mg, 50 mg y 100 mg de un nuevo fármaco en un total de 60 pacientes (15 pacientes por cada grupo de dosis), con el fin de establecer la relación entre la eficacia y toxicidad del nuevo fármaco. Además, se ha incluido un grupo control con 15 pacientes. Señale la respuesta correcta:

1. Se trata de un estudio Fase I.
2. Se trata de un estudio Fase IIa.
3. Se trata de un estudio Fase IIb.
4. Se trata de un estudio Fase III.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Nos proponen un diseño de tipo ensayo clínico (aleatorizado, controlado, enmascarado.) sobre un nuevo fármaco (se entiende que no comercializado aún). Por tanto, por dicho diseño puede ser un fase II o fase III. La fase I sería un estudio de diseño transversal para evaluar características farmacocinéticas, y la fase IV se realiza post-comercialización del fármaco. Tanto la fase II como la III pueden tener el mismo diseño y tienen los mismos objetivos: evaluar eficacia y seguridad. Para distinguirlas, la fase II tiene menos pacientes (en el MIR suelen ser < 100), utiliza variables resultado blandas, y los criterios de selección son más estrictos. En nuestro caso, no nos informan sobre los criterios de selección ni las variables resultado, pero la n = 60, lo que orienta a un fase II. El dato definitivo es ver que nuestro objetivo es evaluar la relación dosis-respuesta, lo que define directamente la fase IIb (se dan distintas dosis para evaluar cuál tiene mejor relación beneficio-riesgo: dicha dosis será la empleada en el "megaensayo" clínico en fase III).

79. Una prueba dio positiva en el 90% de los enfermos; el 79% de los que dieron positivo estaban enfermos; solo el 87% de los sanos dio negativo; y el 96% de los que dieron negativo estaban sanos. La sensibilidad (S), especificidad (E), valor predictivo positivo (VPP) y valor predictivo negativo (VPN) son:

1. S = 0.87, E = 0.90, VPP = 0.79, VPN = 0.96.
2. S = 0.79, E = 0.87, VPP = 0.90, VPN = 0.96.
3. S = 0.79, E = 0.96, VPP = 0.90, VPN = 0.87.
4. S = 0.90, E = 0.87, VPP = 0.79, VPN = 0.96.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Pregunta sencilla en la que basta con saberse las definiciones de los parámetros que te preguntan. Ni siquiera es necesario dibujarse la típica tabla, que en este caso solo complica más las cosas, sino que se puede ir interpretando frase por frase el enunciado. Vamos a ello. - “Una prueba dio positiva en el 90% de los enfermos”: probabilidad de dar positivo estando enfermo = Sensibilidad = 0,90. - “El 79% de los que dieron positivo estaban enfermos”: probabilidad de estar enfermo habiendo dado positivo = Valor predictivo positivo = 0,79. - “solo el 89% de los sanos dio negativo”: probabilidad de dar negativo estando sano = Especificidad = 0,87. - “el 96% de los que dieron negativo estaban sanos”: probabilidad de estar sano habiendo dado negativo = Valor predictivo negativo = 0,96. Por tanto la opción correcta es la 4.

80. Señale la respuesta INCORRECTA en relación con la validez de una prueba diagnóstica:

1. La sensibilidad indica la probabilidad que tiene una prueba diagnóstica de dar resultados positivos entre los sujetos enfermos.
2. La especificidad indica la probabilidad que tiene una prueba diagnóstica de dar resultado negativo entre los sujetos que no presentan la enfermedad.
3. Las pruebas que se aplican en el cribado de una enfermedad requieren una alta sensibilidad.
4. Los valores predictivos no dependen de la prevalencia de la enfermedad.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Todas las opciones son correctas excepto la 4. Los valores predictivos, que evalúan la validez externa de una prueba, SÍ dependen de la prevalencia. Recuerda; si aumenta la prevalencia aumenta el VPP y disminuye el VPN de una prueba, y viceversa. Los valores que no dependen de la prevalencia son los que evalúan la validez interna: Sensibilidad, Especificidad, Tasa de falsos positivos / negativos y Razón de probabilidad positiva / negativa. Respecto al resto de opciones, 1 y 2 no son más que una forma de expresar la definición de sensibilidad, especificidad y VPP respectivamente, que debes dominar perfectamente para el MIR. Respecto a la 3, que es cierta, recuerda que en una prueba de screening debe primar la sensibilidad sobre la especificidad. Pero el valor más importante e informativo sobre la eficacia de una prueba de screening es el VPP, idea que han preguntado en otras ocasiones en el MIR.

81. Señale la respuesta FALSA en relación a los trastornos del estado de ánimo:

1. El trastorno depresivo mayor tiene el doble de prevalencia en mujeres que en varones.
2. El trastorno bipolar I tiene doble prevalencia en varones que en mujeres.

3. Los episodios maníacos son más frecuentes en los varones.
4. El trastorno bipolar I es menos frecuente que el trastorno depresivo mayor.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Pregunta de epidemiología pura y dura. Sobre esto es importante tener claro que: -la depresión mayor es más común en mujeres -la esquizofrenia es igual entre sexos, etnias y culturas. -el trastorno bipolar tipo I es igual en prevalencia entre mujeres y hombres. -el trastorno bipolar tipo II es más prevalente en mujeres. -los episodios maníacos son más frecuentes en varones. Así pues, la respuesta falsa es la 2. Además, tened en cuenta que el trastorno bipolar es uno de los trastornos psiquiátricos con más carga genética conocida, hecho que puede explicar que se inicie a una edad más temprana que la depresión mayor.

82. Paciente de 32 años, obesa (talla 160 cm, peso 102 kg), con antecedentes de un aborto espontáneo hace tres años y diagnosticada de síndrome de ovario poliquístico. Actualmente lleva dos años de búsqueda de embarazo sin éxito. ¿Cuál sería su primera recomendación para alcanzar dicho objetivo?:

1. Fecundación in vitro.
2. Inseminación artificial intraconyugal (IAC).
3. Metformina.
4. Pérdida de peso.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Ante un caso de SOP con esterilidad, que es la manifestación más frecuente de esta entidad (aparece en el 75% de las mujeres que lo padecen), la primera medida que se debe tomar en mujeres obesas es la pérdida de peso (opción 4: correcta); con ello podemos normalizar la ovulación. Si la dieta no fuera efectiva, introduciríamos metformina que es un antidiabético oral que disminuye la resistencia a la insulina (alteración principal en la patogenia del SOP) por lo que contribuye a la pérdida de peso y aumenta la tasa de embarazo en mujeres con SOP. Si aún así no fuera suficiente, iniciaríamos tratamientos específicos de la esterilidad comenzando con clomifeno, agonista estrogénico que induce la ovulación.

83. Mujer de 50 años diagnosticada hace 6 meses de síndrome mieloproliferativo, que presenta desde hace una semana, una erupción en forma de placas eritematosas, de aspecto infiltrativoedematoso en cara y zona de escote, que se acompañan de fiebre de 39,5°C. Se le practica un hemograma que muestra leucocitosis con neutrofilia. El diagnóstico de sospecha es:

1. Erisipela.
2. Candidiasis.

3. Síndrome de Sweet.
4. Eritema multiforme.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El síndrome de Sweet engloba manifestaciones cutáneas + fiebre + neutrofilia, por lo que también se denomina “dermatosis febril neutrofílica aguda”. Las lesiones cutáneas son como las que describen en el enunciado: placas eritematoedematosas sobreelevadas, infiltradas, con superficie ondulante “en montaña rusa” en cara y tronco. Afecta más frecuentemente a mujeres de edad media. Se ha descrito asociado a infecciones y en un 20% a tumores hematológicos. El tratamiento consiste en corticoides sistémicos.

84. Con respecto a los ensayos clínicos necesarios para el registro de medicamentos, señale la afirmación INCORRECTA:

1. Los fase III, también llamados confirmatorios, intentan proporcionar una base adecuada para la evaluación del beneficio/riesgo que apoye el registro del medicamento.
2. Se diseñan específicamente para evaluar la efectividad del tratamiento a estudio.
3. No permiten detectar acontecimientos adversos poco frecuentes.
4. No siempre se pueden extrapolar sus resultados a la población general.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Para registrar un medicamento es necesario haber llegado a realizar estudios fase III, que describan su eficacia y seguridad. Los estudios fase IV son estudios que se realizan después de que la AEM haya aprobado la distribución y comercialización del mismo, y se enmarcan en lo que se denomina farmacovigilancia. Por tanto, en la pregunta nos están pidiendo que distingamos que características son propias de los estudios hasta fase III y cuales pertenecen a los estudios de postcomercialización. Las opciones 1, 3 y 4 son ciertas. Los estudios fase III, aunque incluyen mayor número de pacientes, no dejan de ser estudios estrechamente controlados, en condiciones ideales, con una población seleccionada, que no son las mismas que en la práctica clínica habitual. Por tanto, estrictamente no se puede extrapolar sus resultados a la población general (opción 4 cierta). Por estas mismas razones, los estudios fase III nos pueden informar sobre la eficacia del fármaco (recuerda= “eficaz, lo que funciona en el matraz”, en condiciones ideales.), pero NO de la efectividad (“=lo que funciona de verdad”, en condiciones reales), para lo cual son más adecuados los estudios postcomercialización (Opción 2 falsa). Por tener un número limitado de participantes, los estudios fase III pueden no detectar efectos adversos poco frecuentes o con largo tiempo de latencia (opción 3 cierta).

85. Paciente de 15 años que acude a Urgencias por presentar otalgia intensa en oído derecho que aumenta al desplazar el pabellón, con supuración escasa y sensación de autofonía e hipoacusia unilateral. No existen antecedentes otíticos. ¿Cuál sería su sospecha diagnóstica?:

1. Otitis media colestomatosa.
2. Otitis media de perforación central.
3. Otitis externa.
4. Pericondritis.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Respuesta correcta 3: otitis externa. El principal síntoma de la otitis externa es el dolor de oído, que puede ser intenso y empeorar cuando se toca o se mueve el lóbulo u otra parte del pabellón auditivo externo. A veces también duele al masticar, y el dolor puede ir precedido de picor. La inflamación del conducto auditivo puede hacer que tenga la sensación de tener el interior del oído lleno de fluido. También puede supurar un líquido que al principio será transparente pero después es posible que adopte un aspecto turbio y un color amarillento o purulento. Es posible que la audición se vea afectada temporalmente si el pus o la inflamación del conducto auditivo bloquean el paso normal del sonido. La fiebre no es un síntoma habitual de los casos más típicos de otitis externa.

86. Las urgencias por enfermedades oculares suelen clasificarse según el grado de premura con la que deben ser atendidas. ¿Cuál de las siguientes presenta el menor grado de urgencia oftalmológica?:

1. Causticación ocular por sosa cáustica.
2. Fractura orbitaria por estallido.
3. Ataque de glaucoma agudo.
4. Neuropatía óptica isquémica asociada a enfermedad de Horton.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

De entre las cinco opciones que nos dan la menos urgente es la 2, la fractura orbitaria por estallido. El estallido orbitario puede ser una urgencia en función de la clínica. Por ejemplo, las fracturas orbitarias con atrapamiento de alguno de los músculos extraoculares no suelen operarse de urgencia, se suele esperar unos días a conocer la evolución de la fractura. El resto de las opciones de la pregunta requieren actuaciones urgentes en la inmensa mayoría de los casos. Puede surgir la duda con la arteritis de la temporal, pero en estos casos el tratamiento corticoideo debe ser instaurado con la mayor premura ante la mínima sospecha para evitar la bilateralización de la enfermedad (incluso antes de conocer el resultado de la biopsia).

87. **Lactante de 2 meses y medio que acude a Urgencias por presentar desde hace unos días estridor inspiratorio que de forma progresiva es más intenso incluso impidiéndole una correcta alimentación. A la exploración tiene tiraje subcostal sin otros signos de dificultad respiratoria, con estridor inspiratorio intermitente, y además a la inspección presenta hemangiomas en el labio y en el costado. Tras realizar una prueba complementaria diagnóstica de forma diferida, ¿qué tratamiento instauraría?:**

1. Corticoides.
2. Propanolol.
3. Oxígeno y humedad ambiental.
4. Corticoides y humedad ambiental.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Se trata del caso clínico del diagnóstico diferencial de un lactante con estridor inspiratorio. El dato clave en este caso es la edad (2 meses y medio) y las lesiones cutáneas (hemangiomas; ver imagen en la aplicación informática) por lo que hay que sospechar un hemangioma subglótico (que ha comenzado a dar clínica cuando ha empezado a crecer) y por tanto el tratamiento que se ha demostrado eficaz en todo tipo de hemangiomas es el PROPANOLOL. Antes de la utilización del propanolol se usaban corticoides, incluso intralesionales (opción 1 incorrecta) que en la actualidad están en un segundo plano. Tanto la opción 3 como la 4 serían el tratamiento de la laringitis aguda o crup, que no es el caso de este niño porque no presenta tos ni disfonía y porque es muy pequeño para una laringitis aguda.

88. **Se ha realizado un estudio de cohortes en pacientes expuestos a diferentes antiinflamatorios no esteroideos. El evento de interés fue la ocurrencia de hemorragia digestiva alta. En la cohorte de pacientes expuestos a ibuprofeno, se ha obtenido una densidad de incidencia de 2 por 1000 personas-año. ¿Cómo debe interpretarse este resultado?:**

1. Ocurren de media 2 casos de hemorragia digestiva alta por cada 1000 años de exposición a ibuprofeno, sumados los tiempos de observación de todos los individuos de la cohorte.
2. El riesgo de desarrollar una hemorragia digestiva alta estando expuesto a ibuprofeno es 2 veces mayor que con el resto de antiinflamatorios no esteroideos, en personas tratadas al menos durante 1 año.
3. Por cada 1000 personas que están expuestas durante al menos un año a ibuprofeno, se producen 2 casos de hemorragia digestiva alta.
4. Dos de cada 1000 personas que inician tratamiento con ibuprofeno desarrollan una hemorragia digestiva alta después de un año.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta difícil que requiere un conocimiento preciso de lo que es la Densidad de incidencia. No le des muchas vueltas si la has fallado, ya que no parece especialmente importante de cara a futuros MIR. La Densidad de incidencia o tasa de incidencia se utiliza para soslayar la limitación de la Incidencia como indicador de frecuencia en el seguimiento de un grupo de pacientes. La principal limitación de la Incidencia Acumulada proviene del efecto cohorte fija, puesto que a lo largo del seguimiento generalmente se pierden individuos. Por ejemplo: si sigues a un grupo de pacientes y mides la incidencia de ictus, el hecho de que algunos pacientes mueran de los mismos o de otra causa no relacionada impide que puedas tener en cuenta las posibles recidivas que pudieran sufrir. Para evitar este efecto, se pueden estudiar cohortes dinámicas, abiertas a incorporaciones de nuevos individuos. En tal caso, en un esfuerzo por mantener la contribución de los individuos de acuerdo con su intervalo de seguimiento, utilizamos la Densidad de Incidencia, cuyo denominador no son individuos en riesgo durante un periodo de tiempo, sino individuos-tiempo (personas-año) en riesgo de padecer una enfermedad. La Densidad, o tasa, de incidencia es el cociente entre el número de casos nuevos ocurridos durante el periodo de seguimiento y la suma de todos los tiempos de observación independientemente de que este tiempo lo aporten muchos o pocos individuos. De esta manera, un pequeño número de pacientes seguidos durante un tiempo prolongado pueden aportar tanto al denominador como un gran número de pacientes seguidos por un tiempo breve. Además, la densidad de incidencia aporta un dato adicional útil, y es la velocidad de aparición de los casos, ya que se enfrenta al tiempo de seguimiento. De este modo supera a la Incidencia Acumulada en un déficit de ésta. La Incidencia Acumulada nos informa sobre la aparición de casos en un segmento temporal, pero no de si en una época determinada ha habido mayor velocidad de aparición. En resumen: la mejor interpretación del índice es la que aporta la respuesta 1.

89. **En el tratamiento de la depresión en una paciente anciana con insuficiencia cardiaca avanzada, hipertensión pulmonar severa, anemia e insuficiencia renal crónica, ¿qué fármaco elegiría?:**

1. Amitriptilina.
2. Clorpromazina.
3. Sertralina.
4. Carbonato de litio.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La idea más importante con la que os tenéis que quedar es que actualmente los IRSS son considerados la primera línea de tratamiento en la depresión del anciano debido a que presentan un perfil de tolerancia mejor, su dosificación y uso son más sencillos y son más seguros que otros antidepresivos en caso de sobredosificación. De las respuestas posibles sólo la sertralina es un IRSS (opción correcta 3). La

imipramina y la amitriptilina son antidepresivos tricíclicos, muy potentes pero con muchos y muy peligrosos efectos adversos, por lo que actualmente se consideran de segunda línea. En el anciano no se aconseja su uso por los efectos anticolinérgicos. El litio es un estabilizador del humor utilizado principalmente en el trastorno bipolar y la clorpromazina es un antipsicótico típico de perfil más bien sedante. Además, dentro de los ISRS la sertralina es de elección en pacientes con pluripatología orgánica, por tener una baja interacción con citocromo p450, y no afectar al riñón ni al corazón.

90. ¿Por qué los pacientes en edad infantil diagnosticados de Artritis Idiopática Juvenil deben someterse a revisiones periódicas oftalmológicas, aunque no presenten signos o síntomas clínicos de enfermedad ocular?:

1. Porque la Artritis Idiopática Juvenil se asocia con mucha frecuencia a alteraciones congénitas retinianas.
2. Porque la Artritis Idiopática Juvenil influye en el desarrollo de defectos refractivos miópicos severos.
3. Porque la Artritis Idiopática Juvenil se asocia con frecuencia a uveítis anterior crónica.
4. Porque los niños con Artritis Idiopática Juvenil deben ser revisados con la misma frecuencia que un niño con otro tipo de enfermedad infantil.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La manifestación ocular característica de la artritis idiopática juvenil es la uveítis anterior (respuesta 3 correcta), y estas uveítis en este tipo de artritis no siempre producen ojo rojo, por lo que puede pasar inadvertida y producir pérdida de visión. Es más frecuente en la forma oligoarticular precoz (donde cursa de forma crónica) y tardía (donde lo hace de forma aguda). Otras manifestaciones oculares asociadas a la artritis idiopática juvenil son las cataratas, la queratopatía en banda y el glaucoma.

91. De los siguientes, cuál NO es un requisito para poder realizar un ensayo clínico en un solo paciente (n = 1):

1. Que se puedan extrapolar los resultados a otros pacientes.
2. Que el tratamiento vaya a ser utilizado de forma crónica.
3. Que la eficacia del tratamiento esté en duda.
4. Que existan criterios clínicamente relevantes para valorar la eficacia.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El ensayo clínico n=1 es aquel en que se aplican 2 o más tratamientos a un único paciente, para elegir el más

adecuado para ese paciente concreto. Por tanto, es un estudio incapaz de obtener resultados que se puedan generalizar (Opción 1 falsa). Es especialmente útil para evaluar el tratamiento sintomático de enfermedades para las que no se conoce una intervención cuya eficacia haya sido bien establecida en ensayos clínicos convencionales (generalmente enfermedades raras) (Opción 3 cierta) o para la que se ha registrado amplia variabilidad interindividual en la respuesta. También es útil para la evaluación del tratamiento de síntomas subjetivos crónicos que por su naturaleza y variabilidad fisiopatológica son difíciles de estudiar en ensayos con grupos (por ej., cefalea, dispepsia no ulcerosa, dolor articular, dolor muscular, signos neurológicos y psiquiátricos, etc.). El problema estudiado debe ser crónico y estable (Opción 2 cierta), con síntomas repetidos reversibles, que puedan ser descritos en una escala categórica o continua y ser fácilmente reconocibles y evaluables por el paciente (opción 4 cierta).

92. Paciente de 78 años con antecedentes de tabaquismo importante, hipercolesterolemia y cardiopatía isquémica diagnosticada a los 65 años, que consulta por presentar desde hace 3 años la aparición progresiva de múltiples lesiones asintomáticas, localizadas en espalda y abdomen, de color marrón-negruzco, de tamaños variables entre 0,5-2 cm de diámetro, bien limitadas, de superficie rugosa, sensación "untuosa" al tacto y en cuya superficie se observa la presencia de tapones córneos. El diagnóstico más probable es:

1. Melanoma maligno con satelitosis cutánea.
2. Síndrome del nevus basocelular.
3. Queratosis seborreicas.
4. Nevus atípicos múltiples.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La queratosis seborreica es un tumor cutáneo benigno. Es propia de la edad avanzada. Inicialmente se trata de máculas amarillentas que progresivamente crecen y se pigmentan adquiriendo un color marrón-negruzco; finalmente pueden hacerse verrugosas. Es característica la superficie untuosa y rugosa al tacto con tapones córneos en los orificios foliculares. Las localizaciones más frecuentes son la cara, el tronco y el dorso de las manos. Generalmente son asintomáticas aunque en ocasiones pueden ser pruriginosas.

93. Una lesión periférica del III par craneal, nervio Oculomotor (Motor Ocular Común) puede llevar consigo la alteración de sus fibras motoras viscerales (parasimpáticas) al que están asociadas. Si estas fibras se lesionan, el paciente manifiesta alteraciones que afectan a los reflejos oculares. De las respuestas dadas a continuación solo una es verdadera. ¿Cuál es?:

1. Presenta pupila contraída (en miosis) y conservado el reflejo de acomodación.

2. Su pupila está contraída (en miosis) y abolido el reflejo de acomodación.
3. Se encuentra dilatada su pupila (en midriasis) fija y conservado el reflejo de acomodación.
4. Presenta pupila dilatada (en midriasis) fija y abolido el reflejo de acomodación.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El tercer par craneal o motor ocular común vehiculiza la innervación parasimpática del ojo, que se encarga de la miosis de la pupila, por lo que su lesión dejará el ojo en midriasis (respuestas 1 y 2 falsas). Por otro lado, la acomodación ocular depende de tres fenómenos: la miosis, la convergencia y la contracción del cuerpo ciliar. Teniendo en cuenta que el tercer par craneal se encarga de la miosis, de gran parte de la innervación de los músculos extraoculares del ojo y del funcionamiento del cuerpo ciliar, es de esperar que su afectación altere el proceso de acomodación (respuesta 3 falsa y 4 correcta). Recuerda que las fibras parasimpáticas del tercer par craneal viajan por la periferia del nervio, por lo que una compresión del mismo (por ejemplo, por un tumor o masa) afectará primero estas fibras y posteriormente las centrales, por las que viaja el componente motor del nervio. En cambio, si se afecta la parte central del nervio (por ejemplo, debido a una patología vascular) las manifestaciones iniciales serán motoras y posteriormente parasimpáticas.

94. Un joven de 17 años de edad acude un sábado por la mañana a urgencias de un Centro de Salud. Refiere haber estado toda la noche de “marcha y haber tomado alguna pastilla”. Se encuentra agitado, con sensación nauseosa y presenta a la exploración: taquipnea, frecuencia de pulso de 120 lpm, tensión arterial de 150/100mmHg, temperatura corporal de 38,5°C, sudoración profusa y midriasis. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?:

1. Lo más probable es que se trate de una intoxicación aguda por éxtasis MDMA (Metilendietoximetanfetamina).
2. Precisa de tratamiento sintomático y observación.
3. Si la ingestión de la última pastilla ha sido reciente (menos de 1-2 horas) se aconseja lavado gástrico y carbón activado.
4. Se administrará el antídoto tan pronto como sea posible.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La sobredosis o intoxicación aguda por éxtasis carece de antídoto. El tratamiento es sintomático. Al igual que en la intoxicación por cocaína son útiles las benzodiacepinas. El resto de las respuestas son correctas. Recuerda que es frecuente en este tipo de preguntas que una de las respuestas nos dé el diagnóstico, dato que nos puede ser útil para ahorrar tiempo y contestar más fácilmente la pregunta.

95. ¿Cuál de estos supuestos clínicos es cierto?:

1. La conjuntivitis bacteriana sin afectación corneal produce pérdidas de visión de forma permanente.
2. La disminución de agudeza visual central de forma aguda o subaguda con metamorfopsias en pacientes de más de 70 años nos obliga a pensar en una degeneración macular senil.
3. Si un paciente está diagnosticado de glaucoma crónico simple avanzado, sin otra patología visual asociada, presentará alteraciones en su campo visual central conservando la visión en el campo periférico.
4. Las queratitis severas de cualquier etiología no producen alteración de la agudeza visual.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Veamos las opciones una por una: 1 – Para que una conjuntivitis afecte a la visión, debe afectar a la córnea (respuesta 1 falsa). 3 – El glaucoma se caracteriza por empezar afectando la periferia del campo visual, no la zona central (respuesta 3 falsa). 4 – Las queratitis pueden provocar una disminución de la agudeza visual si afectan la transparencia corneal (respuesta 4 falsa). 2 – La causa más frecuente de disminución de la agudeza visual en mayores de 65 años en nuestro medio es la degeneración macular senil asociada a la edad (DMAE) (respuesta 2 correcta).

96. Respecto a la Endometriosis, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?:

1. El embarazo influye favorablemente sobre la endometriosis.
2. El diagnóstico clínico de la endometriosis es muy seguro y no suele precisar de métodos diagnósticos complementarios.
3. Las recidivas de la endometriosis tras el tratamiento quirúrgico conservador de los ovarios son raras.
4. La hormonoterapia posterior a la cirugía aumenta mucho las posibilidades de conseguir después un embarazo.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La endometriosis es una patología que afecta a mujeres en edad fértil y consiste en la presencia y proliferación endometrial fuera de la localización habitual. La etiopatogenia de la enfermedad no está aclarada, pero las hormonas juegan un papel fundamental, siendo una enfermedad estradiol-dependiente, aunque sólo la estimulación cíclica mantiene este efecto; situaciones como el embarazo o la administración continua no cíclica de estrógenos o progesterona inhiben la ovulación y pueden llevar a la atrofia endometrial (opción correcta: 1). La laparoscopia nos da el diagnóstico de certeza de endometriosis (opción 2 incorrecta) y es a la vez el tratamiento de elección. Se debe intentar un tratamiento lo más conservador posible, evitando la rotura de los

quistes para evitar implantes peritoneales postquirúrgicos. Posteriormente puede indicarse hormonoterapia (principalmente análogos de GnRH) para conseguir mayor alivio del dolor y disminución de los implantes en los meses sucesivos. Sin embargo dicho tratamiento médico no ha demostrado utilidad para el tratamiento de la esterilidad por endometriosis (opción 4 incorrecta). Con frecuencia la enfermedad no puede ser controlada con el tratamiento médico y cirugía conservadora, requiriendo histerectomía total con doble anexectomía (opción 3 incorrecta).

97. Una gestante de 35 semanas, por lo demás normal, ingresa por rotura de membranas desde 8 horas antes. No tiene fiebre ni signos de infección. El cuello uterino no está dilatado. Se objetivan contracciones uterinas. El feto está vivo, no tiene malformaciones por ecografía y el registro de la frecuencia cardíaca fetal es normal. El estreptococo del grupo B en el exudado vaginorrectal es negativo. ¿Qué actitud tomaría?:

1. Tratamiento de uteroinhibición. Administración a la madre de glucocorticoides para inducir la maduración pulmonar fetal y de antibióticos para prevenir la infección.
2. Tratamiento de uteroinhibición y antibióticos.
3. Tratamiento de uteroinhibición solo.
4. Dejar evolucionar el parto.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Nos piden la actitud obstétrica en la 35 semana de gestación con bolsa rota y sin afectación fetal. Puesto que la tocolisis no está indicada en bolsas rotas y además son 35 semanas, son incorrectas todas las respuestas que incluyan uteroinhibidores (1, 2 y 3). Además, los corticoides para la maduración pulmonar fetal deben administrarse si la edad gestacional es inferior o igual a 34+6 semanas, por lo que no procede en este caso. Se considera que el parto comienza cuando existen 3 cm de dilatación, el cuello está centrado y borrado el 80% y existe dinámica regular; esto significa que realmente esta mujer no está de parto por lo que la respuesta más acertada sería: inducción del parto si éste no se inicia de forma espontánea en unas horas, pero cómo no tenemos esta opción, la más adecuada es dejar evolucionar el parto (opción 4: correcta).

98. Respecto a la asociación del uso de anticonceptivos orales de estrógeno-gestágenos y cáncer, una de las siguientes afirmaciones es FALSA:

1. Tienen un efecto protector contra el Carcinoma de Mama.
2. Tienen un efecto protector contra el Carcinoma de Endometrio.

3. Tienen un efecto protector contra el Carcinoma de Ovario.
4. Incrementan el riesgo de Carcinoma de cérvix en mujeres HPV positivas.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Los efectos secundarios de los anticonceptivos hormonales (AH) sobre tumores son: - Incrementan el riesgo de displasia y cáncer de cérvix en mujeres HPV positivas (opción 4 verdadera) - Disminuyen el riesgo de adenocarcinoma de endometrio y de cáncer epitelial de ovario (opciones 2 y 3 verdaderas) - Aumentan el riesgo de adenomas hepáticos. No existe evidencia científica que relacione el uso de AH con el cáncer de mama en ningún sentido (opción 1 falsa); hasta el momento sólo se ha demostrado que los gestágenos protegen frente a enfermedades benignas de la mama.

99. Señalar en cuál de los siguientes trastornos NO se observa déficit cognitivo:

1. Esquizofrenia.
2. Trastorno bipolar.
3. Trastorno dismórfico corporal.
4. Depresión unipolar.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Por descarte puede sacarse fácilmente esta pregunta. La esquizofrenia tiene a la larga un marcado déficit cognitivo, incluso en momentos sin crisis puede hallarse en pacientes esquizofrénicos déficits cognitivos sutiles. Importante también tener en cuenta que la mayoría de trastornos del estado de ánimo pueden presentar déficit cognitivo asociado. Así pues la respuesta correcta es la 3, ya que el trastorno dismórfico corporal es un trastorno somatomorfo (en DSM-V, un trastorno del espectro del TOC) en los que el déficit cognitivo no tiene un lugar característico. Resumiendo, tanto psicosis como depresión se asocian a deterioro cognitivo en algún momento vital, no así trastornos neuroticos ni trastornos de la personalidad.

100. Señalar en cuál de los siguientes trastornos de la personalidad es más IMPROBABLE la aparición de sintomatología alucinatoria:

1. Trastorno límite.
2. Trastorno esquizotípico.
3. Trastorno obsesivo-compulsivo.
4. Trastorno esquizoide.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Es una pregunta un poco extraña, lo importante es saber que los dos trastornos de la personalidad donde aparecen síntomas de psicosis, y están recogidos entre sus criterios diagnósticos, son el trastorno límite y el trastorno

esquizotípico. Los trastornos de personalidad del cluster A: paranoide, esquizoide y esquizotípico, podrían relacionarse con algún trastorno psicótico a lo largo de su vida (sobre todo el T. delirante crónico). En el DSM-V el trastorno esquizotípico ya no está recogido dentro de los trastornos de personalidad sino dentro de los trastornos del espectro de la esquizofrenia.

101. Ante un hombre de 32 años, que desde hace años se muestra reservado, tiene escaso contacto con los sucesos cotidianos, escaso interés en las relaciones sexuales, suele estar interesado en actividades solitarias, apenas tiene amigos, y es poco influenciado ante críticas o elogios de los demás, se debería pensar en realizar un diagnóstico de:

1. Trastorno de la personalidad por evitación.
2. Trastorno antisocial de la personalidad.
3. Trastorno paranoide de la personalidad.
4. Trastorno esquizoide de la personalidad.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Lo más llamativo del caso es el aislamiento social, la indiferencia afectiva a tener relaciones sociales y/o sexuales, y la frialdad emocional. Esto cuadraría con dos posibilidades una Esquizofrenia Simple, que es aquel tipo de esquizofrenia con síntomas negativos y sin presencia de síntomas positivos, y dentro de los trastornos de la personalidad con un trastorno de la personalidad esquizoide, que es la opción 4. Recordad que para el DSM-V ya no existen los subtipos de esquizofrenia.

102. La amniocentesis es la prueba invasiva más utilizada para el diagnóstico prenatal. Señale cuál es su indicación principal en la actualidad:

1. Edad materna de 38 años.
2. Test combinado del primer trimestre positivo alto riesgo.
3. Triple screening patológico.
4. Presencia de dos marcadores ecográficos secundarios.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El screening combinado en el primer trimestre (semana 12) que combina translucencia nuchal + edad materna + B-hCG + PAPP-A se realiza a todas las gestantes y se considera positivo si es mayor de 1/270, haciendo necesaria la realización de una prueba de diagnóstico prenatal invasiva. La prueba de elección ante un riesgo elevado es la biopsia coriónica pues se puede realizar más precozmente que la amniocentesis.

103. La indicación más aceptada de tratamiento quirúrgico o endovascular de las estenosis de la arteria de carótida interna extracraneal a nivel de la bifurcación asintomática es cuando la arteria presenta a partir del:

1. 50% de estenosis de la luz de la arteria.
2. 30% de estenosis de la luz.
3. 90% de estenosis de la luz.
4. 70% de estenosis de la luz.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El tratamiento quirúrgico o endovascular de las estenosis de la arteria carótida interna se emplea en la prevención secundaria del ictus aterotrombótico y lacunar. La técnica de elección es la endarterectomía carotídea, que está indicada en las estenosis de más del 70%, tanto si son sintomáticas como asintomáticas (en estas últimas siempre que no exista alto riesgo quirúrgico). La angioplastia carotídea con colocación de stent es una técnica novedosa para el tratamiento de esta patología, que de momento se reserva para las estenosis de más del 70% que son de alto riesgo quirúrgico y no se pueden someter a una endarterectomía. Teniendo en cuenta lo comentado la respuesta correcta es la 4.

104. Un niño viene a la urgencia en un estado estuporoso y con taquipnea. Presenta un pH de 7.28, presión arterial de oxígeno de 105 mmHg (14 kPa) y presión arterial de anhídrido carbónico de 28 mmHg (3.4 kPa) con bicarbonato de 17 mmol/l y exceso de bases de -12 mmol/l en plasma. Desde el punto de vista ácido-base, presenta:

1. Acidosis respiratoria no compensada totalmente.
2. Acidosis respiratoria totalmente compensada.
3. Acidosis metabólica totalmente compensada.
4. Acidosis metabólica no compensada totalmente.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Para contestar las preguntas de equilibrio ácido-base, ayúdate de la siguiente "fórmula": $\text{pH} = \text{HCO}_3^- / \text{CO}_2$. En el caso de esta pregunta, tiene acidosis ($\text{pH} < 7.35$) metabólica ($\text{HCO}_3^- < 22$) parcialmente compensada ($\text{pCO}_2 < 35$ en un intento de compensar el pH). Como el pH todavía no ha alcanzado los valores normales (7.35-7.45), se trata de una acidosis metabólica no compensada totalmente (respuesta 4 CORRECTA, respuesta 3 incorrecta).

105. Mujer de 58 años diagnosticada de microprolactinoma a raíz de estudio radiológico cerebral por otro motivo. No consume ningún fármaco. Amenorrea de 6 años de evolución, no otra clínica. Concentraciones de prolactina entre 150-200 ng/ml (normal < 20), resto de función hipofisaria normal. ¿Qué medida se debería adoptar?:

1. Seguimiento periódico sin tratamiento.
2. Agonistas dopaminérgicos.
3. Cirugía transesfenoidal.
4. Radioterapia hipofisaria.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Sobre el tratamiento del prolactinoma hay que recordar dos puntos fundamentales: - El tratamiento de elección es médico, independientemente del tamaño del tumor. Los fármacos de elección son los agonistas dopaminérgicos (bromocriptina, cabergolina.) - El macroprolactinoma se trata generalmente, mientras que el microprolactinoma se trata cuando hay síntomas molestos, alto riesgo de osteoporosis o deseo gestacional. En caso contrario, sólo se realizan controles periódicos de los niveles de prolactina. En este caso nos presentan una paciente con microprolactinoma asintomático (tiene amenorrea de 6 años de evolución, pero se explica por la menopausia), sin deseo gestacional ni alto riesgo de osteoporosis. Por lo tanto, la opción correcta es la 1.

106. Un hombre de 75 años, diabético e hipertenso en tratamiento médico, presenta un adenocarcinoma de recto a 7 cm del margen anal que tras la realización de ecografía endorrectal y resonancia magnética se estadifica como T3N+. No hay otra patología en el resto del colon y en TAC no se objetiva enfermedad a distancia. El tratamiento más adecuado es:

1. Quimiorradioterapia preoperatoria y amputación abdominoperineal.
2. Amputación abdominoperineal.
3. Quimiorradioterapia preoperatoria y resección anterior de recto con extirpación completa del mesorrecto y anastomosis.
4. Quimiorradioterapia preoperatoria y resección local con microcirugía endoscópica transanal.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Nos presentan un paciente con cáncer de recto. En esta pregunta no es importante conocer con exactitud el estadiaje del cáncer colorrectal. Sólo hay que comprender que un T3N+M0 es un tumor localmente avanzado, tributario de una actitud quirúrgica radical (respuesta 4 falsa) y de tratamientos neoadyuvantes (preoperatorios) o adyuvantes (postoperatorios). La quimiorradioterapia preoperatoria está indicada en pacientes con tumores grandes (T3-T4) o con ganglios afectos (N+) en los cánceres de recto pero no en el cáncer de colon. En cuanto al tratamiento quirúrgico radical del cáncer de recto existen tres modalidades: 1 – La resección anterior alta: se emplea en los tumores del sigma distal y recto superior (lesiones a más de 10 cm del margen anal aprox.). 2 – La resección anterior baja: se utiliza cuando está afecto el recto superior y el medio (lesiones entre los 5 y 10cm del margen anal aprox.). 3 – La amputación abdominoperineal (operación de Miles): útil en el cáncer del recto distal (lesiones a menos de 5 cm del margen anal aprox.). Así pues, el paciente es tributario de una resección anterior (baja) de recto, por estar el tumor lejos del margen anal (respuesta 4 falsa y 3 correcta).

107. Una mujer de 37 años, presenta en la semana 38 de su cuarto embarazo, disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, y edemas sin hipertensión arterial ni proteinuria. Su diagnóstico de presunción sería:

1. Preeclampsia.
2. Anemia en gestante.
3. Miocardiopatía periparto.
4. Embolia de líquido amniótico.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Se trata de un cuadro de insuficiencia cardíaca (disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna y edemas) en el contexto del periparto (respuesta 3 correcta). La ausencia de hipertensión y proteinuria descarta la preeclampsia (respuesta 1 falsa). La disnea puede aparecer en los diagnósticos de las opciones 2 y 4, aunque la ortopnea y la disnea paroxística nocturna indican con más probabilidad que el problema es cardíaco (respuestas 2 y 4 falsas). La miocardiopatía del periparto es una forma secundaria de miocardiopatía dilatada. Ocurre típicamente en multíparas, de raza negra y mayores de 30 años. Generalmente aparece en el último mes del embarazo o primeros meses después del parto. La causa es desconocida. El pronóstico depende de la normalización o no del tamaño cardíaco tras el parto. Su tratamiento es el de cualquier miocardiopatía dilatada (debes dominarlo).

108. Hombre de 55 años que consulta por crisis convulsiva generalizada. En la analítica destaca: hemoglobina: 8g/dL, volumen corpuscular medio: 98 fl, reticulocitos: 5%, leucocitos 7500/mm3, plaquetas 95.000/mm3, creatinina: 5mg/dL, bilirrubina total: 5 mg/dL (directa: 1.1 mg/dL), LDH: 1550 U/L. En la extensión de sangre periférica se observan abundantes hematíes fragmentados. Estudio de coagulación: actividad de protrombina: 95%, TTPa (tiempo parcial de tromboplastina activada) ratio: 1. En la tomografía axial computadorizada craneal no existen lesiones cerebrales. El diagnóstico más probable sería:

1. Déficit de glucosa 6 fosfato-deshidrogenasa.
2. Anemia hemolítica autoinmunitaria.
3. Púrpura trombocitopénica trombótica.
4. Coagulación intravascular diseminada.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Caso típico y que debes recordar para el día del MIR sobre la PTT. Se trata de una microangiopatía trombótica caracterizada por el depósito de agregados de plaquetas que obstruyen la microcirculación. Debido al consumo de plaquetas y por mecanismo mecánico aparece también anemia hemolítica

con presencia de esquistocitos (fragmentos de hematíes) en el frotis de sangre periférica. Al producirse la obstrucción de la microcirculación disminuye la oxigenación de los tejidos afectando fundamentalmente al SNC y al riñón por lo que los pacientes presentan fiebre acompañada de mayor o menor grado de afectación neurológica (desorientación, confusión, convulsiones...) y de insuficiencia renal aguda. En el estudio analítico encontraremos trombopenia y una anemia hemolítica no autoinmune que se produce por fragmentación de los hematíes al pasar a través de los capilares trombosados. Esta anemia tiene las características propias de una anemia hemolítica (aumento de LDH, bilirrubina indirecta, Hb libre, reticulocitos...) con Coombs negativo. El estudio de coagulación (TTPA y TP) es normal. Recuerda que el tratamiento de elección es la plasmáferesis. (Opción 1 incorrecta): El déficit de G6PDH es congénito y suele ser asintomático hasta que el organismo entra en contacto con un agente oxidante como alimentos/fármacos/infecciones. No se asocia a trombopenia. (Opción 2 incorrecta): Si fuese una anemia hemolítica autoinmune nos hablarían de anticuerpos o de prueba de coombs positiva. No habría trombopenia. (Opción 4 incorrecta): En la CID el estudio de coagulación está alterado.

109. Un paciente de 28 años, adicto a drogas por vía parenteral presenta un cuadro gripal seguido de ictericia. La analítica muestra ALT 950 U/L, AST 825 U/L, fosfatasa alcalina y gamma GT dentro de la normalidad, bilirrubina total 4,64 mg/dl directa 3,94 mg/dl. Serologías: HBs Ag negativo, Anti HBc IgM negativo. Anti VHC negativo, Anti VHA IgM negativo. ¿Cuál de los siguientes exámenes debe incluirse en la siguiente aproximación diagnóstica?:

1. RNA del virus C.
2. Anti Hepatitis D IgM.
3. Anti HBc IgG.
4. DNA del virus B.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Este paciente presenta un cuadro clínico de hepatitis aguda. Siendo además ADVP sospecharemos que es debida a un virus hepatotrope (seguramente de transmisión endovenosa). La cuestión es que son todos negativos y esto nos obliga a saber ciertas cosas. Lo primero es que la IgG antiVHA no serviría para el diagnóstico de infección aguda. Lo mismo sucedería con la respuesta 3 (en general las IgG no sirven para el diagnóstico agudo). La respuesta 2 tampoco sería pues el virus D necesita del virus B para infectar, así que sin evidencia de infección por VHB (HBsAG negativo) no tendría sentido pensar en virus D. Lo importante para contestar esta pregunta es el hecho que algunos pacientes, cuando se infectan de manera aguda con el virus C, pueden tardar varias semanas en desarrollar anticuerpos, y por esta razón la mejor manera de diagnosticar una hepatitis aguda por virus C es el RNA del virus (respuesta correcta =5). Tened en cuenta también que de forma habitual el RNA se

detecta antes que los anticuerpos. En resumen: diagnóstico más precoz y más sensible de VHC = RNA.

110. La insuficiencia suprarrenal por atrofia idiopática:

1. En nuestro país representa la segunda causa más frecuente de enfermedad de Addison tras la tuberculosis.
2. Aparece cuando existe una destrucción mayor del 50% de la glándula.
3. Pueden existir anticuerpos contra el enzima 21-hidroxilasa.
4. El hallazgo de calcificaciones apoya el diagnóstico.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La enfermedad de Addison o insuficiencia suprarrenal primaria se produce por la destrucción de las glándulas suprarrenales. Es necesaria la destrucción de más del 90% de la glándula para que se manifieste clínicamente (resp 2 falsa). Aunque la etiología más frecuente ha sido clásicamente la tuberculosis, hoy en día se considera que la primera causa de Addison en los países desarrollados es la idiopática o autoinmune (resp 1 falsa). En más de la mitad de los pacientes con Addison autoinmune aparecen autoanticuerpos circulantes contra las suprarrenales, entre ellos los Ac anti-21-hidroxilasa (respuesta 3 verdadera) aunque se desconoce su papel en la patogenia de la enfermedad. Además, estos pacientes pueden asociar otras patologías de etiología autoinmune (DM1, vitiligo, enfermedad tiroidea...) que en ocasiones constituyen Síndromes Poliglandulares Autoinmunes (SPA). La insuficiencia suprarrenal por tuberculosis se diferencia de la autoinmune, fundamentalmente, en que destruye la médula adrenal además de la corteza. Por otro lado, es típico del Addison tuberculoso la aparición de calcificaciones suprarrenales, que aparecen hasta en el 50% de los casos, pero no en la autoinmune (resp 4 falsa).

111. La colecistectomía laparoscópica tiene como ventaja sobre la colecistectomía por laparotomía:

1. La reducción de la estancia hospitalaria.
2. Permite conservar la vesícula.
3. No se asocia a lesiones de la vía biliar.
4. Es una técnica exenta de mortalidad.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Tema bastante preguntado en los últimos años. Como sabéis, las principales ventajas del abordaje laparoscópico son la reducción de la estancia postoperatoria, la reducción del dolor postoperatorio, y una mejor recuperación funcional postquirúrgica. Así, la respuesta correcta es la 1.

112. Un hombre de 54 años, con cirrosis hepática por virus C e hipertensión portal conocidas, presenta

un episodio de hematemesis con repercusión hemodinámica. Se estabiliza con reposición energética de la volemia, y es trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde se le trasfunden 3 concentrados de hemáties y se instaura una perfusión endovenosa de somatostatina. ¿Cuál de las siguientes opciones intervencionistas sería de elección en las siguientes 24 horas?:

1. Endoscopia con escleroterapia mediante inyección de adrenalina.
2. Taponamiento con sonda-balón de Sengstaken-Blakemore.
3. Endoscopia con ligadura mediante bandas elásticas.
4. Derivación portosistémica intrahepática percutánea (por vía transyugular, conocida por sus siglas inglesas como TIPS).

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Aunque no nos lo dicen literalmente, probablemente nos hallamos ante un sangrado de varices esofágicas. Ante tal situación, la conducta a seguir es primero de todo somatostatina i.v. (ya lo dice el enunciado) junto con una endoscopia, en la que se realizará una ligadura con bandas (respuesta correcta=3). Actualmente la escleroterapia no se utiliza. Si una primera endoscopia no resulta eficaz, se realiza una segunda con nueva ligadura con bandas elásticas siempre que el paciente esté estable. Si falla la segunda endoscopia, es decir, persiste la hematemesis, se utiliza el balón de Sengstaken para colocar posteriormente un TIPS. Muy importante conocer el algoritmo del tratamiento de la hemorragia aguda por varices esofágicas porque es muy susceptible de ser preguntado en el MIR.

113. Acude a nuestra consulta un paciente de 45 años, diagnosticado previamente de colitis ulcerosa corticodependiente e intervenido mediante panproctocolectomía con creación de reservorio ileoanal hace un mes con un postoperatorio no complicado. ¿Cuál de las siguientes es la complicación más importante y frecuente derivada de esta intervención a la que deberemos prestar atención?:

1. Aparición de reservoritis.
2. Aparición de yeyunitis ulcerativa.
3. Aparición de gastroduodenitis.
4. Aparición de esofagitis por citomegalovirus.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La cirugía de la colitis ulcerosa puede ser urgente (por ejemplo, en un brote que no responde al tratamiento) o programada (por ejemplo, ante una displasia de alto grado). En el primer supuesto la técnica de elección es la colectomía total con ileostomía terminal (en este caso se prefiere una técnica más sencilla, dado que el paciente

se encuentra en una situación crítica), mientras que en el segundo es la proctocolectomía total con reservorio ileoanal (de esta manera se evita que la enfermedad pueda reaparecer en el recto). La proctocolectomía restauradora con reservorio ileoanal es la técnica de elección en cirugía programada ya que de esta forma se consigue preservar la continencia creando un reservorio ileal que se anastomosa al ano y preservando el esfínter anal. Se evita de esta manera la ileostomía, por lo que los pacientes gozan de una mejor calidad de vida. La complicación tardía más frecuente de la proctocolectomía con reservorio ileal es la “bolsitis” o “reservoritis” (respuesta 1 correcta), que ocurre en alrededor de un tercio de los pacientes. Este síndrome consiste en un incremento de la frecuencia de deposiciones, diarreas acuosas, retortijones, tenesmo, goteo nocturno de heces, artralgias, mialgias y fiebre. Por lo común la inflamación responde a los antibióticos, pero en un pequeño porcentaje de pacientes es refractaria y obliga a dismantelar la bolsa artificial.

114. Paciente de 48 años tratado con corticoides por haber sufrido anteriormente un proceso autoinmune, presenta dolor en región inguinal de la cadera derecha al que no dio importancia, pero posteriormente ha ido en aumento progresivamente el dolor y la limitación funcional que no ceden actualmente a la medicación. ¿Cuál sería el diagnóstico?:

1. Artritis reumatoide.
2. Artritis postraumática.
3. Necrosis avascular de cabeza femoral.
4. Artritis secundaria a displasia congénita de cadera.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Es importante que aprendáis a reconocer un caso clínico típico de necrosis avascular de la cabeza femoral (opción 3 correcta). Generalmente os van a presentar a un varón joven con alguno de los siguientes antecedentes: traumatismo de cadera, abuso de alcohol, toma de corticoides, hemoglobinopatías y disbarismos (buceadores). En la evolución natural muchos de los casos cursan asintomáticos durante mucho tiempo. El síntoma de presentación más común es un dolor inguinal, con mayor o menor impotencia funcional, y cojera. Entre los hallazgos de la exploración física destaca la limitación dolorosa de la rotación interna. Las radiografía simple debe ser el primer paso en la evaluación diagnóstica aunque este debe apoyarse en una RMN, ya que los primeros estadios (estadio I de FICAT) no se visualiza ningún signo en radiografías.

115. Un paciente de 28 años de edad ingresa por dificultad respiratoria, sin antecedentes de enfermedad obstructiva pulmonar previa. En la exploración física se evidencia ginecomastia. En su radiografía de tórax y TAC torácico se muestran múltiples imágenes y nódulos

pulmonares sugestivos de suelta de globos. En su analítica destaca una elevación de BetaHCG (12.000 U/L). ¿De qué tumor primario es más probable que estemos hablando?:

1. Tumor de Wilms (nefroblastoma).
2. Carcinoma embrionario de testículo.
3. Seminoma.
4. Coriocarcinoma testicular.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La elevación de la B-hCG asociada a suelta de globos pulmonar tiene que ponernos en sobreaviso de coriocarcinoma testicular.

116. Nos llega a la consulta un niño de 7 años diagnosticado de crisis de ausencias típicas. ¿Qué dato clínico de los abajo expuestos NO esperaría encontrar en el paciente?:

1. Automatismos motores leves en la cara durante la crisis.
2. Confusión postcrítica.
3. Descargas generalizadas punta-onda a 3 Hz en el electroencefalograma durante la crisis.
4. Pérdida completa de la conciencia de segundos de duración.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sencilla sobre las crisis de ausencia típicas. Durante las crisis el niño pierde completamente la conciencia durante unos segundos (opción 4 falsa), realiza automatismos (opción 1 falsa), en el EEG es característico las punta-onda a 3 Hz (opción 3 falsa) y podemos provocarle las crisis con maniobras de hiperventilación o hipoglucemia. Lo que no aparece en una crisis de ausencia TÍPICA es la confusión postcrítica, los niños se recuperan de las crisis que dura unos segundos y continúan jugando o hablando como si nada les hubiera ocurrido (opción 2 correcta).

117. Un hombre de 40 años sin enfermedades concomitantes, acude a urgencias por melenas de 24 horas de evolución sin repercusión hemodinámica. Refiere consumo de antiinflamatorios no esteroideos los días previos por cefalea. La analítica es normal salvo el hematocrito de 33%. La endoscopia digestiva alta realizada de forma urgente a las 6 horas del ingreso muestra una úlcera antral excavada de 8 mm de diámetro con base de fibrina limpia y bordes lisos y regulares. Las biopsias de la úlcera resultan benignas y muestran infección por Helicobacter pylori. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?:

1. En la endoscopia inicial está indicado aplicar una terapéutica endoscópica para disminuir el riesgo de recidiva hemorrágica.

2. Dada la ausencia de malignidad en las biopsias iniciales y el aspecto endoscópico de la úlcera, se puede descartar de manera fiable el cáncer gástrico y es innecesario el seguimiento endoscópico.
3. El paciente podría ser dado de alta hospitalaria de forma precoz.
4. Dado que se trata de una úlcera complicada (hemorragia) la mejor opción terapéutica es una vagotomía y piloroplastia.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Lo primero y más importante: se trata de un paciente joven, estable, sin otros antecedentes, y que además en la endoscopia de urgencias no cumple criterios para recibir tratamiento endoscópico urgente, según la clasificación de Forrest (sería un III). Guiándonos sólo por esta clasificación ya podríamos contestar correctamente la pregunta, ya que un grado III puede ser dado de alta con IBP v.o. , pero descartemos el resto de opciones: -la primera como hemos dicho es falsa porque no hace falta terapéutica endoscópica (es Forrest III) -la segunda es falsa puesto que sabéis que una úlcera gástrica requiere SIEMPRE confirmación histológica de su curación, para asegurarnos de la ausencia de malignidad, aunque su aspecto sea benigno. -la cuarta es falsa, puesto que la vagotomía no es un tratamiento empleado actualmente.

118. En una paciente con antecedentes de trombosis arteriales y venosas, abortos de repetición y tiempo de tromboplastina parcial activado (TTPA) alargado, ¿cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Déficit de Proteína C.
2. Déficit de Proteína S.
3. Síndrome antifosfolípido.
4. Hiperhomocisteinemia.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Los abortos de repetición junto a las trombosis arteriales y venosas deben hacerte sospechar un síndrome antifosfolípido. Para confirmar este diagnóstico además de criterios clínicos se debe cumplir al menos un criterio analítico entre los que se incluyen la positividad de los ac.anticardiolipina (AAC) , anticoagulante lúpico (AL), anti-beta2 y anti-GPI. Estos anticuerpos inhiben a los fosfolípidos por lo que son las plaquetas las encargadas de activar la coagulación produciendo fenómenos trombóticos y no hemorrágicos. Paradójicamente se prolonga el TTPA que no corrige con plasma fresco.

119. El ejercicio físico es muy útil en la prevención de la enfermedad cardiovascular porque:

1. Reduce la glucemia y la tensión arterial.
2. Disminuye el riesgo de taquiarritmias, incluso después de un infarto de miocardio reciente.

3. Debe recomendarse en cualquier situación de prevención primaria como de prevención secundaria.
4. Aumenta las concentraciones de colesterol HDL, aunque eleve un poco las concentraciones de colesterol LDL, por lo que globalmente tiene un efecto beneficioso en el perfil lipídico.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Un estilo de vida físicamente activo, ya sea en el tiempo laboral o libre, va asociado a una disminución de la frecuencia y la mortalidad de las ECV en un 30%, de modo que se genera una relación inversamente proporcional: a mayor actividad física, menor incidencia de eventos cardiovasculares. Actúa en diferentes ámbitos reduciendo el riesgo, reduce la glucemia y la tensión arterial, sobre todo la diastólica (respuesta 1 correcta), disminuye el sobrepeso, aumenta el HDL y disminuye el LDL (respuesta 4 incorrecta) entre otras. No es aplicable en cualquier situación de prevención primaria o secundaria (respuesta 3 incorrecta), de hecho, tras un IAM reciente hay que valorar cuidadosamente la indicación de ejercicio en el paciente (respuesta 2 incorrecta).

120. Un paciente con coma hiperglucémico hiperosmolar no cetósico:

1. Suele presentar respiración de Kussmaul.
2. Implica la necesidad de posterior tratamiento con insulina al solucionarse el cuadro.
3. Tiene un elevado riesgo de mortalidad.
4. Para su diagnóstico es necesaria la existencia de una osmolaridad eficaz superior a 280.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta algo polémica que genera muchas dudas habitualmente. El estado hiperglucémico hiperosmolar (coma en su forma más grave) es una descompensación hiperglucémica grave no cetósica típica de pacientes añosos con DM2, y algún factor desencadenante (infecciones, etc). La ausencia de cuerpos cetónicos hace rara la acidosis (si aparece, suele ser por acidosis láctica por lo que es raro ver un patrón respiratorio de Kussmaul -hiperventilación por acidosis- resp 1 falsa). La mortalidad es elevada (hasta del 50% en las formas graves), sea por el propio cuadro, por la edad y pluripatología previa de los pacientes, o por el factor desencadenante (sepsis, infartos, pancreatitis.). La osmolaridad plasmática normal va de 270 a 290 mOsm, por lo que la opción 4 es falsa. El tratamiento fundamentalmente incluye sueroterapia e insulina intravenosa, con posterior paso a vía subcutánea cuando se estabilice. Es frecuente mantener la insulino terapia al alta como tratamiento de la DM2 (suelen ser pacientes mal controlados de base), pero no es imperativo si el paciente puede controlarse con antidiabéticos. Así, la opción 2 podría ser discutible, pero la opción 3 es claramente verdadera, por lo que la opción 4 marcar es clara.

121. Una paciente con un carcinoma de mama ha sido tratada con quimioterapia que incluye adriamicina y actualmente está recibiendo tratamiento con trastuzumab. ¿Cuál de los siguientes estudios cree que es necesario realizar de forma regular en su seguimiento actual?:

1. Radiografía de abdomen.
2. Doppler venoso.
3. Niveles sanguíneos de magnesio.
4. Ecocardiograma.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Las antraciclina (en particular la adriamicina o doxorubicina) son antineoplásicos cardiotóxicos, que, de forma tardía, pueden provocar una miocardiopatía dilatada indistinguible de la idiopática. Ésta aparece sobre todo en pacientes mayores con cardiopatía estructural y cuando se administra ciclofosfamida o radioterapia de forma concomitante. Si se administran lentamente, la toxicidad de las antraciclina es menor. El ecocardiograma es el estudio más eficaz para confirmar dicha toxicidad, mientras que la utilización de la gammagrafía isotópica puede detectar la afectación cardíaca antes de que se haga clínicamente evidente. Aunque el pronóstico es grave, existen algunos casos de recuperación de la función cardíaca tras la supresión de estos fármacos. Recientemente han despertado interés las pautas combinadas de antraciclina y trastuzumab empleadas en el tratamiento del cáncer de mama metastásico (HER2+) y los efectos secundarios que éstas pueden tener sobre el miocardio. La administración conjunta de estos dos tipos de fármacos ha demostrado ser muy útil en el manejo del cáncer, aunque por desgracia se ha constatado que el trastuzumab incrementa de forma alarmante la cardiotoxicidad de las antraciclina. Para paliar este problema se han adoptado diversas estrategias consistentes en evaluar el riesgo cardíaco de los pacientes previamente al tratamiento, monitorizar la función cardíaca durante el mismo (por ejemplo, mediante la ecocardiografía) (respuesta 4 correcta) o tratar de forma precoz la disfunción cardíaca resultante de la cardiotoxicidad. El uso de antraciclina menos cardiotóxicos también puede ser de utilidad. En las imágenes se muestra tanto la necropsia como la radiografía de tórax típicas de la miocardiopatía dilatada. Un corazón severamente dilatado (en ocasiones univentricular, en otras biventricular), con paredes adelgazadas, anatomía desestructurada y morfología de balón.

122. Paciente de 52 años que refiere disnea de medianos esfuerzos desde hace 6 meses. No ha presentado ningún episodio de angina ni síncope. La exploración física y las pruebas diagnósticas demuestran la existencia de una estenosis valvular aórtica calcificada, con un área valvular de 0,7 cm², gradiente transvalvular aórtico de 55 mmHg, fracción eyección ventricular izquierda normal. El tratamiento que debe indicarse a este enfermo es el siguiente:

1. Tratamiento conservador con controles anuales por un cardiólogo.
2. En caso de aumentar la disnea de esfuerzo, debe practicarse una dilatación percutánea de la estenosis con catéter balón.
3. Sustitución valvular aórtica con una prótesis mecánica o bioprótesis (si la anticoagulación permanente está contraindicada).
4. Reparación valvular aórtica mediante decalcificación valvular.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sobre el tratamiento de la estenosis aórtica (EA), bastante preguntado en el MIR. Toda EA grave y SINTOMÁTICA (como en el caso que nos ocupa) es tributaria de tratamiento intervencionista y en esta patología la técnica de elección es la sustitución valvular. Como el paciente es menor de 65 años la prótesis tiene que ser mecánica, dado que las biológicas tienen una vida media de unos 5-10 años, y el régimen de anticoagulación tiene que ser indefinido (podría optarse por una bioprótesis si la anticoagulación permanente estuviera contraindicada, aunque en el futuro habría que volver a cambiar la válvula) (respuesta 3 correcta). A grandes rasgos el tratamiento intervencionista de las otras valvulopatías izquierdas (cuando está indicado) es el siguiente: para la estenosis mitral la valvuloplastia percutánea con balón (siempre que la válvula no esté muy deteriorada, no haya trombos en la aurícula izquierda y no haya una insuficiencia mitral severa concomitante, de lo contrario se procederá a la sustitución valvular), para la insuficiencia mitral la reconstrucción valvular y para la insuficiencia aórtica la sustitución valvular. En general, en posición aórtica prótesis y en posición mitral se intenta preservar la válvula nativa. En la imagen se muestra una válvula aórtica tricúspide degenerada y severamente calcificada. El pequeño orificio a la izquierda de la imagen corresponde a un ostium coronario.

123. Se han actualizado recientemente las guías europeas de hipertensión arterial, dedicando un apartado especial al manejo de esta patología en los pacientes ancianos. Es cierto que:

1. Rara vez se produce en ellos el fenómeno de "bata-blanca".
2. En esta edad no es necesario reducir la sal en la dieta.
3. La cifra de presión sistólica es mejor predictor de cardiopatía isquémica que la de diastólica.
4. En mayores de 80 años de edad las cifras máximas de TA permitidas son 140/90 mmHg, aunque es deseable mantener TA sistólicas por debajo de 130 mmHg por ser una población de especial riesgo.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La prevalencia de hipertensión en individuos de edad igual o superior a 60 años es de alrededor del 60%. Los

pacientes de edad avanzada con frecuencia presentan una hipertensión sistólica aislada o de gran predominio sistólico (elevación de la presión del pulso), debido a la pérdida de la elasticidad de los vasos. Especialmente en estas edades la presión arterial sistólica es mejor predictor de riesgo de coronariopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, accidente vascular cerebral, insuficiencia renal crónica, enfermedad cardiovascular y mortalidad total que la presión diastólica. El estudio de la relación entre la hipertensión y la enfermedad cardiovascular se ha basado clásicamente en la presión diastólica, cuya elevación es característica de los hipertensos más jóvenes. No obstante, cada vez se reconoce más el papel primordial de la elevación de la presión sistólica en el desarrollo de los episodios cardiovasculares. Este papel es especialmente importante si se tiene en cuenta que, en la población general, las cifras de presión diastólica aumentan hasta los 50 años, para posteriormente estabilizarse o tender a decrecer. Por el contrario, las cifras de presión sistólica siguen incrementándose con la edad, de forma que la hipertensión sistólica es la forma más frecuente de hipertensión a partir de los 60 años. Parece evidente que la relación de los distintos componentes de la presión arterial y la enfermedad cardiovascular varía con la edad. Así, hasta los 50 años la elevación de la presión diastólica es el elemento más importante, entre los 50 y 60 años tanto la presión diastólica como la sistólica son importantes y a partir de los 60 años la elevación de la presión sistólica y de la presión de pulso (diferencia entre sistólica y diastólica) son los componentes mejor relacionados con el desarrollo de complicaciones cardiovasculares, especialmente coronarias. Según las últimas guías, en individuos ancianos se debe mantener la TA sistólica entre 140 y 150 mmHg. Sólo en aquellos menores de 80 años y sin comorbilidades se puede reducir la TA sistólica hasta valores por debajo de 140 mmHg (respuesta 4 falsa). El tratamiento de la hipertensión en la vejez se asocia a un descenso de los eventos cardiovasculares, estando especialmente indicado iniciar el tratamiento con medidas no farmacológicas (sobre todo si se tiene en cuenta que la hipertensión sensible a la sal es más frecuente) (respuesta 2 falsa). A parte de la hipertensión sistólica aislada, los pacientes de edad avanzada también presentan con mayor frecuencia hipotensión ortostática, hipertensión resistente al tratamiento y fenómeno de "bata blanca" (este último sobre todo en mujeres) (respuesta 1 falsa).

124. Un paciente de 79 años de edad es remitido al hospital por oliguria tras una exploración radiológica con contraste yodado. A su llegada el paciente está consciente, normohidratado y normotenso. La creatinina sérica es de 3 mg/dl, la ecografía muestra siluetas renales de tamaño conservado, el hematocrito es de 32%, la proteinuria es de 5 g/24 horas, hay células gigantes en el sedimento urinario, la albuminemia es de 4.4 g/dl (normal de 3.5-5g/dl), la proteinemia total de 10.8 g/dl (normal de 6.5 a 8.5 g/dl), IgG sérica elevada y factores séricos de complemento normales. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable?:

1. Crioglobulinemia mixta esencial.
2. Enfermedad de Waldestrom.
3. Sarcoidosis.
4. Mieloma múltiple.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta difícil en la que se exige un asentado conocimiento en Medicina Interna. El paciente presenta datos sugerentes de mieloma múltiple (opción 4 CORRECTA): elevación de IgG (habría que realizar EEF para confirmar pico monoclonal), aumento de ratio proteínas totales/albumina > 0.5 (a expensas del componente M de paraproteinemia), anemia, proteinuria de > 3 g/día sin datos de hipoproteinemia plasmática. Recuerda que los pacientes con MM son más susceptibles a la nefrotoxicidad por contrastes yodados (como le ha sucedido al paciente de la pregunta). Del resto de opciones: - No se trata de una crioglobulinemia porque cursaría con hipocomplementemia (opción 1 incorrecta). - En la macroglobulinemia de Waldestrom existiría aumento de IgM y no IgG (opción 2 incorrecta) - La sarcoidosis en una opción de relleno con la que no deberías dudar (opción 3 incorrecta).

125. Bevacizumab es un fármaco activo en el tratamiento del cáncer colorrectal avanzado. Señale cuál es el mecanismo de acción de este fármaco:

1. Es un anticuerpo monoclonal anti-EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico).
2. Es un anticuerpo monoclonal humanizado anti-VEGF (factor de crecimiento endotelial vascular).
3. Es un anticuerpo monoclonal humanizado anti-CD20.
4. Es una pequeña molécula que inhibe la tirosina-quinasa de EGFR.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Bevacizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado anti factor de crecimiento endotelial vascular. Bevacizumab ha demostrado su eficacia en el tratamiento de algunas enfermedades neoplásicas como el cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de pulmón no microcítico y carcinoma de células renales. En el cáncer de colon o recto, bevacizumab se utiliza habitualmente en combinación con otros fármacos antitumorales como 5-fluorouracilo, ácido folínico, irinotecan y otros en enfermedad metastásica. Respuesta 1: anticuerpo monoclonal anti-EGFR es el Cetuximab que se usa en cáncer de colon. Respuesta 3: anticuerpo monoclonal humanizado anti-CD20 Rituximab, Ibritumomab, Tositumomab que se usan para el linfoma no Hodgkin.

126. Una mujer de 23 años, de profesión administrativa, consulta por dolor lumbar de intensidad progresiva irradiado a nalgas, sobre dolor cróni-

co leve, tolerable, de aproximadamente 10 años de evolución. El dolor no se irradia a miembros inferiores, empeora con la bipedestación, y desaparece en sedestación y en la cama. A la exploración llama la atención el aplanamiento de la lordosis y que la paciente no es capaz de tocarse los pies con las rodillas extendidas. ¿Cuál puede ser la primera sospecha clínica?:

1. Hernia discal con compresión radicular.
2. Estenosis de canal degenerativa (artrósica).
3. Espondilolistesis.
4. Escoliosis lumbar.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

En el enunciado se describe la clínica clásica de la espondilolistesis (opción 3 correcta). Consiste en el desplazamiento anterior de una vértebra sobre otra (siendo más frecuente el desplazamiento de L5 sobre S1). Propia de personas jóvenes, provoca una hiperlordosis lumbar que clínicamente se manifiesta con dolor lumbar y radiculalgia que se acentúa con la actividad. La contractura de los músculos isquiotibiales es común en los pacientes sintomáticos que no son capaces de flexionar la cadera con las rodillas extendidas. Se puede descartar razonablemente que la clínica sea debida a una hernia discal (opción 1 incorrecta) ya que en este caso el dolor lumbar se irradiaría a las nalgas y hacia los miembros inferiores. Clásicamente este dolor se acompaña de parestesias, debilidad, atrofia muscular e hiporreflexia, y aumenta con la sedestación, con la marcha y con las maniobras de valsalva. Además las hernias son patologías agudas y no suelen presentar una evolución de varios años como describe el enunciado. Tampoco es una estenosis del canal (opción 2 incorrecta). Primero, porque al ser una enfermedad degenerativa afecta preferentemente a los ancianos. Además el dolor no es continuo sino que se manifiesta con la marcha, la bipedestación prolongada y la extensión de la columna y se alivia con la sedestación o la flexión de la columna lumbar pero no en la cama. Puede asociar alteraciones sensitivas, motoras o de los reflejos. Las escoliosis (opción 4 incorrecta) no presentan una clínica muy florida y en cualquier caso el dolor no se irradia ya que no hay compresión radicular. Además, de ser una escoliosis, en el enunciado se haría referencia a asimetrías, gibas o deformidades.

127. Existe indicación de implante de marcapasos en:

1. Pacientes asintomáticos cuando la frecuencia sinusal es inferior a 50 latidos por minuto.
2. Presencia de bloqueo AV de primer grado asintomático cuando el PR es superior a los 200 mseg.
3. El bloqueo alternante de ramas del haz de His.
4. Cualquier situación con bloqueo AV de segundo grado Mobitz I a nivel nodal.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

La respuesta 3 es la correcta. Actualmente, las indicaciones de implante de marcapasos definitivo son, de manera resumida, las siguientes: 1. Cualquier bradicardia SINTOMÁTICA sin causa corregible. Pausas sinusales de más de 3 segundos. 3. BAV de 2º grado Mobitz I sintomático o asintomático con bloqueo infrahisiano. 4. Cualquier BAV de 2º grado Mobitz II, avanzado y de 3º grado (aunque sean asintomáticos). 5. Bloqueo de rama alternante. 6. Bloqueo bi o trifascicular sintomático cuando el intervalo HV (His-ventrículo) es mayor de 100ms (demostrado mediante estudio electrofisiológico). La opción 4 es dudosa ya que actualmente está indicado el implante de marcapasos en casos de BAV de 2º grado Mobitz I asintomáticos, pero dichos casos deben tener bloqueo infrahisiano (en la opción nos mencionan que el bloqueo se produce a nivel del nodo AV, esto es, por encima del haz de His: suprahisiano).

128. Un paciente es traído a urgencias por haber presentado síncope, del cual se recuperó en la ambulancia. Está tomando pimoza por un trastorno de ansiedad desde hace 3 meses. Hace unos pocos días se tomó por su cuenta un antibiótico al presentar un cuadro pseudogripal. En el ECG llama la atención la prolongación del QT de nueva aparición. ¿Cuál de los siguientes antibióticos cree usted más probable como desencadenante del cuadro?:

1. Cefalexina.
2. Claritromicina.
3. Cloxacilina.
4. Colistina.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Los macrólidos, como la claritromicina, tomada junto a otros fármacos como la pimoza (para trastornos psiquiátricos), disopiramida y quinidina (para trastornos del corazón) pueden producir problemas de arritmias en el corazón, como el alargamiento del QT. No se deben tomar de forma conjunta. Las quinolonas son también antibióticos con propiedad para prolongar el QT.

129. Un paciente de 37 años de edad acude a la consulta por disnea y angina de moderados esfuerzos. A la exploración se advierte un soplo sistólico en el borde esternal izquierdo que se acentúa con la maniobra de Valsalva. El ECG muestra aumento del voltaje en varias derivaciones y depresión del segmento ST en I, aVL y de V4 a V6. La radiografía de tórax es normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Cardiopatía isquémica.
2. Estenosis valvular aórtica.
3. Miocardiopatía hipertrófica.
4. Prolapso de la válvula mitral.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Se trata de un cuadro muy preguntado en el MiR: el de la miocardiopatía hipertrófica (respuesta 3 correcta). Hay diversos datos que nos ayudan a sospechar esta entidad: paciente joven, soplo sistólico en el borde esternal izquierdo que se acentúa con la maniobra de Valsalva y altos voltajes en el ECG (indicativos de crecimiento ventricular). De entre todos los datos que nos dan en el enunciado el más importante sin lugar a dudas es el aumento del soplo con el Valsalva, dado que sólo hay dos entidades con esta característica: la miocardiopatía hipertrófica (cuando es obstructiva) y el prolapso de la válvula mitral (cuando cursa con insuficiencia mitral). En nuestro caso ambos cuadros no se pueden confundir, entre otras cosas por el soplo típico de miocardiopatía hipertrófica obstructiva y el crecimiento ventricular que ya hemos comentado. En el resto de enfermedades cardíacas que cursan con soplo, éste aumenta con el incremento de la precarga (inspiración) y disminuye con la disminución de la misma (Valsalva). Recuerda estas conceptos en la tabla que se adjunta como imagen. Además te proporcionamos dos imágenes típicas de una miocardiopatía hipertrófica de predominio septal, en primer lugar una RM cardíaca y en segundo lugar la pieza de necropsia. Fíjate en el grosor del miocardio a nivel septal.

130. El “brazo posterior de la cápsula interna” contiene fibras de proyección de naturaleza motora y fibras de conexión o radiaciones talámicas, de naturaleza sensitiva. ¿Qué fibras de las citadas a continuación se localizan en este “brazo posterior”?:

1. Fibras córtico putaminales.
2. Fibras de las radiaciones talámicas anteriores.
3. Fibras fronto pónticas.
4. Fibras córtico espinales.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Pregunta MUY DIFÍCIL sobre neuroanatomía. La vía piramidal está formada por dos tipos de fibras: las fibras corticoespinales que van desde el córtex hacia la médula “espinal”, y el fascículo geniculado que está compuesto por fibras corticonucleares (que van hacia los “núcleos” de los pares craneales). Las fibras corticoespinales movilizan las extremidades y el tronco, y pasan por el brazo posterior de la cápsula interna, mientras que las fibras corticonucleares que movilizan los músculos de la cara pasan por la rodilla de la cápsula interna. Por ello la respuesta correcta es la 4.

131. Un paciente con EPOC acude a revisión. Realiza tratamiento habitual con vilanterol y glicopirronio. Ha presentado 2 exacerbaciones de su enfermedad en el último año que han requerido tratamiento con antibióticos y glucocorticoides orales, con mejoría. Se realiza una espirometría en la que se aprecia un patrón obstructivo grave con respuesta broncodilatadora positiva.

¿Cuál de los siguientes fármacos considera que es más apropiado añadir en primer lugar a su tratamiento de base?:

1. Teofilina.
2. Glucocorticoides inhalados.
3. Antagonistas de los receptores de los leucotrienos.
4. Azitromicina.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Tenemos un paciente EPOC de alto riesgo agudizador (dos agudizaciones el año pasado a pesar de tratamiento con biterapia). No nos informan del grado de control sintomático, luego no sabemos si es un grupo C o D de GOLD. Pero no hace falta. En los grupos C y D el tratamiento es escalonado: primero usamos monoterapia con anticolinérgico, si no se controla pasamos a biterapia añadiendo un beta-agonista de acción prolongada, y si no se controla (como es este caso) añadimos un glucocorticoide inhalado. La azitromicina es un cuarto escalon que se usa en pacientes que no se controlan con tri-terapia con AC+beta2+CE. La teofilina sería un quinto escalon, si con la azitromicina no se consigue el control. Los antagonistas de leucotrienos tienen utilidad en el asma, no en la EPOC.

132. ¿Cuál de las siguientes NO es una manifestación hemorrágica de la hemofilia?:

1. Epistaxis.
2. Hemartros.
3. Equimosis.
4. Petequias.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La hemofilia es una enfermedad hereditaria producida por el déficit congénito de una de las proteínas que participan en la coagulación. Cuando este déficit es moderado o severo se producen hemorragias espontáneas que afectan sobre todo a las articulaciones (opción 2 correcta) y a los tejidos de partes blandas. La hemartrosis más frecuente es la de rodilla. Si el sangrado no se trata a tiempo se produce una artropatía que puede acabar con la destrucción completa de la articulación. También son frecuentes las hemorragias intramusculares y las equimosis (opción 3 correcta) que son pequeñas hemorragias que aparecen en la superficie de la piel o de las mucosas tras un traumatismo o golpe contuso. Las hemorragias orofaríngeas espontáneas como las epistaxis o las secundarias a procedimiento quirúrgicos menores como las extracciones dentales también son muy comunes en estos pacientes (opción 1 correcta). La petequias no son manifestaciones hemorrágicas de la hemofilia. (opción 4 correcta) Se forman por la extravasación de un número pequeño de eritrocitos por anomalías en los vasos o en las plaquetas y nada tienen que ver con el déficit de los factores de la coagulación.

133. ¿Cuál de los siguientes signos o síntomas aparece raramente en la esclerosis múltiple?:

1. Síndrome piramidal.
2. Hemianopsia homónima.
3. Neuritis óptica.
4. Ataxia y temblor cerebelosos.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sencilla sobre Esclerosis Múltiple, tema que hay que dominar el día del MIR. La Esclerosis Múltiple puede afectar al sistema piramidal (Respuesta 1 Falsa), sistema sensitivo, sistema cerebeloso (Respuesta 4 Falsa) y troncoencéfalo con diplopia, disartria, disfagia. La afectación visual es característica en la EM, con lesión del nervio óptico o del quiasma, siendo típica la neuritis óptica retrobulbar (Respuesta 3 Falsa) pero NO suele haber afectación posterior al quiasma, por lo que no hay hemianopsia homónima (Respuesta 2 CORRECTA, es el signo más raro que puede aparecer).

134. Un paciente obeso de 35 años de edad, con un consumo de alcohol de 30 g/día consulta por aumento ligero de transaminasas y gamma-glutamyltranspeptidasa (inferior a dos veces los valores normales). El paciente se halla asintomático y la exploración demuestra solo hepatomegalia de 3 cm por debajo del reborde costal. En la ecografía abdominal se constata un aumento difuso de la ecogenicidad hepática sin otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

1. Esteatosis hepática alcohólica.
2. Hemocromatosis.
3. Cirrosis hepática.
4. Esteatosis hepática no alcohólica.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

Pregunta que finalmente se anuló pero que ha sido preguntada en otras ocasiones de manera similar. El cuadro es el de una esteatosis hepática, y en principio la respuesta correcta fue no alcohólica, ya que se trata de un paciente obeso y esto puede justificar la esteatosis, pero el consumo de alcohol de este paciente es superior al exigido para considerar una esteatosis como no alcohólica, por lo que al final la pregunta fue anulada.

135. Hombre de 28 años, informático, habitualmente sano, deportista de gimnasio (Halterofilia), sin antecedentes patológicos recientes, consulta por malestar general, ictericia, coluria y prurito discreto. En la analítica destaca: bilirrubina directa 96 umol/l (5,6 mg/dl), total 100 umol/l (5,8 mg/dl), ALT 80 U/l (n<40) AST, 75 U/l (n<40), fosfatasa alcalina 180 U/l (n<120) y gamma GT 79 U/l (n<45). ¿Cuál es el diagnóstico más probable entre los siguientes?:

1. Toxicidad por amoxicilina-clavulánico.
2. Hepatitis viral aguda.
3. Toxicidad por paracetamol.
4. Toxicidad por anabolizantes por vía oral.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se trata de un síndrome colestásico. Vayamos descartando opciones... No es una hepatitis aguda viral, ya que los niveles de transaminasas están escasamente elevados, de la misma manera que lo están en la toxicidad por paracetamol. Entre las opciones que nos quedan, ambas pueden provocar un síndrome colestásico, pero dados los antecedentes de halterofilia, la toxicidad por anabolizantes orales es más probable. Respuesta correcta =4.

- 136. En una mujer de 89 años, con una demencia tipo Alzheimer de grado avanzado con problemas para alimentación, signos de desnutrición y dependencia severa, que vive en una residencia y que toma fármacos antiepilépticos, se encuentra en el perfil analítico de sangre unos niveles elevados de fosfatasa alcalina con hipocalcemia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:**

1. Osteoporosis.
2. Metástasis óseas secundarias a un carcinoma basocelular.
3. Osteomalacia.
4. Hiperparatiroidismo terciario.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La fosfatasa alcalina elevada aparece tanto en la osteomalacia como en el Paget, pero sólo aparecerá hipocalcemia en la osteomalacia. Recordad que el déficit de vitamina D por causas exógenas es la causa más frecuente de osteomalacia, y nuestra paciente se encuentra desnutrida y viviendo en una residencia. A ello hay que sumarle el uso de antiepilépticos, otra causa de déficit de vitamina D por inactivar el colecalciferol (opción 3 correcta). La osteoporosis no altera ni la fosfatasa alcalina ni el calcio (opción 1 falsa). El carcinoma basocelular no da metástasis óseas ni de ninguna clase (opción 2 falsa). El hiperparatiroidismo terciario daría hipercalcemia (opción 4 falsa).

- 137. Hombre de 85 años con antecedentes personales de infarto de miocardio hace 6 meses, con fracción de eyección de ventrículo izquierdo del 30%, diabetes mellitus tipo 2 e insuficiencia renal (Creatinina basal de 1.7mg/dl). Su tratamiento habitual incluye enalapril, furosemida, bisoprolol y eplerenona. Acude a urgencias por malestar general y diarrea. Al examen físico presenta PA 90/40mmHg, frecuencia cardíaca de 45 lpm, con ausencia de onda p en el ECG y QRS ancho. ¿Cuál de las siguientes alteraciones hidroelectrolíticas esperaría encontrar?:**

1. Hiperpotasemia.
2. Hipercalcemia.
3. Hipermagnesemia.
4. Hipernatremia.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La respuesta correcta es hiperpotasemia (respuesta 1 CORRECTA). Éste paciente tiene varios factores para padecer una hiperpotasemia: insuficiencia renal, tratamiento con IECAs (enalapril) y ahorradores de potasio (eplerenona) (por bloqueo del SRAA), y toma de betabloqueantes (bisoprolol, que dificulta la entrada de potasio en las células e impide por tanto su redistribución intracelular). Debes conocer al dedillo la clasificación y el manejo de la hiperpotasemia, puesto que lo preguntan casi todos los años. Recuerda que cuando exista una discrepancia entre las cifras de potasio y el ECG, prevalece éste último a la hora del tratamiento. Como ayuda, recuerda también que el ECG se altera de "atrás a adelante" según aumenta la gravedad: - HiperK leve: potasio 5-6 mEq/L, ECG normal - HiperK moderada: potasio 6-7 mEq/L, T picudas (la única alteración ECG que se considera moderada) - HiperK grave: potasio >7 mEq/L, cualquier otra alteración ECG (depresión ST, ensanchamiento del QRS, aumento del PR, desaparición onda P, patrón sinusoidal, asistolia).

- 138. Un excursionista ha regresado a España después de explorar unas cuevas cerca del río Mississippi (USA). No se encuentra bien y acude al médico que documenta radiológicamente una neumonitis. En el estudio microbiológico de un lavado bronco-alveolar se aísla e identifica un hongo dismórfico, ya que crece como levadura en agar sangre incubado a 37°C y como hongo filamentosos en el medio de Sabouraud incubado a 28°C. ¿De qué hongo cree que se trata, teniendo en cuenta los datos epidemiológicos y microbiológicos aportados?:**

1. Aspergillus fumigatus.
2. Histoplasma capsulatum.
3. Penicillium marneffeii.
4. Candida albicans.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Debes recordar para el MIR de manera esquemática que existen 3 tipos de hongos: las levaduras (Candida y Criptococo) (respuesta 4 incorrecta), los hongos filamentosos (con hifas septadas, como Aspergillus y Scedosporium, o no septadas, como el género Mucor) (respuesta 1 incorrecta) y los hongos dismórficos, que se comportan como hongo filamentosos o como levadura según les convenga (Histoplasma, Coccidioides, Paracoccidioides...). Éstos últimos pueden afectar también a individuos inmunocompetentes. La histoplasmosis da una clínica respiratoria semejante a una tuberculosis pulmonar, y es típico el antecedente de visitas a

zonas húmedas y a cuevas (respuesta 2 correcta). *Penicillium marneffeï* es el agente causante de la peniciliosis, que da clínica de infección sistémica tras exposición a roedores (respuesta 3 incorrecta), y es la única especie de su género que presenta dimorfismo térmico (por eso no se incluye al género *Penicillium* entre los hongos dismórficos).

139. Ante un paciente anciano, con trastornos de la deglución y que sufre un cuadro febril con escalofríos y es diagnosticado tras una radiografía de tórax de neumonía, ¿qué tratamiento antimicrobiano de los siguientes NO le prescribiría en monoterapia?:

1. Amoxicilina-clavulánico.
2. Imipenem.
3. Ciprofloxacino.
4. Ertapenem.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Un anciano con trastornos de la deglución tiene riesgo de sufrir una neumonía aspirativa, y por tanto debemos cubrir terapéuticamente los anaerobios de la flora oral. Debemos recordar para el MIR los antibióticos que cubren anaerobios, que serían los siguientes: 1) De los betalactámicos: la penicilina G a altas dosis; la amoxicilina-clavulánico, que es quizás la más utilizada (respuesta 1 incorrecta), las penicilinas de espectro ampliado como la piperacilina-tazobactam o ticarcilina-clavulánico y los carbapenemes (respuestas 2 y 4 incorrectas). De las cefalosporinas, únicamente la cefoxitina cubre anaerobios. 2) La clindamicina, preferible en los procesos anaerobios de vía aérea superior (como abscesos pulmonares) y en la enfermedad inflamatoria pélvica. 3) El metronidazol, preferible en los procesos intraabdominales y en los abscesos cerebrales, donde frecuentemente participan anaerobios. 4) De las quinolonas, únicamente el moxifloxacino cubriría anaerobios. Por tanto, el ciprofloxacino no sería una buena opción. Además, el espectro de cipro es preferentemente Gram-negativos, y la flora oral está compuesta predominantemente por Gram-positivos (respuesta 4 correcta). 5) Cloranfenicol. Por último, recordad además que el espectro de los aminoglucósidos es exclusivamente el de organismos aerobios, siendo ineficaces para cualquier anaerobio.

140. Un paciente diagnosticado de un tumor renal derecho presenta en su estudio analítico preoperatorio, una correcta función renal (creatinina 1,24 mg/dl) y destaca una elevación de GGT 140 U/L y fosfatasa alcalinas de 430 U/L y alfa-2-globulina elevada (mayor de 10%), con hepatomegalia. ¿Cuál es la causa previsible de afectación de la función hepática?:

1. Metástasis hepáticas múltiples.
2. Infiltración hepática por contigüidad.
3. Efecto hepatotóxico del tumor renal.
4. Hepatitis por virus C asociada.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta bastante controvertida. Nos cuentan un paciente con un carcinoma renal que presenta disfunción hepática con patrón de colestasis disociada y hepatomegalia; con esta información podría tratarse de metástasis hepáticas o de los efectos hepatotóxicos del tumor (síndrome de Stauffer). Por un lado, el carcinoma renal presenta una alta capacidad de metastatización independiente del tamaño tumoral, estimándose que el 30% tienen metástasis al diagnóstico y en torno al 60% presentarán metástasis en algún momento de su evolución, fundamentalmente en pulmón, hígado y hueso. Por otro lado, el síndrome de Stauffer es un síndrome paraneoplásico típico del carcinoma renal, cuya incidencia estimada es del 14%, que consiste en disfunción hepática sin afectación metastásica por lo que para poder diagnosticarlo es necesario descartar con prueba de imagen la existencia de metástasis hepáticas. Volviendo a la pregunta, por orden de frecuencia lo más probable serían las metástasis hepáticas; sin embargo el Ministerio dio por correcta los efectos hepatotóxicos del tumor renal a pesar de no haber descartado la presencia de metástasis por técnica de imagen. Esta pregunta no fue impugnada, probablemente, porque el síndrome de Stauffer ya cayó en el 2006 y en el 2007, de manera que la mayoría de opositores la acertaron y por tanto no obtuvo el suficiente "peso" a la hora de ser impugnada.

141. ¿Qué hernia de la pared abdominal tiene la tasa más alta de estrangulación?:

1. Inguinal directa.
2. Inguinal indirecta.
3. Crural.
4. Epigástrica.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Recordad esta regla sencilla: las hernias inguinales son más frecuentes, y las crurales se complican con mayor frecuencia. Así pues, respuesta correcta=3.

142. En un paciente con hiperpotasemia y disminución de la excreción urinaria de potasio, ¿cuál de las siguientes es la causa más probable?:

1. Tratamiento con espironolactona.
2. Intoxicación digitálica.
3. Síndrome de lisis tumoral.
4. Nutrición parenteral.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La hiperpotasemia puede producirse por: - Sobreaporte: suele deberse a yatrogenia a la hora de administrar sueros y nutriciones parenterales (respuesta 3 incorrecta). - Redistribución: la cantidad total de potasio es normal, pero sus niveles extracelulares están aumentados. Sucede por ejemplo en la intoxicación digitálica (por bloque de la Na/K ATPasa, se impide su entrada a la célula; respuesta

2 incorrecta), en ejercicio físico, hemólisis y lisis tumoral (al romperse las células, sale potasio al medio extracelular; respuesta 3 incorrecta), en el déficit de insulina, en el uso de betabloqueantes y en la acidosis metabólica - Disminución de la excreción renal de potasio, bien por descenso del filtrado (insuficiencia renal) o bien por déficit de acción de mineralocorticoides, tanto por hipomineralocorticismos (insuficiencia suprarrenal) como por uso de fármacos que impidan su acción: diuréticos ahorradores de potasio (respuesta 1 CORRECTA), IECAs/ARA-II, heparinas...

143. La identificación en una biopsia de músculo de un vaso de mediano calibre con una necrosis fibrinoide de su pared y presencia de polimorfonucleares y linfocitos debe hacer pensar en una enfermedad de etiología:

1. Infecciosa por bacilos Gram negativos.
2. Isquémica por obstrucción proximal de los vasos.
3. Inmunológica por depósitos de inmunocomplejos.
4. Metabólica con depósitos de proteínas glicosiladas.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La necrosis fibrinoide es un término empleado para describir el aspecto histopatológico de las arterias en casos de vasculitis (inflamación primaria de los vasos) e hipertensión maligna, al depositarse fibrina en la pared del vaso necrótico. En concreto, la necrosis fibrinoide junto al infiltrado de polimorfonucleares y linfocitos en vasos de mediano calibre orientan hacia un tipo de vasculitis: la Panarteritis Nodosa (PAN). El depósito de inmunocomplejos con posterior activación del complemento parece ser el mecanismo fundamental que da origen a los diferentes tipos de vasculitis (opción 3 correcta).

144. Mujer de 65 años que acude a urgencias por palpitaciones rápidas e irregulares, muy sintomáticas. Se realiza ECG al ingreso que muestra fibrilación auricular no conocida previamente con respuesta ventricular a unos 130 lpm. En la fibrilación auricular (FA), señale la respuesta INCORRECTA:

1. El riesgo de accidente cerebro vascular embolígeno es similar en la FA paroxística y en la FA crónica.
2. La anticoagulación crónica en la FA solitaria está indicada preferentemente en pacientes jóvenes (< 60 años) y sin factores de riesgo.
3. La amiodarona es más efectiva en prevenir recaídas en FA y mantener el ritmo sinusal que los fármacos IA y IC.
4. En el tratamiento crónico la digoxina habitualmente es insuficiente para el control de la frecuencia durante el ejercicio.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Debes recordar las indicaciones de anticoagulación oral (ACO) en la FA (manteniendo INR entre 2-3, salvo en válvulas mitrales mecánicas (2,5-3,5)): - CRITERIOS DE ALTO RIESGO: en cuanto se cumpla 1 se indica ACO. Tromboembolismo previo (AIT, ACV.), prótesis valvular, enf. mitral (EM moderada severa), edad ≥ 75 años, miocardiopatía hipertrófica. - CRITERIOS DE RIESGO MODERADO: si se cumplen 2 se indica ACO; si se cumple 1 se prefiere ACO; si no se cumple ninguno no se da nada. ICC o FEVI $\leq 40\%$, edad 65-74 años, HTA, DM, sexo femenino, enf. vascular conocida (IAM previo, vasculopatía periférica o ateromatosis aórtica). Sabiendo estas indicaciones podemos marcar con seguridad la opción 2 como incorrecta. El resto de las opciones son correctas.

145. La prueba de elección para establecer el diagnóstico de encefalitis herpética (causada por los virus del herpes simple tipo 1 o tipo 2) en un paciente con sospecha de dicho proceso, es:

1. El cultivo del líquido cefalorraquídeo en una línea celular.
2. La detección de antígeno de herpes simple 1 y 2 en el LCR.
3. Detección de IgG frente al virus del herpes simple 1 y 2 en el LCR por prueba de ELISA.
4. Prueba de la reacción en cadena de la polimerasa con cebadores específicos para los virus del herpes simple 1 y 2 en una biopsia cerebral o alternativamente en el líquido cefalorraquídeo.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta muy repetida en el MIR y que no puedes fallar. La prueba diagnóstica de elección en la encefalitis herpética es la PCR de VHS en LCR o, menos frecuentemente, en tejido cerebral (respuesta 4 correcta).

146. Con respecto a la enfermedad cardiovascular en la insuficiencia renal crónica, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:

1. La insuficiencia renal crónica no se considera un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular isquémica.
2. La hipertensión arterial solo empeora la evolución de la nefropatía diabética.
3. El uso de productos eritropoyéticos exógenos puede aumentar la presión arterial y la necesidad de fármacos antihipertensivos.
4. La enfermedad cardiovascular no supone una causa frecuente de muerte en pacientes en diálisis.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La IRC es un claro factor de riesgo cardiovascular (respuesta 1 incorrecta), y a su vez la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en pacientes con IRC (respuesta 4 incorrecta). Asimismo, la IRC es causa de HTA, y la HTA es una de las principales causas de IRC, sobre todo en los mayores de 65 años. Además en los pacientes con IRC establecida, la HTA es un claro factor de progresión de la enfermedad, por lo que su control exhaustivo será uno de los pilares del tratamiento de todos estos enfermos, tanto diabéticos como no diabéticos (respuesta 2 incorrecta). Los pacientes con IRC padecen con frecuencia una anemia multifactorial, siendo lo más importante el déficit de eritropoyetina por la hipofunción renal, por lo que es frecuente el tratamiento de la misma con productos eritropoyéticos exógenos. Pero deben utilizarse con cuidado (manteniendo niveles de Hb entre 11-12 g/dl y Hto del 33-36%) ya que producen un aumento de la viscosidad y celularidad sanguíneas, por lo que pueden incrementar la tensión arterial y la mortalidad por eventos cardiovasculares (respuesta 3 CORRECTA).

147. Una mujer de 25 años acude a consulta por presentar disuria y polaquiuria. Se toma muestra de orina para cultivo. Desde el laboratorio informan que “en el sedimento de la muestra se observan muy abundantes células epiteliales de posible origen vaginal y una flora muy variada”. ¿Cuál sería la interpretación práctica de este hallazgo?:

1. La paciente muy probablemente tiene una infección urinaria de origen genital.
2. La paciente realmente tiene una bacteriuria asintomática, por lo que no requiere tratamiento antibiótico.
3. La paciente tiene una infección urinaria polimicrobiana.
4. Las condiciones de recogida de la muestra no han sido adecuadas y por tanto es poco apta para estudio microbiológico.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El diagnóstico de infección urinaria requiere una recogida adecuada de la muestra junto con una correcta interpretación de los resultados del sedimento y del cultivo. Existen 3 métodos diferentes para la recogida de muestras de orina que, en orden decreciente de posibilidad de contaminación, son; aspiración suprapúbica --> cateterización uretral --> muestra del “chorro medio” de micción espontánea (el más frecuentemente empleado), previo lavado genital con povidona yodada, separación de los labios mayores en la mujer y retracción del prepucio en el hombre, para evitar la contaminación de la muestra por flora cutánea, vaginal, etc. (opción correcta: 4).

148. Por lo que hace referencia al tratamiento del asma bronquial, una de las siguientes respuestas es FALSA:

1. El efecto del salmeterol dura 24 horas.
2. La prednisona oral a pequeñas dosis puede estar indicada en el asma inestable moderada.
3. Los glucocorticoides inhalados se metabolizan en el hígado.
4. Los agonistas adrenérgicos-beta2 pueden emplearse en combinación con los glucocorticoides inhalados en el asma persistente leve-moderada.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta complicada sobre el tratamiento de fondo del asma, que implica conocer tanto sus indicaciones como algunos aspectos farmacológicos. Recuerda los escalones terapéuticos del asma: Salbutamol a demanda (de rescate) --> añadir GC inhalados a dosis bajas --> añadir β_2 agonista de acción larga (salmeterol) --> aumentar la dosis de GC inhalados progresivamente --> añadir GC orales (respuestas 2 y 4 verdaderas). Además pueden emplearse cromonas, anti-IgE o antagonistas de los leucotrienos, especialmente en el asma leve persistente, como ahorradores de corticoides. Los GC inhalados actúan fundamentalmente a nivel local, pero una pequeña parte pasa a circulación sistémica y sufre metabolización hepática (respuesta 3 verdadera). El salmeterol es un β_2 agonista de acción prolongada (como el formoterol), pero la duración de ambos es de 12h, no de 24h, por lo que necesitan dos aplicaciones diarias. Hay otros β_2 agonistas de acción MUY prolongada, el indicaterol o el vilanterol, que sí que se usan cada 24 horas.

149. El mecanismo subyacente de la resistencia a meticilina en Staphylococcus aureus es:

1. La presencia de bombas de expulsión activa.
2. La producción de beta-lactamasas que inactivan a las penicilinas.
3. La presencia de mutaciones ribosómicas.
4. La presencia de alteraciones en las proteínas fijadoras de penicilina.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El mecanismo de resistencia de SAMR se basa en alteraciones de las proteínas fijadoras de penicilina (PBPs), que son precisamente el lugar donde se unen los betalactámicos para ejercer su acción antibacteriana (respuesta 4 correcta). La producción de betalactamasas es un mecanismo de resistencia típico, aunque no exclusivo, de Gram-negativos (respuesta 2 incorrecta). En cambio la modificación de la permeabilidad mediante porinas o bombeo activo sólo se da en bacterias Gram-negativas (respuesta 1 incorrecta). Otros mecanismos, como las mutaciones ribosómicas y la presencia de proteínas de protección ribosomal juegan un papel secundario en este caso (respuesta 3 incorrecta).

150. Señale la correcta entre las siguientes afirmaciones respecto a la gripe:

1. La vacuna antigripal trivalente administrada a la población española en los últimos años ha incluido sistemáticamente una cepa A, una cepa B y una cepa C del virus de la gripe humana.
2. Una de las cepas de la vacuna antigripal estacional administrada a la población española en los últimos años ha sido A (H1N1).
3. El virus A (H1N1) de la actual pandemia está formado por la recombinación de genes de la gripe A humana y porcina y no incluye genes de la gripe A aviar.
4. Los virus de la gripe son virus con ADN monocatenario y diversas proteínas, de las cuales la hemaglutinina y la neuraminidasa no son estructurales y permiten su clasificación.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta compleja acerca del virus de la gripe. El virus de la gripe es un virus RNA fragmentado (respuesta 4 incorrecta), perteneciente a la familia Orthomyxoviridae, género Influenzavirus, del cual existen tres géneros, denominados A (el único capaz de generar pandemias), B y C. Además, los distintos géneros se clasifican antigénicamente en subtipos en función del serotipo de hemaglutinina (H) y neuraminidasa (N). El virus de la gripe A tiene 15 subtipos H y 9 subtipos N, no dividiéndose en subtipos los virus B y C por su escasa variación antigénica. Dada la gran variabilidad del virus, las vacunas se elaboran cada año a partir de las cepas de virus A y B que circularon el año anterior y se prevén lo van a hacer ese año, no incluyéndose cepas de virus C (respuesta 1 incorrecta). El virus de la actual pandemia surgió por recombinación de genes de la gripe porcina, aviar y humana (respuesta 3 incorrecta), a partir de cepas ya existentes, incluidas habitualmente en los calendarios de vacunación de años anteriores (respuesta 2 correcta).

151. Un paciente de 11 años acude al servicio de urgencias por dolor inguinal, cojera y síndrome febril de 24 h de evolución. Ante la sospecha clínica de una artritis séptica de cadera, es cierto que:

1. La elevación de la proteína C reactiva confirma el diagnóstico.
2. La punción articular tiene valor diagnóstico y en algunos casos terapéutico.
3. La ecografía es poco sensible para detectar la presencia de líquido articular.
4. La resonancia magnética es la prueba de elección para el despistaje de infección.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Ante una monoartritis aguda la primera prueba a realizar es la punción articular para el examen del líquido sinovial. Su análisis es fundamental para orientar el diagnóstico hacia una artritis séptica, por microcristales o de cualquier otra etiología (opción 2 correcta). La proteína C reactiva elevada

no es específica sólo de una infección, ayuda al diagnóstico pero no lo confirma (opción 1 falsa). La radiografía puede detectar alteraciones iniciales, como distensión de la cápsula articular y aumento de las partes blandas periarticulares. La ecografía es altamente sensible para derrames mínimos en la cadera (opción 3 falsa). La RMN no es prueba de elección, podría estar indicada para estudios posteriores en el esqueleto axial (opción 4 falsa).

152. En cuanto al tratamiento de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?:

1. El objetivo del tratamiento en la supresión máxima de la replicación viral.
2. Las mujeres deben recibir tratamiento óptimo sin importar su estado de gestación.
3. Una vez que se alcanza la supresión virológica se puede suspender el tratamiento.
4. El tratamiento antirretroviral se usa en profilaxis postexposición.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El TARGA se basa en la administración de 3 fármacos: 2 inhibidores de la transcriptasa inversa análogos nucleosídicos + 1 no análogo ó 1 inhibidor de la proteasa. El tratamiento busca suprimir al máximo la replicación viral (respuesta 1 incorrecta), y se debe mantener pese a que la carga viral sea indetectable, ya que su abandono se asocia a rápidos aumentos de la carga viral y al descenso del número de CD4 (respuesta 3 correcta). Todas las embarazadas deben recibir tratamiento antirretroviral aunque no cumplieran requisitos previamente, ya que ha demostrado reducir drásticamente la transmisión materno-fetal (respuesta 2 incorrecta). Asimismo, la profilaxis postexposición se basa también en el uso de 3 fármacos antirretrovirales durante 1 mes.

153. En relación con la vacunación con vacuna frente a la Hepatitis B, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:

1. Las vacunas frente a la Hepatitis B son vacunas atenuadas.
2. Las vacunas frente a la Hepatitis B utilizan el antígeno del core (AgHBc) obtenido por ingeniería genética como inmunógeno.
3. Las vacunas frente a la Hepatitis B utilizan el antígeno de superficie (AgHBs) obtenido por ingeniería genética como inmunógeno.
4. La vacunación frente a la hepatitis B no está incluida en el calendario de vacunación del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La vacuna de la hepatitis B contiene una de las proteínas de la envoltura del virus de la hepatitis B, el antígeno de

superficie de la hepatitis B, el AgHBs (respuesta 3 correcta, respuestas 1, 2 incorrectas). Hoy en día está incluida en el calendario de vacunación como 3 dosis (respuesta 4 incorrecta). Seguido de las tres dosis, se realiza una prueba de sangre para establecer si se ha producido una respuesta inmune adecuada, definida con niveles de anticuerpos anti-HBsAg >10 mIU/ml, que sucede en un 90% de los vacunados.

154. Hombre de 42 años que presenta tumefacción y deformidad de su tobillo derecho. El cuadro inicia de forma insidiosa hace 2 años. El residente que está contigo en la guardia se extraña porque la exploración de la articulación es escasamente dolorosa. Radiológicamente destacan la presencia de fragmentos óseos extraarticulares y subluxación de los huesos de la articulación tibioperoneoastragalina. En nuestro diagnóstico diferencial incluiremos todas las siguientes EXCEPTO una. Indique cuál:

1. Diabetes Mellitus.
2. Lepra.
3. Amiloidosis.
4. Osteoartropatía hipertrófica.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El paciente sufre una Artropatía de Charcot que asocia insensibilidad al dolor y pérdida de los reflejos musculares. De esta forma las articulaciones van siendo sometidas a traumatismos repetidos que van progresivamente deformándolas. Entre las causas que originan artropatía de Charcot se encuentran la Diabetes Mellitus, la siringomielia, la lepra y la amiloidosis. La osteoartropatía hipertrófica no causa artropatía de Charcot, y el síndrome articular que provoca SÍ es doloroso, con deformidad en “cuchara” de las falanges distales de manos y pies (opción 4 correcta).

155. Entre las causas de alcalosis respiratoria se encuentran las siguientes EXCEPTO:

1. Tratamiento con salicilatos.
2. Aldosteronismo primario.
3. Exposición a grandes alturas.
4. Crisis asmática.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La alcalosis respiratoria es el trastorno ácido-base más frecuente, y se produce al disminuir el CO₂ debido a hiperventilación. La hiperventilación puede desencadenarse por hipoxia, como en las crisis asmáticas o la exposición a grandes alturas (respuestas 3 y 4 incorrectas), o por estímulo directo del centro respiratorio del SNC, como en la fiebre o la intoxicación por salicilatos (respuesta 1 incorrecta). En el hiperaldosteronismo primario también se produciría alcalosis, pero de origen metabólico, ya que al eliminarse mayor cantidad de potasio por el riñón, éste se intercambiaría distalmente por hidrogeniones, apareciendo

así alcalosis metabólica por aumento de la pérdida de ácidos (respuesta 2 CORRECTA).

156. Ante un paciente en el que sospechemos participación etiológica de la flora Gram positiva, ¿qué antimicrobiano NO utilizaremos?:

1. Tigeciclina.
2. Linezolid.
3. Vancomicina.
4. Colistina.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta difícil acerca de antibióticos. Tanto la vancomicina, linezolid, daptomicina como tigeciclina, cubren grampositivos, y constituyen, junto con la quinupristina-dalfopristina, el faropenem, la telavancina y el ceftobiprol, el arsenal terapéutico existente contra el S. aureus meticilín resistente (SAMR) (respuestas 1, 2 y 3 correctas), y que debemos recordar para el MIR. La colistina no cubriría grampositivos (respuesta 4 correcta).

157. ¿Cuál será la conclusión más probable en una biopsia ganglionar cervical de un varón de 24 años con fiebre en la que el patólogo describe unas células grandes con amplio citoplasma, núcleos bilobulados y grandes nucleolos de tipo inclusión acompañadas de eosinófilos, células plasmáticas y ocasionales polimorfonucleares?:

1. Infección viral de tipo citomegalovirus.
2. Linfoma de células grandes de posible línea T.
3. Linfoma de Hodgkin.
4. Reacción de tipo alérgico de causa desconocida.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de anatomía patológica. Las células grandes, de citoplasma amplio, núcleos bilobulados y grandes nucleolos se corresponden con las células de Reed-Sternberg. Son imprescindibles para el diagnóstico de la enfermedad de Hodgkin pero no son patognomónicas ya que pueden aparecer en otros linfomas. Se consideran linfocitos activados (normalmente de estirpe B) (opción 2 incorrecta). Cuando estas células aparecen rodeadas de otras células reactivas (PMN, eosinófilos, células plasmáticas...) estamos ante un linfoma de Hodgkin de tipo celularidad mixta. (opción 3 correcta). La presencia de una adenopatía cervical apoya el diagnóstico ya que esta es la forma más común de presentación de esta clase de linfoma. Además predomina en varones jóvenes (20-30 años) y puede acompañarse de síntomas B (fiebre, pérdida de peso y sudoración nocturna).

158. Paciente de 52 años con datos clínico-biológicos de ictericia obstructiva de evolución intermitente y sangre oculta en heces positiva, con dieta idónea. De los diagnósticos que se reseñan, ¿cuál es el más probable?:

1. Carcinoma pancreático.
2. Litiasis vesicular.
3. Colecistitis crónica.
4. Ampuloma.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El cuadro descrito es el clásico de un ampuloma (respuesta correcta=4). Tened en cuenta que el dato clave para el diagnóstico diferencial es la sangre en heces, que en principio no estaría presente en el resto de opciones. También se habla de heces plateadas, debido a las melenas acólicas que puede provocar el ampuloma.

159. Un paciente fumador de 35 años consulta por fiebre, disnea, tos, dolor torácico y pérdida de peso. La radiografía de tórax muestra infiltrados intersticiales con pequeños quistes aéreos que afectan a los campos pulmonares superiores y medios, con conservación del volumen pulmonar. En las pruebas de función respiratoria se aprecia un patrón restrictivo con disminución de la capacidad de difusión para el monóxido de carbono. ¿Cuál considera que es, entre los siguientes, el diagnóstico más probable?:

1. Linfoma pulmonar.
2. Tuberculosis pulmonar.
3. Proteinosis alveolar pulmonar.
4. Histiocitosis X.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Esta pregunta resume casi todas las características de la histiocitosis X que debes conocer para el MIR (respuesta 4 correcta): Fumador joven con tos y disnea progresivas, imagen radiológica con infiltrados intersticiales y quistes aéreos en campos superiores, patrón restrictivo (mas frecuente que el obstructivo, aunque el obstructivo es mas específico) con disminución de la DLCO. Recuerda que el diagnóstico se realiza con la TC, biopsia transbronquial y lavado broncoalveolar, en las que se demuestra la presencia de más de un 5% de células de Langerhans (CD1+, proteína S-100 y gránulos de Birbeck). La medida terapéutica más importante es el abandono del tabaco. La histiocitosis X y la linfangoioleiomatosis son las dos únicas intersticiales que PUEDEN ser obstructivas puras. Pero eso no implica que siempre lo sean. Evolutivamente en fases iniciales ni siquiera tiene afectación espirométrica (tan sólo descenso de la DLCO), a continuación aparece restricción por la afectación intersticial, y tardamente, cuando hay un claro patrón quístico predominante, la espirometría se vuelve obstructiva. Este paciente esta en fases precoces y tiene pocos quistes, por lo que es normal que todavía tenga espirometría restrictiva.

160. Un hombre de 71 años consulta por debilidad muscular de aparición lentamente progresiva desde hace unos 8 meses. Refiere que comenzó con un tratamiento con atorvastatina poco

antes de comenzar con la clínica. No obstante, lo suspendió hace 3 meses, persistiendo la debilidad muscular tras la suspensión del fármaco. En la exploración se aprecia una debilidad que afecta preferentemente a la musculatura proximal en extremidades y reflejos musculares disminuidos. Los niveles de CPK y aldolasa están elevados en sangre, y el estudio electromiográfico muestra un predominio de potenciales de unidad motora polifásicos de amplitud y duración reducidas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?:

1. Es característica la presencia de anticuerpos anti-SRP y, especialmente, anti-HMG CoA reductasa.
2. Los datos establecen el diagnóstico de una distrofia neurogénica.
3. Si en la biopsia muscular se encuentran datos de inflamación, nos ayudará en el diagnóstico de miopatía inflamatoria.
4. Además de la suspensión del hipolipemiante, es probable encontrar mejoría clínica tras terapia inmunosupresora.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La pregunta habla de un paciente con debilidad muscular proximal, elevación del CPK y electromiograma con potenciales polifásicos que orientan hacia un trastorno miopático (Opción 2 falsa). Nos comenta que persiste con debilidad muscular tras la suspensión de estatina, por lo que es probable que se trate de una miopatía inmunomediada. En esta entidad, es característico la presencia de anticuerpos anti-SRP y anti-HMG CoA reductasa. Es una miopatía inflamatoria, en la que no se encuentra gran mejoría tras la suspensión de la estatina, por lo que se usa terapia inmunosupresora.

161. ¿En cuál de estos pasos del proceso de acoplamiento excitación-contracción difieren el músculo esquelético y el músculo cardíaco?:

1. El potencial de acción presente en la membrana plasmática se disemina al interior de las fibras musculares a través de los túbulos transversos (túbulos T).
2. Los potenciales de acción de los túbulos T inducen la liberación de iones calcio del retículo sarcoplásmico al sarcoplasma.
3. Una gran cantidad de iones de calcio difunden desde los túbulos T al sarcoplasma en el momento de la despolarización.
4. El aumento de la concentración de calcio en el sarcoplasma induce el deslizamiento de los filamentos de miosina sobre los de actina.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de escasa importancia, dado que trata sobre temas muy poco preguntados en el Mir (histología y fisiología del

músculo esquelético y cardíaco). No obstante y para los interesados intentaremos explicar brevemente la esencia de esta pregunta. Empecemos con el músculo esquelético. Sus células se denominan fibras musculares y algunas de sus estructuras histológicas de particular interés son: el sarcolema (o membrana plasmática), los túbulos T (que son invaginaciones del sarcolema), el retículo sarcoplasmático (que sería un tipo de retículo endoplasmático liso) y las miofibrillas (formadas por moléculas de actina y miosina agrupadas en sarcómeros). En el interior de las fibras, los túbulos T se relacionan íntimamente con el retículo sarcoplasmático. Así pues, cuando un estímulo o potencial de acción llega al sarcolema se propaga rápidamente hacia el interior de las fibras musculares a través de los túbulos T (dado que son, como ya hemos dicho, invaginaciones de la misma membrana plasmática), donde favorece la liberación de iones calcio desde el retículo sarcoplasmático hacia el sarcoplasma (o citoplasma de las fibras). El aumento de la concentración de iones calcio en el sarcoplasma causa entonces la contracción de las miofibrillas, culminando así el acoplamiento excitación-contracción. La contracción finaliza cuando los iones calcio son bombeados desde el sarcoplasma hacia el retículo sarcoplasmático. Veamos ahora el músculo cardíaco. Las fibras musculares cardíacas son más pequeñas que las esqueléticas y su estructura interna es menos regular. También existen algunas diferencias histológicas entre los dos tipos de fibras (por ejemplo, las esqueléticas contienen varios núcleos excéntricos, mientras que las cardíacas constan de un único núcleo central). No obstante, las características histológicas y fisiológicas explicadas anteriormente para el músculo esquelético también están presentes en el músculo cardíaco (respuestas 1, 2 y 4 falsas, todas ellas explican características comunes entre los dos tipos de fibras). Ahora bien, existe una particularidad que diferencia el proceso de acoplamiento excitación-contracción de los dos tipos de fibras musculares. En el músculo cardíaco la liberación de calcio desde el retículo sarcoplasmático hacia el sarcoplasma no es suficiente para desencadenar la contracción (a diferencia de lo que ocurría en el esquelético). En este caso también se requiere la entrada extracelular de calcio directamente desde el sarcolema (o lo que es lo mismo desde los túbulos T, que, repetimos, son invaginaciones del sarcolema) para que la contracción sea posible (respuesta 3 correcta).

162. Un paciente de 75 años de edad afecto de Leucemia Linfática Crónica en tratamiento con Fludarabina vía oral, ingresa por cuadro de rectorragia presentando anemia de 7'5 gr/dl con reticulocitosis, Coombs directo negativo, bilirrubina indirecta, LDH y Haptoglobina normales. Se transfunde 2 concentrados de hemáties. A las 72 horas del ingreso presenta cuadro febril con exantema maculopapular en palmas y plantas y elevación de fosfatasa alcalina y GGT. El cuadro es compatible con:

1. Reacción injerto contra huésped transfusional.
2. Infección por Virus Hepatitis C.

3. Infección por Virus Hepatitis B.
4. Síndrome de Richter.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La enfermedad injerto contra huésped asociada a transfusión (EICH-AT) es una infrecuente pero fatal complicación de las transfusiones de hemoderivados que afecta fundamentalmente a pacientes inmunodeprimidos. Se origina por un fallo multiorgánico que provocan los linfocitos T del donante al reaccionar contra los antígenos de histocompatibilidad del receptor. Clínicamente se manifiesta como un síndrome agudo que compromete piel, hígado, tracto intestinal y médula ósea. Entre los síntomas más comunes se incluyen el rash cutáneo y pruriginoso, la sensación de náusea constante, la diarrea acuosa, el dolor abdominal y la ictericia. El diagnóstico se realiza en base a los síntomas, los resultados de laboratorio y las biopsias de los tejidos. El tratamiento va dirigido a disminuir los efectos de la reacción inmune del injerto sobre el receptor. Para ello se emplean inmunodepresores entre los que se incluyen la prednisona o la ciclosporina. En los pacientes de alto riesgo puede prevenirse mediante la radiación gamma de los hemoderivados que elimina los linfocitos T del producto a transfundir.

163. Un paciente de 68 años presenta palpitaciones y disnea de esfuerzo moderado. En la exploración destaca una tensión arterial de 195/42 mmHg, 94 latidos por minuto, un soplo sistólico y diastólico precoz en borde esternal izquierdo junto con tercer y cuarto tono izquierdo. El diagnóstico de presunción sería:

1. Miocardiopatía hipertrófica no obstructiva.
2. Miocardiopatía no compactada.
3. Comunicación interauricular.
4. Insuficiencia aórtica.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se trata de un cuadro bastante típico: el de la insuficiencia aórtica (respuesta 4 correcta). Hay diversos datos que nos ayudan a sospechar esta entidad: presión diferencial (presión de pulso) muy aumentada (195/42), soplo diastólico precoz y tercer ruido por sobrecarga de volumen. El soplo sistólico acompañante puede confundirnos, pero se debe a la sobrecarga de volumen a la que está sometido el ventrículo izquierdo por la regurgitación aórtica (se trata de un soplo de hiperaflujo). La semiología es bastante clara y el aumento de la presión de pulso junto con el soplo diastólico precoz descartan el resto de las opciones de la pregunta. Las imágenes que se adjuntan muestran una radiografía de tórax y un ecocardiograma doppler color proyección 4 cámaras, respectivamente, de un caso típico de insuficiencia aórtica severa. Como curiosidad decir que la miocardiopatía no compactada es una entidad de reciente descripción. Se caracteriza por la presencia de una extensa capa trabeculada de miocardio

con múltiples y profundos recesos intertrabeculares sobre el lado endocavitario de la porción compactada de la pared ventricular. Es probablemente secundaria a una detención del proceso normal de compactación de la pared ventricular que ocurre tempranamente en la vida fetal. Clínicamente presenta insuficiencia cardíaca (habitualmente severa), embolia sistémica, arritmias o muerte súbita. Se ha descrito la asociación con otras cardiopatías congénitas y con enfermedades neuromusculares. El diagnóstico se establece mediante ecocardiografía o RMN. No existe tratamiento específico de esta entidad, pudiendo ofrecer al paciente solamente el tratamiento general de la insuficiencia cardíaca. La anticoagulación está indicada cuando se dan episodios embólicos.

164. Un paciente fumador de 79 años consulta por disnea para moderados esfuerzos y tos poco productiva. Se realiza una gasometría arterial en la que se observa: pH 7,45, PaO₂ 54 mmHg y PaCO₂ 42 mmHg. La radiografía de tórax muestra signos de hiperinsuflación pulmonar. En la espirometría se observa un volumen espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1) del 48%, una capacidad vital forzada (FVC) del 85% y una relación FEV1/FVC del 56%. A la vista de estos resultados el paciente es diagnosticado de EPOC. ¿Cuál es la gravedad de su enfermedad según la clasificación GOLD?:

1. Leve.
2. Moderada.
3. Grave.
4. Muy grave.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La clasificación GOLD que rige a día de hoy es la de 2017, y clasifica al paciente en un GRADO de OBSTRUCCION y un GRUPO de gravedad CLINICA de la enfermedad. - La OBSTRUCCIÓN del bronquio se clasifica en estadios I-IV, en función EXCLUSIVAMENTE del FEV1. Así, se denomina obstrucción leve si FEV1 $\geq$ 80%, moderada 50-79%, grave: 30-49% y muy grave: <30%. Este paciente tendría obstrucción grado III, grave, pero no es eso lo que preguntan - LA ENFERMEDAD se clasifica en cuatro grupos clínicos, leve, moderada, grave y muy grave, pero se denominan A-B-C-D y se basa en dos aspectos: reagudizaciones y grado de control sintomático. Los estadios A y B son "EPOC de bajo riesgo", es poco probable el desarrollo de reagudizaciones porque en el último año han tenido pocas agudizaciones: una que no requiere ingreso o ninguna. En cambio, si has tenido 2 o más reagudizaciones en un año o una sola que precise ingreso hospitalario eres un EPOC "de alto riesgo", grado C o D. Para distinguir entre A/B y entre C/D se usa el grado de control sintomático: disnea de grandes o muy grandes esfuerzos será la mejor opción (pocos síntomas), disnea de moderados o pequeños esfuerzos la peor opción. En este caso me preguntan por ENFERMEDAD luego el FEV1 no me importa: tenemos un paciente sin agudizaciones previas, luego es bajo riesgo,

y con disnea a moderados esfuerzos, luego dentro del bajo riesgo corresponde a EPOC grado B, enfermedad moderada.

165. Un niño de 7 años sufre una caída sobre el brazo izquierdo produciéndose una fractura en tercio medio de clavícula desplazada. ¿Cuál sería el tratamiento a seguir?:

1. Vendaje de yeso.
2. No precisa tratamiento.
3. Vendaje en 8.
4. Reducción y osteosíntesis con agujas.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La mayor parte de las fracturas de clavícula se benefician de un tratamiento conservador., sobre todo las situadas en tercio medio. En el niño, hasta los 12 años de edad, podemos aceptar angulaciones mayores que en adultos debido a su gran capacidad de remodelación. El tratamiento consistirá en un vendaje en ocho (Velpau), un cabestrillo o unas anillas durante 3 ó 4 semanas (opción 3 correcta).

166. Un niño de tres años de edad ingresa en el hospital por un síndrome hemolítico-urémico (SHU) aparecido después de tres días de diarrea sanguinolenta sin fiebre. ¿Cuál es el agente causal más probable de este síndrome diarreico asociado al SHU?:

1. Rotavirus.
2. Yersinia enterocolítica O3.
3. Giardia intestinalis.
4. Escherichia coli O157:H7.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

De entre los mencionados, el agente más frecuentemente causante de SHU de origen intestinal es E. coli O157:H7, también llamado E. coli enterohemorrágico (EHEC), y debes recordarlo para el MIR (respuesta 4 correcta). Su acción se debe a la producción de la llamada toxina Shiga, que es la causante del cuadro. Otros géneros como Shigella, Yersinia, Salmonella o Campylobacter también pueden producirlo, aunque son menos frecuentes que el anterior (respuesta 2 incorrecta). Los Rotavirus son la causa más frecuente de diarrea en niños menores de 5 años (respuesta 1 incorrecta). Giardia intestinalis es lo mismo que Giardia lamblia, y causa típicamente diarrea con malabsorción (respuesta 3 incorrecta).

167. ¿Cuál de las siguientes situaciones produce un aumento del líquido intersticial?:

1. Tratamiento continuado con diuréticos.
2. Obstrucción parcial de una arteria de gran calibre.
3. Tratamiento con fármacos vasoconstrictores.
4. Malnutrición proteica grave.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La malnutrición proteica grave produce un aumento del líquido intersticial, ya que debido a la hipoproteïnemia, disminuye la presión oncótica del plasma, por lo que parte del líquido intravascular sale al espacio intersticial, acumulándose (respuesta 4 CORRECTA). El resto de opciones producen disminución del líquido intersticial. El tratamiento con diuréticos, por disminuir el volumen intravascular, lo que disminuye la presión hidrostática capilar y hace que el líquido intersticial fluya al interior de los vasos (respuesta 1 incorrecta). La obstrucción arterial y el tratamiento con vasoconstrictores, porque el volumen de sangre que llega distalmente al territorio irrigado por las arterias correspondientes es menor, disminuyendo de nuevo la presión hidrostática capilar (respuestas 2 y 3 incorrectas).

168. Una mujer de 64 años acude a urgencias por haber presentado, tras haber sufrido un robo en la calle, un dolor torácico opresivo intenso. Llega a urgencias con el dolor, se realiza un electrocardiograma que muestra elevación del segmento ST en derivaciones V2 a V6. Ante la sospecha de un infarto agudo de miocardio se realiza una coronariografía en la que no se ven obstrucciones coronarias y se aprecia disminución severa de la función ventricular izquierda con aquinesia apical. El diagnóstico más probable sería:

1. Vasoespasmo coronario transitorio.
2. Pericarditis aguda viral.
3. Tromboembolismo pulmonar.
4. Miocardiopatía de esfuerzo (enfermedad de Tako-Tsubo).

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se nos presenta un cuadro de dolor anginoso brusco con elevación del ST en las derivaciones precordiales V2 a V6 (territorio de la descendente anterior), por lo que hay que pensar en un IAM transmural de la pared anterior y ápex del ventrículo izquierdo. No obstante, el cateterismo descarta obstrucciones coronarias significativas como causantes del cuadro, por lo que las opciones de la pregunta nos ofrecen diagnósticos alternativos al de la aterosclerosis coronaria. Tres de ellos se descartan fácilmente. La pericarditis aguda cursa con dolor pericárdico (no anginoso) y con una elevación difusa del ST en el ECG que afecta todas las derivaciones. El TEP suele cursar con disnea (aunque eventualmente puede ocasionar dolor retroesternal si es masivo) y su ECG se caracteriza por alteraciones inespecíficas o por signos de sobrecarga del ventrículo derecho (S1Q3T3, eje a la derecha, BRD). La disección aórtica tipo B no afecta la aorta ascendente, por lo que no puede obstruir las coronarias y ocasionar una elevación del ST. Así pues, la duda estaría entre el vasoespasmo coronario transitorio y la enfermedad de Tako-Tsubo. El cuadro tal y como nos lo describen es muy característico de la segunda entidad, por lo que la respuesta correcta es la 4. La miocardiopatía de esfuerzo

o estrés o enfermedad de Tako-Tsubo es una entidad que se ha descrito recientemente. Suele ser desencadenada por episodios severos de estrés físico o psicológico y es más frecuente en mujeres postmenopáusicas. Se caracteriza por mimetizar un IAM anterior con elevación del ST, siendo estos dos cuadros prácticamente indistinguibles desde un punto de vista clínico y electrocardiográfico en la mayoría de los casos (dolor retroesternal opresivo, síntomas de activación adrenérgica, elevación del ST en derivaciones precordiales, etc.), por lo que para establecer el diagnóstico diferencial debe recurrirse a la angiografía coronaria. En la enfermedad de Tako-Tsubo la angiografía revela, en ausencia de obstrucciones coronarias significativas, una disfunción ventricular izquierda característica que consiste en una aquinesia transitoria del ápex cardíaco y de los segmentos distales de las paredes anterior, inferior y lateral con una hiperquinesia de los basales. En la fase aguda el paciente puede presentar inestabilidad hemodinámica, pero suele recuperarse rápidamente, siendo el pronóstico excelente y la tasa de recurrencias baja. Aunque no hay evidencias definitivas de su utilidad, los alfa y betabloqueantes se utilizan para prevenir las recurrencias en pacientes que han sufrido varios episodios o ante aquellos casos en los que ha habido riesgo vital. En la imagen se puede ver la configuración característica que adquiere el ventrículo izquierdo en la ventriculografía de estos casos, debido a la aquinesia apical. Esa morfología se asemeja a los instrumentos para cazar pulpos de los japoneses (Tako-Tsubo), de ahí el nombre de esta entidad.

169. Los Bifosfonatos, tipo zoledronato, se han demostrado útiles en el tratamiento de las metástasis óseas y en el mieloma múltiple, a la hora de prevenir las complicaciones secundarias de la enfermedad. Uno de los efectos indeseables más característico relacionado con su administración y que hace necesaria una actitud de prevención es:

1. Neoplasia secundaria (osteosarcoma).
2. Plaquetopenia.
3. Osteopenia.
4. Osteonecrosis del maxilar.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Existe una alerta sanitaria que advierte sobre el riesgo de osteonecrosis mandibular (ONM) en pacientes tratados con bifosfonatos, si bien el número de casos es muy pequeño. Los factores de riesgo más importantes son: - Mayor potencia del bifosfonato: Zoledronato (es el más potente) y pamidronato. Del resto, los nitrogenados (alendronato) son más potentes que los no nitrogenados (etidronato) - Vía de administración intravenosa: que es la utilizada en indicaciones oncológicas. Por ello los pacientes con mieloma múltiple y metástasis óseas presentan mayor riesgo que aquellos con osteoporosis que reciben tratamiento oral. - Dosis acumulada: los bifosfonatos se acumulan en el hueso y permanecen en él durante un tiempo prolongado, incluso

años, después de dejar de administrarse. - Intervenciones dentales: suelen considerarse factor precipitante de la osteonecrosis.

170. En un paciente con hemoglobina de 11 gr, número de hematíes ligeramente elevado, pero hipocrómicos y microcíticos y con niveles elevados de hemoglobina A2, ¿cuál sería su diagnóstico?:

1. Anemia ferropénica.
2. Alfa talasemia menor.
3. Beta talasemia menor.
4. Rasgo falciforme.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad media en la que debemos hacer un diagnóstico diferencial entre distintos tipos de anemia. Analicemos cada opción por separado. Opción 1 (incorrecta): En la anemia ferropénica el déficit de los depósitos de hierro provoca un trastorno en la maduración de los precursores eritropoyéticos de manera que el número de hematíes en sangre periférica está disminuido y además estos son microcíticos e hipocromos. En un estudio de la Hb la HbA2 estará disminuida. Opción 2 (incorrecta): En la alfa-talasemia-menor está disminuida la síntesis de una de las cadenas alfa de la globina. Por tanto en un estudio de la Hb, tanto la HbA como la HbF estarán disminuidas puesto que la estructura de ambas se compone de dos cadenas alfa. En el laboratorio existirá un número de hematíes normal o aumentado y una anemia microcítica e hipocroma. Opción 3 (correcta): En la beta-talasemia-menor existe una disminución en la síntesis de las cadenas beta. En la electroforesis de la Hb se observa una disminución de la HbA1 (compuesta por dos cadenas alfa y dos beta) y un aumento compensatorio de la HbA2 (compuesta por dos cadenas alfa y dos delta). La HbF suele ser normal. En el laboratorio existirá un número de hematíes normal o aumentado y una anemia microcítica e hipocroma. El diagnóstico generalmente se hace por casualidad al realizar un análisis de sangre puesto que la mayoría de los pacientes están asintomáticos. Opción 4 (incorrecta): En el rasgo falciforme se produce un defecto en la estructura de la Hb de forma que los hematíes pierden elasticidad y adquieren forma de hoz. En la electroforesis de la Hb parte de la HA1 se ha transformado en HbS.

171. Hombre de 84 años con antecedentes de tabaquismo y de hepatocarcinoma tratado mediante alcoholización hace 7 días que consulta en urgencias por fiebre de hasta 39°C con escalofríos, dolor pleurítico y síndrome tóxico. En la radiografía de tórax se aprecia una condensación pulmonar en lóbulo inferior izquierdo con broncograma aéreo sugestiva de neumonía, por lo que se decide ingreso y tratamiento antibiótico endovenoso. Inicialmente, el paciente experimenta una franca

mejoría, pero al tercer día del ingreso presenta nuevamente fiebre de 38'3°C y un fuerte dolor pleurítico izquierdo por lo que el médico de guardia solicita una nueva radiografía de tórax en la que observa la condensación parenquimatosa anteriormente descrita y una lesión de márgenes obtusos de nueva aparición posterior izquierda. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento más adecuado ante la nueva situación del paciente?:

1. Puede tratarse de una neumonía complicada con un derrame, el líquido debería ser analizado por si es tributario de la colocación de un drenaje pleural.
2. Podría tratarse de un mesotelioma que pasara desapercibido en la radiografía inicial de urgencias.
3. Probablemente se trate de un derrame meta-neumónico que debe responder al tratamiento antibiótico.
4. Dados los antecedentes de tabaquismo del paciente el infiltrado inicialmente interpretado como una neumonía podría tratarse de una neoplasia de pulmón y esta nueva lesión de una metástasis pleural que deberíamos puncionar.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Paciente con diagnóstico de neumonía, que al tercer día de ingreso presenta fiebre mantenida pese a antibioterapia adecuada. En un caso así, típicamente hay que pensar en que padezca alguna complicación piogénica de la neumonía, siendo la más frecuente el empiema. Para su diagnóstico, sería necesario una toracocentesis y análisis del líquido pleural, y si cumpliera criterios diagnósticos de empiema (pH menor de 7'20, glucosa menor de 50mg/dl, líquido purulento o presencia de microorganismos en el Gram), requeriría colocación de tubo de drenaje pleural para su tratamiento (respuesta 1 correcta). El diagnóstico se vería apoyado por la imagen radiológica, descrita como una lesión de márgenes obtusos (y por tanto, por dentro de la cavidad pleural y fuera del pulmón), que correspondería a un derrame pleural encapsulado. La respuesta 3 nos podría plantear dudas, pero debemos descartarla por la evolución tórpida y el mantenimiento de la fiebre pese al tratamiento antibiótico (respuesta 3 incorrecta).

172. Un hombre de 60 años consulta por dolor lumbar. En el estudio se observa anemia y lesiones blásticas en columna dorsal y lumbar. ¿Qué prueba solicitaría en primer lugar para el diagnóstico?:

1. Beta 2 microglobulina.
2. PSA.
3. RNM columna.
4. Gammagrafía ósea.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El tumor que típicamente produce metástasis óseas blásticas es el cáncer de próstata, aunque hay otros que con mucha menor frecuencia también pueden producirlas. En el caso clínico que nos presentan todo hace pensar en un cáncer de próstata diseminado: lesiones blásticas en esqueleto axial que provocan dolor lumbar, junto con anemia que es un signo frecuente en estos casos. Por ello, la primera prueba a solicitar sería el marcador tumoral del cáncer de próstata que es el PSA (antígeno prostático específico) sérico, porque nos interesa conocer la etiología del cuadro que presenta el paciente (opción correcta: 2). Los valores normales de PSA se consideran inferiores a 4 ng/ml. Por encima de esta cifra, está indicada la biopsia transrectal ecodirigida. Cuando el carcinoma prostático invade tejidos adyacentes o a distancia, las cifras de PSA sérico son generalmente > 20 ng/ml, sustancialmente superiores a los casos de enfermedad confinada en el órgano, por lo que es esperable que los niveles de PSA resulten muy elevados en este paciente.

173. El patrón urinario característico de la depleción de volumen arterial efectivo con fracaso renal agudo prerrenal consiste en:

1. Oliguria con orina concentrada y concentración de sodio alta.
2. Oliguria con orina isotónica y sodio bajo.
3. Diuresis conservada con osmolaridad alta.
4. Oliguria con osmolaridad alta y sodio bajo.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Debes memorizar muy bien los criterios de prerrenalidad, ya que son preguntados todos los años en el MIR. Lo más importante es distinguir el FRA prerrenal (el más frecuente) del FRA parenquimatoso. Así, son criterios de prerrenalidad (sugere de FRA prerrenal): - Osmolaridad urinaria alta (> 500 mOsm/L) - Sodio urinario bajo (< 10-20 mEq/L), EFNa baja (< 1%) e índice de insuficiencia renal bajo (< 1; es comparable a la EFNa) (respuesta 4 CORRECTA). - Aumento de los cocientes que relacionan Urea con Creatinina: BUN/Cr > 20, Urea orina/Urea plasma > 10, Cr orina/Cr plasma > 40.

174. Un paciente de 65 años al que se implantó un injerto renal en fosa ilíaca derecha hace 3 meses y con correcto control inicial, acude a urgencias con dolor sordo abdominal, febrícula, creatinina sanguínea de 3,2 mg/dl y sedimento de orina con presencia de leucocitos y hematíes. Señale la respuesta FALSA:

1. Puede tratarse de un rechazo del injerto.
2. Puede ser un problema obstructivo intraluminal de la vía urinaria.

3. Una ecografía abdominal podría ayudar en el diagnóstico etiológico.
4. Es poco probable que se trate de una estenosis ureteral.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La estenosis ureteral es una complicación urológica de índole quirúrgica frecuente post-trasplante renal (ocurre aproximadamente en el 2-5% de los trasplantados). Debe hacerse diagnóstico diferencial con el rechazo del injerto, dado que ambas patologías provocan dilatación de los sistemas colectores, elevación de la creatinina y habitualmente se desarrollan en los primeros meses tras la intervención quirúrgica. Para ello son útiles las técnicas de imagen que permiten valorar la vía urinaria e identificar el lugar de la estenosis.

175. Un niño de tres años es traído a la consulta porque sus familiares aprecian unos pies sin desarrollo del arco plantar. A la exploración efectivamente se aprecia un arco plantar aplanado, pero éste toma forma al ponerse el niño de puntillas y con la extensión pasiva del dedo gordo. ¿Cuál debe ser la siguiente actuación médica?:

1. Revisión en 1 año.
2. Plantillas correctoras del arco plantar.
3. Plantillas de cuña supinadora de retropié.
4. Exploración neurológica detallada.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Patología del pie infantil: La pérdida del arco plantar longitudinal es propia del pie plano. Si se corrige con la hiperextensión del primer dedo (prueba de Rose) o al ponerse de puntillas estamos ante el pie plano flexible, típico de los niños entre 1 y 4 años secundario a una hiperlaxitud. El arco plantar se desarrolla con la deambulación y apoyo bipodal de los pies. Por eso el pie plano suele desaparecer con el crecimiento y rara vez requiere plantillas (opción 1 correcta, opciones 2 y 3 incorrectas). La exploración neurológica detallada debe realizarse en el pie cavo ya que la mayor parte de los pies cavos son de origen neurológico.

176. La primera línea de tratamiento de la vejiga hiperactiva es:

1. Neuromodulación raíces sacras.
2. Inyección endoscópica de toxina botulínica en vejiga urinaria.
3. Fármacos antimuscarínicos.
4. Electroestimulaciones perineales a baja frecuencia.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

El trastorno denominado “vejiga hiperactiva” consiste en contracciones involuntarias no inhibidas del músculo detrusor de la vejiga, el cual está innervado por el sistema nervioso parasimpático, cuyo mediador es la acetilcolina que actúa sobre receptores muscarínicos. Por esta razón, la primera línea de tratamiento son los fármacos antimuscarínicos como oxibutinina, la propantelina, la tolterodina o la solifenacina (opción 3 correcta).

177. Una paciente de 52 años de edad ingresa por fiebre de 38,5°C con leucocitosis 16.000 109/L y dolor difuso, en hemiabdomen izquierdo. En un estudio radiológico se observa una litiasis pseudocoraliforme izquierda y en el TAC abdominal se evidencian cavidades dilatadas a nivel calicial de riñón ipsilateral. Al realizar un Urinocultivo, ¿cuál es el germen más frecuente que esperamos encontrar?:

1. Escherichia Coli.
2. Citrobacter Freundii.
3. Proteus Mirabilis.
4. Salmonella Typhi.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

La litiasis infecciosa se produce por colonización del tracto urinario por gérmenes ureasa + que son: Proteus (el más frecuente), Pseudomona, Klebsiella, Serratia, Enterobacter. (opción 3 correcta).

178. En un paciente de 48 años con adenocarcinoma pulmonar estadio IIIa tratado hace 8 meses se diagnostica una lesión intraparenquimatosa cerebral de 3 cm de diámetro que produce hemiparesia. En la resonancia muestra captación de contraste y produce edema. Un estudio de extensión no muestra indicios de recidiva del tumor primario. La actitud más adecuada será:

1. Radioterapia holocraneal paliativa puesto que el estadio actual del tumor no tiene supervivencia a largo plazo.
2. Radiocirugía, para controlar la lesión con mínima morbilidad.
3. Biopsia estereotáxica, dado que el diagnóstico es incierto y las opciones terapéuticas muy diferentes.
4. Extirpación quirúrgica mediante craneotomía abierta seguida de radioterapia.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Paciente con cáncer de pulmón que desarrolla una lesión cerebral que capta contraste y produce edema es una metástasis cerebral hasta que se demuestre lo contrario. El tratamiento de la lesión, si es accesible y de tamaño adecuado, es la intervención quirúrgica seguida de radioterapia

holocraneal (opción 4 correcta). Nuestra prioridad deber ser la extirpación quirúrgica de la lesión que ya provoca clínica de hemiparesia; el examen anatomopatológico nos dará a posteriori el diagnóstico definitivo. Por ello es más resolutive la cirugía que una biopsia cerebral, aparte de que el diagnóstico NO es que sea incierto (opción 3 falsa). La radiocirugía no es adecuada para una única metástasis y de 3 cm de diámetro (opción 2 falsa). La extirpación de una metástasis única cerebral con el primario controlado aumenta la supervivencia (opción 1 falsa).

179. Una mujer de 42 años de edad consulta en urgencias de un hospital por presentar desde hace 2 semanas, deterioro de su estado general, fiebre vespertina de bajo grado, cifras elevadas de tensión arterial y edemas maleolares. Entre sus antecedentes destacaba un episodio de artritis simétrica en ambos carpos dos años antes. Además, refería aparición ocasional de erupción cutánea en sus veranos en la playa. En las exploraciones complementarias realizadas en urgencias destacaba hemoglobina 10,2 g/dl, creatinina 3,8 mg/dl, urea 75 mg/dl, y presencia de hematíes y cilindros en el sedimento urinario. ¿Cuál sería la actitud más correcta?:

1. Iniciar tratamiento diurético y con antagonistas de los receptores de la enzima convertidora de la angiotensina y mandarla al domicilio para revisarla en consulta.
2. Realizar biopsia renal y esperar a los resultados para decidir el mejor tratamiento.
3. Iniciar tratamiento con esteroides e inmunosupresores aunque no disponga de biopsia renal.
4. Incluirla en protocolo de diálisis.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

La paciente presenta 4 posibles criterios diagnósticos de Lupus : Fotosensibilidad, Lesiones cutáneas, Artritis no erosiva y afectación renal (cilindros celulares). Ha debutado con un cuadro de afectación glomerular, en forma de síndrome nefrítico (hipertensión, hematuria con cilindros hemáticos y fracaso renal). Con estos datos clínicos sospechamos un Lupus Eritematoso Sistémico complicado con una GMN PROLIFERATIVA DIFUSA o tipo IV, la forma más frecuente y grave en pacientes sintomáticos. En condiciones ideal lo mejor sería hacer una biopsia renal para confirmar con la histología nuestra sospecha clínica, PERO nuestra prioridad en esta enferma es iniciar de inmediato un tratamiento agresivo (corticoides + inmunosupresores) para detener la progresión del fallo renal y evitar así la irreversibilidad de la lesión (tiene un importante fracaso renal que orienta hacia afectación extensa) (RESPUESTA 3 CORRECTA).

180. Paciente de 32 años que sufre caída casual sobre la palma de la mano con la muñeca en hiperextensión. En la exploración clínica destaca

dolor selectivo a nivel de la tabaquera anatómica. La sospecha clínica es de fractura de escafoides carpiano, pero las radiografías practicadas son normales. ¿Cuál debe ser nuestra actitud?:

1. No efectuar ningún tratamiento.
2. Realizar una tomografía axial computarizada.
3. Inmovilizar la muñeca con un yeso de escafoides y repetir la radiografía a las dos semanas.
4. Realizar tratamiento médico.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Fractura del escafoides: Debemos sospechar una fractura del escafoides tras una caída en hiperextensión de la muñeca y dolor global de la muñeca que se acentúa al presionar nivel de la tabaquera anatómica. Para el diagnóstico se realizan radiografías en distintas proyecciones AP, lateral y oblicuas. A veces no se ve el trazo de fractura en las radiografías, pero si el paciente presenta unos antecedentes traumáticos y clínica compatible con fractura de escafoides debemos tratarlo como si tuviera la fractura y repetir pruebas de imagen en 10-15 días.

181. Un paciente de 55 años con antecedentes de linfoma de Hodgkin tratado 7 años antes con quimio-radioterapia seguida de un autotrasplante de médula ósea presenta desde hace 10-12 meses cansancio y los siguientes datos de laboratorio: Hb: 10 g/dL; VCM: 110 fl; Leucocitos: 5.900/mm³ (Neutrófilos: 35%; Linfocitos 50%; Monocitos: 15%); plaquetas 85,000/mm³. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable?:

1. Hipotiroidismo radiógeno.
2. Recaída medular del linfoma.
3. Anemia megaloblástica.
4. Síndrome mielodisplásico.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Lo primero que debes de tener en cuenta antes de elegir entre las diferentes opciones son los antecedentes del paciente que tuvo un linfoma de Hodgkin tratado mediante un auto-TPH. Siete años después se presenta con una anemia macrocítica y con trombopenia. La recaída del linfoma de Hodgkin es más frecuente en los primeros dos años tras finalizar el tratamiento por lo que es poco probable que tras 7 años el paciente presente una recaída de la enfermedad. Debes pensar por tanto en alguna complicación secundaria al tratamiento antitumoral que recibió en el pasado. Podemos descartar la invasión medular del linfoma (opción 2 incorrecta) puesto que la anemia en tal caso sería normocítica y normocrómica. Tampoco se trata de un hipotiroidismo radiógeno puesto que en el enunciado no se describe la clínica típica del hipotiroidismo y tampoco hacen referencia a los valores de hormonas tiroideas (opción 1 incorrecta). La anemia

megaloblástica se produce por déficit de vitB12 y/o folato y, aunque la anemia que presenta el paciente es macrocítica, no hay ningún otro dato que nos haga sospechar en esta patología (respuesta 3 incorrecta). Como consecuencia del tratamiento quimioterápico y radioterápico del Hodgkin algunos pacientes pueden desarrollar un SMD o una LMA años después de ser tratados. La anemia macrocítica del paciente y la trombopenia deben hacerte sospechar un SMD. (respuesta 4 correcta). Un aspirado de médula ósea y un frotis de sangre periférica en el que se observe una dishemopoiesis servirán para confirmar el diagnóstico.

182. Las enfermedades definitorias de SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) se suelen presentar cuando los linfocitos CD4 bajan por debajo de 200 cels/ml. Sin embargo, una de las que a continuación se mencionan, se presenta en muchas ocasiones con más de 300 CD4:

1. Encefalitis por toxoplasma.
2. Retinitis por citomegalovirus.
3. Neumonía por Pneumocystis.
4. Tuberculosis pulmonar.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Recuerda que la TBC puede aparecer en estadios precoces en el paciente VIH positivo, con una media de CD4 de alrededor de 326 (respuesta 4 correcta). Por debajo de 200 CD4, aparecen oportunistas como las nocardias pulmonar, Toxoplasma gondii y Pneumocystis jirovecii (respuestas 1 y 3 incorrectas). Por debajo de 100 CD4, es típica la meningitis criptocócica y la angiomatosis bacilar por Bartonella Henselae. Y ya en niveles por debajo de 100-50 CD4, son características las infecciones por CMV, infecciones diseminadas por micobacterias no tuberculosas, Aspergillus y Pseudomona aeruginosa (respuesta 2 incorrecta).

183. Un hombre de 70 años es diagnosticado de arteritis temporal de células gigantes corticorresistente. Se debería realizar el tratamiento con:

1. Bolos de metilprednisolona de 1 gramo durante tres días, posteriormente prednisona 40-60 mg cada día.
2. Rituximab y prednisona 40-60 mg cada día.
3. Prednisona 40-60 mg cada día y ciclofosfamida.
4. Tocilizumab 162 mg, una inyección subcutánea a la semana.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se ha aprobado recientemente un tratamiento para la Arteritis de la Temporal (AT) resistente a corticoides, el Tocilizumab (Opción 4 correcta). Se trata de un inhibidor de la IL-6 con indicación para enfermedad refractaria a corticoides o con múltiples recaídas. La opción 1 nos habla del tratamiento de una AT cuando tiene afectación visual. La opción 2 y 3 son opciones para tratar vasculitis de pequeño vaso ANCA +.

184. Un joven de 22 años acude a Urgencias por dolor e impotencia funcional de la rodilla derecha tras realizar un giro brusco de la misma jugando al fútbol y notar un chasquido. A la exploración se aprecia abertura articular al forzar el varo a 30° de flexión y en extensión completa y una prueba de Lachman (desplazamiento anterior de la tibia con rodilla flexionada 30°) sin tope final. Esta exploración indica:

1. Rotura del ligamento lateral interno y del ligamento cruzado anterior.
2. Rotura del ligamento lateral externo y del ligamento cruzado anterior.
3. Rotura del ligamento lateral interno y del ligamento cruzado posterior.
4. Rotura del ligamento lateral externo y del ligamento cruzado posterior.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Lesiones de los ligamentos de la rodilla. Pregunta muy importante para el MIR y que debes dominar para el día del examen. La opción 2 es la correcta. Repasamos: El paciente se ha lesionado la rodilla tras realizar un giro brusco de la rodilla. Este es el mecanismo más común de lesión del ligamento cruzado anterior (LCA). Esta lesión se confirma en la exploración física mediante la prueba de Lachman (desplazamiento hacia delante de la meseta tibial sobre los cóndilos femorales a 30° grados de flexión). Opciones 3 y 4 incorrectas. En la exploración también describen una apertura articular al forzar el varo. Esto es propio de la lesión del ligamento lateral externo (LLE).

185. Nos consulta un hombre de 49 años, diestro, por temblor y torpeza en su mano derecha de 3 meses de evolución. Salvo una hipercolesterolemia que trata con dieta, no tiene otros antecedentes relevantes. En la exploración del miembro superior derecho se objetiva temblor de reposo que aparece con la distracción, rigidez espontánea en rueda dentada y una marcada bradicinesia. En el miembro inferior derecho se observa una mínima pero evidente afectación del taconeo. No tiene alteraciones semiológicas en los miembros izquierdos y los reflejos posturales son normales. El paciente comenta espontáneamente que los síntomas han comenzado a afectar su vida personal y laboral. ¿Cuál de las siguientes opciones terapéuticas es la más indicada en este caso, especialmente si queremos reducir el riesgo de disquinesias o fluctuaciones motoras?:

1. Agonista de la dopamina.
2. Levodopa/carbidopa de liberación estándar.
3. Levodopa/carbidopa de liberación "retard".
4. Levodopa/carbidopa estándar + entacapona.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta de dificultad media sobre el tratamiento de inicio en un paciente con Parkinson. Está recomendado iniciar el tratamiento con AGONISTAS DOPAMINÉRGICOS en pacientes jóvenes menores de 50 años con Parkinson de inicio para evitar el riesgo de aparición de discinesias tardías y fluctuaciones motoras que sí aparecerían con la Levodopa (opción 1 correcta). La Levodopa estaría indicada de inicio ante pacientes que presentaran una mayor incapacidad o mayor edad.

186. Los linfomas del intestino delgado tienen todas las siguientes características EXCEPTO:

1. El origen suele ser el linfocito T.
2. Se localizan más frecuentemente en duodeno.
3. Se relacionan con malabsorción crónica.
4. Se relacionan con trasplantes de órganos y con el VIH.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

Pregunta que se anuló porque contiene dos respuestas falsas. La primera falsa es la 1, ya que la mayoría de linfomas intestinales se desarrollan a partir de linfocitos B. La otra falsa y que se dio como correcta en un primer momento es la 2, ya que su localización más frecuente es en el íleon. Se relacionan con malabsorción crónica, es decir, la celiaquía y también con patologías como el SIDA y la inmunosupresión.

187. Una mujer de 23 años es traída a Urgencias tras sufrir su primer episodio de pérdida de consciencia. La paciente solo recuerda que estaba caminando y comenzó a sentir náuseas, sudoración, sensación de calor ascendente y oscurecimiento visual. Un testigo afirmó que durante el episodio, que apenas duró 10 segundos, tuvo sacudidas en los brazos y se orinó. La paciente se recuperó rápidamente. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Crisis epiléptica parcial compleja.
2. Síncope.
3. Histeria.
4. Crisis epiléptica primariamente generalizada.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Se trata de un pregunta difícil que mucha gente falló en el Mir 2010. La esencia del tema reside en saber distinguir un síncope de una crisis epiléptica y en entender que no toda "sacudida de miembros" es una crisis, sino que hay que tener en cuenta todo el cuadro. Hay dos datos que van claramente a favor del síncope (que es la respuesta correcta): 1 – Los pródromos: en ningún momento hay focalidad neurológica, sino síntomas presíncopales (náuseas, sudoración, calor y oscurecimiento visual), que son raros en las crisis. 2 – La pérdida muy breve de conciencia y la AUSENCIA de periodo postcrítico. En cuanto a los movimientos tipo sacudida y la relajación de esfínteres decir que son manifestaciones más frecuentes en las

crisis, pero que también pueden aparecer en el síncope, siendo de poca importancia en el diagnóstico diferencial de estas dos entidades. De hecho los movimientos mioclónicos pueden presentarse con frecuencia en los síncope cardiogénicos por isquemia cerebral debida al bajo gasto cardíaco (en estas situaciones se le llama “síncope convulsivo”).

188. ¿En cuál de las siguientes enfermedades se observa pleocitosis en el LCR?:

1. Esclerosis lateral amiotrófica.
2. Síndrome de Guillain-Barré.
3. Encefalitis herpética.
4. Leucoencefalopatía multifocal progresiva.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La pleocitosis (aumento de células) en LCR es típica de las infecciones, como la encefalitis herpética (opción 3 correcta). El Guillain-Barré se caracteriza precisamente por lo contrario, disociación albumino-citológica con pocas células y aumento de proteínas (opción 2 falsa). En la Esclerosis Lateral Amiotrófica el LCR es normal (opción 1 falsa). En la LMP no se suele observar pleocitosis en LCR (opción 4 falsa).

189. ¿Cuál de los siguientes fármacos emplearía en primer lugar al establecer el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 en un paciente con antecedentes de HTA, obesidad e insuficiencia cardíaca?:

1. Rosiglitazona.
2. Sulfonilureas.
3. Repaglinida.
4. Metformina.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Para el MIR es necesario conocer las distintas familias de antidiabéticos orales (ADO), sus indicaciones y contraindicaciones. El ADO de primera elección salvo que haya alguna contraindicación es siempre la METFORMINA, que además está especialmente indicada en pacientes con obesidad o sobrepeso con resistencia insulínica (respuesta 4 correcta). Recuerda que la metformina puede causar acidosis láctica, y que sus contraindicaciones son las cuatro insuficiencias (hepática, respiratoria, renal y cardíaca), la edad avanzada y cualquier situación que aumente el riesgo de acidosis láctica (pacientes alcohólicos). Esta pregunta fue polémica porque el paciente tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, es la descompensación aguda de la insuficiencia cardíaca la que contraindica su uso, no la situación estable. En este caso, el enunciado sólo habla de antecedentes de IC (descompensación previa ya resuelta), por lo que la metformina sigue siendo el ADO de elección.

190. Señale cuáles son las alteraciones citogenéticas de mal pronóstico en una Leucemia mieloblástica:

1. t (15;17).
2. t (8;21).
3. Monosomía 5, 7, cariotipo complejo.
4. Inversión Cromosoma 16.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta fácil y puramente memorística en la que debes recordar los factores de mal pronóstico de la LMA. Los más importantes son: Cariotipo complejo. Anomalías 3q, 5, 7 y 11q. Reordenamientos MLL. Duplicación del gen FLT3. (opción 3 correcta). O conocer los factores de buen pronóstico y por descarte se contesta.

191. De todos los siguientes, ¿cuál es el parámetro con mayor valor pronóstico en los linfomas de células grandes?:

1. VSG.
2. Tasa sérica de LDH.
3. Masas tumorales > 10 cm.
4. Número de zonas afectas según PET/TAC.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Los factores pronósticos de los linfomas se han agrupado en el índice pronóstico internacional (IPI). Recoge un conjunto de variables fáciles de recordar si recuerdas la palabra “ELENA”. E: Edad > 60 años. L: LDH elevada. E: Estadio de Ann Arbor III-IV. N: Número de áreas extraganglionares >= 2. A: Afectación del estado general. P: Performance status >= 2. De entre las opciones la única que forma parte del IPI es la tasa sérica de LDH (opción 2 correcta). Aunque sería potencialmente impugnado dado que la 4, el número de zonas afectas por TAC te indica el estadio de Ann Arbor.

192. Mujer de 80 años con diagnóstico de hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca de etiología valvular por estenosis aórtica severa, anticoagulada con acenocumarol por fibrilación auricular crónica. Acude a consulta refiriendo deterioro de su clase funcional en los últimos meses. Aporta analítica con hemoglobina de 9.5 g/dl, VCM 75 fl, ferritina de 5 ng/ml y se ha realizado gastroscopia y colonoscopia sin mostrar alteraciones. ¿Cuál de las siguientes técnicas solicitaría para su diagnóstico en primer lugar?:

1. Resonancia magnética intestinal.
2. Tránsito esófago-gastroduodenal.
3. Cápsula endoscópica.
4. Ecoendoscopia.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta que puede resultar algo complicada por lo novedoso de la respuesta. Parece claro por los antecedentes (acenocumarol) y los datos analíticos (Hb 9,5, VCM 75 con ferritina de 5) que esta paciente presenta un sangrado

oculto. Lo primero ante tal sospecha sería la realización de una colonoscopia y una gastroscopia. Dada su negatividad y la alta sospecha que tenemos, actualmente el siguiente paso se considera la cápsula endoscópica (respuesta correcta =3). Además del diagnóstico de hemorragia intestinal, la cápsula intestinal se puede utilizar en otros procesos como el diagnóstico de EII, el diagnóstico de tumores intestinales, enfermedad celíaca o algias abdominales difíciles de filiar.

193. ¿Cuál de los siguientes nematodos se transmite por artrópodos (mosquitos)?:

1. Wuchereria bancrofti (filaria).
2. Trichinella spiralis (triquina).
3. Enterobius vermicularis (oxiuro).
4. Anisakis simplex (anisaquis).

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La Wuchereria bancrofti está transmitida por mosquitos (respuesta 1 correcta). La Trichinella spiralis se transmite por la ingesta de tejidos con larvas, típicamente carne de cerdo sin control veterinario y mal cocinada, como sucede en las matanzas de los pueblos (respuesta 2 incorrecta). Enterobius vermicularis es de transmisión fecal-oral, por ingesta de huevos, por eso es típico en niños pequeños (respuesta 3 incorrecta). El Anisakis simplex, por ingesta de pescado crudo colonizado con larvas, siendo en España típico tras ingesta de boquerones en vinagre (respuesta 4 incorrecta). Strongyloides stercoralis penetra en el organismo directamente a través de la piel, ya que las larvas presentes en el suelo son capaces de atravesarla.

194. Hombre de 73 años, fumador de 40 cigarrillos al día, diabético e hipertenso mal controlado, sin antecedentes de ictus. Acude a Urgencias por un cuadro de 6 horas de evolución que aúna los siguientes síntomas y signos: vértigo, visión doble, ptosis y miosis del ojo izquierdo, disartria, disfagia, ronquera, entumecimiento del lado izquierdo de la cara y de los miembros derechos. La TC craneal muestra una marcada leucoaraiosis. La analítica es anodina. La radiografía de tórax no aporta datos de interés y el ECG muestra un ritmo sinusal y signos de hipertrofia ventricular izquierda. Asumiendo que el paciente tiene un ictus, ¿cuál de las siguientes causas es la única posible?:

1. Disección de la arteria carótida interna izquierda.
2. Trombosis de la arteria cerebelosa anteroinferior derecha.
3. Trombosis de la arteria cerebelosa posteroinferior derecha.
4. Trombosis de la arteria vertebral izquierda.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta DIFÍCIL. Para intentar sacar este tipo de preguntas hay que identificar en primer lugar si la lesión se sitúa a derecha o izquierda. Estamos ante un síndrome cruzado con afectación de la hemicara izquierda y miembros derechos. Esto localiza siempre en el tronco encefálico. Además hay un predominio de los nervios craneales bulbares (disartria, disfagia, ronquera, vértigo) y síndrome de Horner. Todo esto localiza la lesión en el bulbo izquierdo. Efectivamente, estamos ante un síndrome de Wallenberg o infarto bulbar lateral izquierdo. La diplopía no es un síntoma clásico del síndrome pero a veces puede aparecer. La causa más frecuente de síndrome de Wallenberg es la oclusión de la arteria vertebral antes de la salida de la PICA.

195. Ante la aparición de dolor en hipocondrio derecho en un paciente al que se le ha sometido a cirugía bariátrica o de la obesidad hace 1 año, sospecharemos como causa más frecuente:

1. Colelitiasis.
2. Úlcera de boca anastomótica.
3. Obstrucción intestinal.
4. Hepatopatía por síndrome de malabsorción.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Sobre el tratamiento quirúrgico de la obesidad (cirugía bariátrica) hay que recordar lo siguiente: - Indicaciones: IMC>40, o IMC>35 con comorbilidad asociada a la obesidad, en los que ha fracasado el tratamiento con dieta, ejercicio físico y fármacos. - Técnicas: la más utilizada es el by-pass gástrico, que es una técnica mixta (restrictiva+malabsortiva). El efecto adverso precoz y tardío más frecuente son los vómitos. Además, casi en el 50% de los pacientes se produce litiasis biliar (respuesta 1 correcta), por lo que a veces se realiza una colecistectomía en el momento de la intervención (es una medida en discusión, pero generalmente se hace si el paciente ya ha tenido síntomas antes de la cirugía bariátrica).

196. Los pacientes con Artritis Reumatoide tienen una esperanza de vida acortada entre 5 y 7 años. ¿Cuál, entre las siguientes, es la causa de este acortamiento?:

1. La fibrosis pulmonar.
2. Una alta incidencia de sinoviosarcomas.
3. Una alta tasa de caídas con traumatismos craneoencefálicos.
4. La presencia prematura de enfermedad cardiovascular.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La esperanza de vida en los pacientes con Artritis Reumatoide parece acortarse en tres a siete años, siendo la contribución de la enfermedad de un 15-30 %. El aumento

de la tasa de mortalidad parece estar limitado a pacientes con afectación articular más grave, mayor duración de la enfermedad, empleo de corticosteroides, edad de inicio y bajo nivel socioeconómico. El aumento de la mortalidad se atribuye básicamente a infecciones y hemorragias digestivas. Pero recientemente se ha demostrado que las enfermedades cardiovasculares contribuyen al aumento de la mortalidad de manera notable. Estos factores se ven acelerados por el estado de inflamación continua por lo que es indispensable realizar un tratamiento antiinflamatorio eficaz también a largo plazo.

197. De las siguientes afirmaciones que se hacen sobre la colangitis aguda, una de ellas es FALSA:

1. La presentación clásica se caracteriza por fiebre alta, ictericia y dolor abdominal.
2. Una causa frecuente de colangitis es la estenosis maligna del colédoco.
3. Es obligatoria la hospitalización, reposición hidroelectrolítica, soporte general y terapéutica antibiótica.
4. La cirugía de drenaje de la vía biliar se realiza cuando no son posibles otras opciones.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Recordad que la colangitis presenta la denominada triada de Charcot (fiebre, ictericia y dolor abdominal). Recordad también que cada vez se utiliza más la vía endoscópica para el diagnóstico y tratamiento de la patología biliar. Como veréis, las opciones 3 y 4 son también muy razonables por lo que resultan ser correctas. Así pues la respuesta que hay que marcar como falsa es la 2, ya que aunque posible, el cáncer de colédoco no se considera una causa frecuente de colangitis. La causa más frecuente de colangitis, de lejos, es la coledocolitiasis.

198. Un paciente de 45 años de edad, con una hipertensión esencial moderada-leve, sin repercusión sobre órganos diana y función renal normal, inicia tratamiento con captopril. Unos meses después comienza a presentar edemas maleolares y orinas espumosas. La analítica en sangre y orina muestra una creatinina normal, hipoproteinemia y proteinuria de más de 3 g/día. No hay cambios en las cifras de complemento. Se realiza una biopsia renal y se retira el captopril. Unos meses después, la situación clínica se ha normalizado. ¿Qué mostró la biopsia?:

1. Una estenosis de la arteria renal.
2. Una glomerulonefritis aguda.
3. Una glomerulonefritis membranosa.
4. Un riñón ópticamente normal.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Para a las preguntas de glomerulonefritis hay que saber tan sólo tres cosas: 1) Si se presentan como Sd. Nefrótico o

como Sd. Nefrítico; 2) Si descienden o no complemento; 3) Las patologías típicas con las que se asocian. El paciente del caso: 1) Presenta clínica (edemas, orinas espumosas) y analítica (hipoproteinemia, proteinuria de 3g/día, función renal conservada) de Sd. nefrótico. Podemos descartarla GN aguda (por ser entre otras, causa de nefrítico) (respuesta 2 incorrecta) y la estenosis de la arteria renal (nos daría una clínica de HTA vascularrenal, pero no produce S. nefrótico) (respuesta 1 incorrecta). 2) Complemento normal (no nos sirve en este caso para descartar opciones) 3) Antecedente de toma de captopril, lo que debe orientar a la GN membranosa (respuesta 3 CORRECTA). La opción 4, que dice "riñón ópticamente normal", equivale a GN de mínimos cambios. Es la causa más frecuente de Sd. Nefrótico en niños, pero es una causa rara en adultos, en quienes se asocia con Enfermedad de Hodgkin, atopia/alergias (ej. toma de AINEs) o infecciones virales. Además, precisa tratamiento con corticoides para su remisión, siendo muy rara la remisión espontánea. Por todo ello, podemos descartarla razonablemente (respuesta 4 incorrecta).

199. Una niña de 12 años en un estudio cardiológico previo a ser federada para jugar al baloncesto es diagnosticada de comunicación interauricular tipo ostium secundum. Indique la respuesta correcta:

1. El tratamiento corrector es únicamente quirúrgico.
2. Una vez reparada la CIA por completo, la profilaxis para endocarditis infecciosa debe mantenerse de por vida ante situaciones de riesgo.
3. Para su diagnóstico es imprescindible la realización de un cateterismo cardíaco.
4. La sintomatología clínica tardía consiste en hipertensión pulmonar, arritmias auriculares e insuficiencia cardíaca.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Veamos las opciones una por una: 1 – Actualmente el tratamiento corrector de la CIA también puede realizarse mediante técnicas percutáneas de cardiología intervencionista, por ejemplo cerrando la comunicación con un amplatzer (respuesta 1 falsa). 2 – La profilaxis de la endocarditis bacteriana está indicada en las cardiopatías congénitas, especialmente en aquellas cianosantes complejas o cuando queda un shunt, conducto o prótesis postquirúrgicos. Si se repara la cardiopatía, sin quedar ningún defecto residual, sólo se debe mantener las profilaxis para endocarditis los primeros 6 meses (respuesta 2 falsa). 3 – La técnica diagnóstica de elección es la ecocardiografía (respuesta 3 falsa). 4 – A la larga puede producirse un síndrome de Eisenmenger, con inversión del shunt por aumento de las resistencias vasculares pulmonares (hipertensión pulmonar), cianosis e insuficiencia cardíaca (respuesta 4 correcta). Se adjunta una representación esquemática de una CIA. Además se adjunta una imagen de ecocardiograma transtorácico, proyección a 70 grados, en

la que se muestra una CIA amplia. Fíjate que falta el septo interauricular, que en condiciones normales se ve como una banda fina, de la misma textura que las paredes auriculares y que separa por completo ambas aurículas.

200. Respecto a los somites es cierto que:

1. Son estructuras ectodérmicas.
2. Dan lugar a los músculos del tronco.
3. Dan lugar al mesodermo cardíaco.
4. Constituyen el primordio del metanefros.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

Pregunta controvertida que finalmente fue anulada. El ministerio dio por correcta la respuesta 4. Si bien, según algunos libros de urología, parece cierto que los somitas podrían constituir el primordio del metanefros, la función fundamental de los somitas y la que aparece en los libros de embriología es que dan lugar a los músculos del tronco.

201. ¿Cuál de los siguientes factores aumenta el riesgo de cáncer gástrico?:

1. Dieta rica en grasas animales.
2. Rasgo genético con disminución de interleuquina 1.
3. Cepas de *Helicobacter Pylori* cagA+.
4. Gastrectomía parcial de causa benigna reciente (menos de 5 años).

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Recordad los principales factores de riesgo para el cáncer gástrico: - Poliposis adenomatosa familiar -Adenoma gástrico - Infección por *Helicobacter pylori* - Gastritis crónica atrófica (hipoclorhidria). Metaplasia intestinal - Familiares de primer grado con cáncer gástrico. - Sd Lynch - Gastrectomía previa (pero pasados bastantes años, alrededor de 15-20). Por eso la respuesta correcta es la 3.

202. ¿Qué medidas funcionales periódicas tiene un papel básico en el seguimiento y manejo de las enfermedades pulmonares intersticiales crónicas?:

1. Espirometría y test de provocación mediante metacolina.
2. Espirometría, volúmenes pulmonares, medida de la difusión para el monóxido de carbono (DLCO) y gasometría arterial en reposo.
3. Espirometría y medida de la fuerza de los músculos respiratorios.
4. Prueba máxima de ejercicio en cicloergómetro con gasometría arterial.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Sobre el estudio de las enfermedades pulmonares intersticiales debes recordar lo siguiente: La confirmación

DIAGNÓSTICA se realiza con biopsia (broncoscopia con biopsia transbronquial). La técnica más adecuada para valorar la ACTIVIDAD de la enfermedad es la TC de alta resolución (TACAR). El SEGUIMIENTO se realiza con las pruebas de función respiratoria, fundamentalmente la DLCO, pero también la espirometría, los volúmenes pulmonares y la gasometría (respuesta 2 correcta).

203. Mujer de 26 años de edad con antecedentes de un cuadro de alteración sensitiva de la pierna izquierda hace 6 meses, que acude a urgencias por un cuadro de dolor ocular a la movilización del ojo derecho y disminución de la agudeza visual de 5 días de duración. ¿Cuál será la primera sospecha diagnóstica?:

1. Vasculitis en el marco de una colagenosis.
2. Esclerosis Múltiple.
3. Lupus eritematoso sistémico con afectación cerebral.
4. Patología vascular protrombótica.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta muy sencilla sobre Esclerosis Múltiple. Ante una mujer joven con alteraciones sensitivas y que acude por un cuadro de neuritis óptica (dolor a la movilización ocular y pérdida de agudeza visual) nuestra primera sospecha diagnóstica deberá ser la Esclerosis Múltiple (opción 2 correcta).

204. Hombre de 72 años diagnosticado de esteatosis hepática, asociado a etilismo moderado, consulta por pérdida de fuerza y sensación de acorchamiento distal en las extremidades. En la exploración destaca macroglosia y equimosis periorbitarias así como pérdida de fuerza 4/5 en extremidades inferiores e hipoestesia en guante y calcetín. En la analítica destaca anemia normocítica y un pico monoclonal en las gammaglobulinas. Creatinina: 2 mg/dL, proteinuria: 6 gr/24 horas. Actividad de protrombina: 35%. El electromiograma es compatible con polineuropatía sensitivo-motora severa. Indique, entre las siguientes, qué actitud diagnóstica debe seguirse:

1. Biopsia de grasa abdominal y aspirado de médula ósea.
2. Determinación de microalbuminuria y hemoglobina glicosilada.
3. Determinación de vitamina B12 plasmática y folato eritrocitario.
4. Serología para el VIH (virus de la inmunodeficiencia humana).

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Sospechamos una Amiloidosis tipo AL (amiloidosis idiopática primaria o asociada a mieloma múltiple). Los

datos clínicos que nos orientan son: pico monoclonal de gammaglobulinas, síndrome nefrótico de origen desconocido con insuficiencia renal (proteinuria + aumento de creatinina), macroglosia, equimosis periorbitaria y polineuropatía periférica. Otros síntomas que podrían aparecer: hepatomegalia, miocardiopatía restrictiva y síndrome del túnel del carpo. Para llegar al diagnóstico es muy rentable la biopsia de grasa abdominal, recto, piel o encías (son zonas muy accesibles). Para descartar mieloma múltiple es necesario un aspirado de médula ósea (opción 1 correcta). No sospechamos una diabetes o un déficit de B12 sólo por la polineuropatía, la nefropatía diabética aunque cursa con proteinuria requiere muchos años de evolución de la diabetes (opción 2 y 3 falsas). No tiene clínica de VIH (opción 4 falsa).

205. Un paciente de 35 años es traído al Servicio de Urgencia tras sufrir un accidente de tráfico. No abre los ojos ante estímulos dolorosos. No obedece órdenes y emite sonidos incomprensibles. Su brazo derecho aparece deformado y no responde a estímulos dolorosos; sin embargo, su mano izquierda responde en un movimiento intencionado hacia el estímulo. Su Escala de Coma de Glasgow (GCS) es:

1. 12.
2. 9.
3. 5.
4. 8.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad media-baja que obliga a conocer la Escala de Glasgow. La máxima puntuación en esta escala es un 15, y la mínima un 3. A partir de una puntuación superior a 13 se considera TCE leve, y entre 9-13 se considera TCE moderado. En cambio el paciente de nuestro enunciado impresiona de gravedad, así que sin saber exactamente calcular el Glasgow podemos descartar también las opciones que puntúan 12 y 9 (opciones 1 y 2 falsas) que implicarían un TCE moderado. De esta forma nos quedamos con dos opciones, una puntuación de 5 o de 8, sólo con conocer lo básico de esta escala, pudiéndonos jugar al 50%. Si nos conocemos la escala: no abrir los ojos ni antes estímulos dolorosos 1 punto; emitir sonidos incomprensibles 2 puntos; localizar el estímulo doloroso 5 puntos; resultado final = 8 puntos (opción 4 correcta).

206. ¿Cuál es la variedad histológica más frecuente de la enfermedad de Hodgkin?:

1. Esclerosis nodular.
2. Predominio linfocítico.
3. Celularidad mixta.
4. Depleción linfoide.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Esta pregunta no la puedes fallar! Recuerda que la variedad histológica MÁS FRECUENTE de la enfermedad de Hodgkin es la ESCLEROSIS NODULAR. La variedad de MEJOR PRONÓSTICO es la de PREDOMINIO LINFOCÍTICO.

207. Dentro del cuadro clínico de la sepsis, señale la afirmación que MENOS se ajusta a la realidad:

1. Alrededor del 50% de los pacientes con sepsis grave o shock séptico desarrollan un síndrome de distrés respiratorio del adulto (SDRA).
2. Por definición la sepsis se acompaña de bacteriemia.
3. La hiperventilación es un signo precoz.
4. La lesión del endotelio vascular es el mecanismo principal de la disfunción de órganos.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta compleja en la que debemos tener claros una serie de conceptos, que merecen la pena repasar. La bacteriemia es la presencia de bacterias en la sangre (hemocultivos positivos). La septicemia, de microorganismos o sus productos (p. ej. toxinas). El Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS) es una exagerada respuesta inflamatoria frente a una agresión orgánica, con importante lesión a nivel del endotelio vascular (respuesta 4 incorrecta), y se define por una serie de criterios que debes conocer. El SRIS se puede producir por múltiples causas, reservándose el término “sepsis” para el SRIS de causa infecciosa. Pero ojo, una sepsis no necesariamente se acompaña de bacteriemia, también puede deberse a septicemia. Por ejemplo, el “Síndrome del shock tóxico estafilocócico”, producido por la toxina TSST-1, y en donde no existe bacteriemia (respuesta 2 falsa, y por tanto correcta). También debes conocer las definiciones de sepsis severa, shock séptico, shock séptico refractario y disfunción multiorgánica. Entre la clínica de la sepsis destacan las alteraciones respiratorias, con hiperventilación y taquipnea precoces (respuesta 3 incorrecta), que son unos de los criterios diagnósticos de SRIS. El grado extremo sería el desarrollo de un SDRA, que ocurre en torno al 50% de los pacientes graves (respuesta 1 incorrecta). También son importantes las alteraciones cardiológicas, desde la taquicardia inicial (es otro criterio diagnóstico de SRIS), hasta el shock séptico, donde el gasto cardíaco se eleva en respuesta a la caída de las resistencias vasculares sistémicas, que es el fenómeno inicial y responsable del shock.

208. En el diagnóstico y seguimiento del cáncer colorrectal, ¿cuál de los siguientes marcadores tumorales utilizaría?:

1. Alfafetoproteína.
2. Ca 125.
3. Cromogranina A.
4. Antígeno carcinoembrionario (CEA).

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Recordad que el principal marcador en el CCR es el CEA (antígeno carcinoembrionario, con baja especificidad y utilizado en el seguimiento y no en el diagnóstico). La alfa-fetoproteína en tumores urológicos y hepáticos, la cromogranina en tumores neuroendocrinos como neuroblastoma, carcinóide y células pequeñas de pulmón, y el CA 125 para el cáncer de ovario. Además, recordad que el CA 19.9 es de neoplasias bilopacréaticas.

209. La “Licuorrea” o pérdida de líquido cefalorraquídeo hacia las fosas nasales, puede aparecer característicamente en:

1. Las fracturas mandibulares múltiples.
2. Las fracturas del suelo de la órbita con herniación de la periórbita.
3. Las fracturas del tercio medio facial tipo Le-Fort I.
4. Las fracturas del complejo fronto-nasoetmoidal.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La licuorrea es la salida anormal o goteo del líquido cefalorraquídeo a través de una fístula o apertura en las meninges. Es típica de las fracturas del complejo fronto-nasal-etmoidal.

210. Señale cuál de los siguientes trastornos comórbidos es más frecuente en el trastorno bipolar:

1. Trastornos somatomorfos.
2. Trastornos de la personalidad.
3. Esquizofrenia.
4. Estados confusionales.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Los estudios mas recientes realizados en psiquiatría, estiman que los pacientes bipolares presentan una alta comorbilidad de trastornos de la personalidad. Los trastornos de la personalidad suelen tener mucha comorbilidad con “todo”, los del cluster A con las psicosis, y los del cluster B con los trastorno afectivos. Otras comorbilidades son el abuso de sustancias.

